Company AI Assistant

Technische Architektur für Handwerkerhaus Hanshans

[E] Version 1.3 – Freigabe-Baseline Phase 0

[E] Dokumentdatum: 04.11.2026 · Status: Entwurf zur Freigabe

On-Premises-Architektur für Fotosuche, Dokumentenwissen, Beratung und Risikodashboard

[E] Die Baseline ist eine prüfbare Freigabevorlage. Offene Entscheidungen bleiben offen; eine technische oder betriebliche Freigabe wird nicht behauptet.

Dokumentenkontrolle

Funktion	Verantwortung / Name	Unterschrift	Datum
Version	[E] 1.3		
Autor	[O] Zu benennen		
Prüfung / Freigabe	[E] IT		
Prüfung / Freigabe	[E] Fachbereich		
Prüfung / Freigabe	[E] Datenschutzbeauftragte(r)		
Beteiligung	[E] Betriebsrat: beteiligt, soweit vorhanden		

Rollen und Verantwortliche

Name	Rolle
Mike	[O] Zu bestätigen (OP-19)
Jan	[O] Zu bestätigen (OP-19)
Tobias	[O] Zu bestätigen (OP-19)
Tanja	[O] Zu bestätigen (OP-19)

Änderungsprotokoll

Version / Datum	Änderungsstand
1.1 / 03.11.2026	[E] Historischer Ausgangsstand laut v1.2; Original nicht vorgelegt.
1.2 / 04.11.2026	IN-FORM und stabile IDs; Herkunft und Datenstand; Sync/Excel; Aufgaben, Phasen, Rechte und zehn Pilotfälle; gemeinsame Infrastruktur offen.
1.3 / 04.11.2026	[E] Konsistenzkorrekturen F1–F20; 18 Schwarzweißfiguren; einheitliche Verträge, Register und Nachweise.

Inhaltsverzeichnis

Abschnitt	Inhalt	Seite
01	Management-Überblick	7
02	Inhalt und Leseführung	8
03	Ziele, Anforderungen und Grenzen	8
04	Gesamtarchitektur und Systembausteine	9
05	Datenmodell, Speicher und Referenzen	13
06	Indexierungs- und Verarbeitungsarchitektur	21
07	Fotosuche und visuelle Klassifikation	25
08	Dokumentensuche, RAG und Beratung	27
09	Risikoanalyse und Dashboard	31
10	API- und Backend-Schnittstellen	37
11	Berechtigungen, Sicherheit und Datenschutz	38
12	Deployment, Betrieb und Wartung	42
13	Modellstrategie und Hardware	43
14	Qualitätssicherung und Abnahmekriterien	44
15	Umsetzungsplan und Prioritäten	45
16	Offene Architekturentscheidungen	48
A	Technischer Anhang A.1–A.6	50
B	IT-Checkliste	53
C	Register offener Punkte und Rückverfolgung	55
D	Architekturentscheidungen und Konfliktauflösungen	64

Abbildungsverzeichnis

Abbildung	Titel	Kapitel	Seite
1	Systemkontext	04	10
2	Containeransicht	04	11
3	ID-Kette	05	17
4	ER Datei- und Indexmodell	05	18
5	ER Projekt- und Herkunftsmodell	05	19
6	ER Regeln, Vorschläge und Risiken	05	20
7	Zwei Ingestion-Spuren	06	22
8	ERP-Sync-Zustände	06	23
9	Fotosuche-Entscheidungsfluss	07	26
10	RAG-Anfragepfad	08	28
11	Lebenszyklus KI-Vorschlag	08	30
12	Risikoerkennung	09	32
13	Sieben Phasen	09	35
14	Lebenszyklen Risiko und Aufgabenkandidat	09	36
15	Vertrauenszonen	11	39
16	Berechtigungsprüfung	11	40
17	Roadmap mit Gates	15	47
18	Infrastrukturoptionen	16	49

Glossar und Abkürzungen

Begriff	Definition / Status
AB	[E] Definition vorgeschlagen: Auftragsbestätigung
AV	[E] Definition vorgeschlagen: Arbeitsvorbereitung
OPOS	[E] Definition vorgeschlagen: Offene Posten
DSB	[E] Definition vorgeschlagen: Datenschutzbeauftragte(r)
DSFA	[E] Definition vorgeschlagen: Datenschutz-Folgenabschätzung
ACL	[E] Definition vorgeschlagen: Access Control List; Zugriffskontrollliste
UNC	[E] Definition vorgeschlagen: Universal Naming Convention; Netzwerkpfad
SMB	[E] Definition vorgeschlagen: Server Message Block; Dateifreigabeprotokoll
ODBC	[E] Definition vorgeschlagen: Open Database Connectivity
DSN	[E] Definition vorgeschlagen: Data Source Name; ODBC-Datenquellenname
ERP	[E] Definition vorgeschlagen: Enterprise Resource Planning
RAG	[E] Definition vorgeschlagen: Retrieval-Augmented Generation; quellenbasierte Antwortgenerierung
VLM	[E] Definition vorgeschlagen: Vision-Language Model; Bild-Sprachmodell
OCR	[E] Definition vorgeschlagen: Optical Character Recognition; Texterkennung
SSO	[E] Definition vorgeschlagen: Single Sign-on; zentrale Anmeldung
AD	[E] Definition vorgeschlagen: Active Directory
MVP	[E] Definition vorgeschlagen: Minimum Viable Product; kleinster prüfbarer Produktumfang
LLM	[E] Definition vorgeschlagen: Large Language Model; großes Sprachmodell
API	[E] Definition vorgeschlagen: Application Programming Interface; Anwendungsschnittstelle
TLS	[E] Definition vorgeschlagen: Transport Layer Security
VRAM	[E] Definition vorgeschlagen: Grafikspeicher
GPU	[E] Definition vorgeschlagen: Grafikprozessor
ID	[E] Definition vorgeschlagen: Eindeutiger Identifikator
UNIQUE	[E] Definition vorgeschlagen: Eindeutigkeitsbedingung in der lokalen Datenbank
Auftrag	[O] Fachliche Bedeutung und Beziehung in IN-FORM nicht durch Originalquellen nachgewiesen. Neutraler Adapterbezug: `external_case_id`
Vorgang	[O] Fachliche Bedeutung und Beziehung in IN-FORM nicht durch Originalquellen nachgewiesen. Neutraler Adapterbezug: `external_case_id`
Projekt	[O] Fachliche Bedeutung und Beziehung in IN-FORM nicht durch Originalquellen nachgewiesen. Neutraler Adapterbezug: `external_project_id`
Beleg	[O] Fachliche Bedeutung und Beziehung in IN-FORM nicht durch Originalquellen nachgewiesen. Neutraler Adapterbezug: `source_records`; konkrete Belegart offen
order	[O] Fachliche Bedeutung und Beziehung in IN-FORM nicht durch Originalquellen nachgewiesen. Neutraler Adapterbezug: historischer Bestandteil von `order_file_links`; keine bestätigte Fachdefinition
`source_as_of`	[E] Fachlicher Quellstand; kein Importzeitpunkt.

Begriff	Definition / Status
`imported_at`	[E] Importzeitpunkt; ersetzt keinen unbekannten Quellstand.
Monitor / monitor	[E] Monitor bezeichnet die Ansicht; monitor ist der technische Rollenname.
Regel-Engine / rules/	[E] Jobmodul im Workerprozess indexer; kein zusätzlicher Container.
`source_ref` / `source_refs`	[E] Einzelne Quellenreferenz / Sammlung von Quellenreferenzen; fachliche Werte tragen `source_ref` und `source_as_of`.
`data_as_of`	[E] Evidenzstand eines Vorschlags bzw. Feldkatalog-Metadatum; kein Ersatz für `source_as_of` je Quellwert.

Leseschlüssel

[P] Projektvorgabe bezeichnet übernommene Anforderungen der Ausgangsarchitektur. [E] Empfehlung bezeichnet eine technische Umsetzung oder einen Vorschlag, keine bestätigte Firmenentscheidung. [O] Offen bezeichnet fehlende Nachweise, Annahmen oder ausstehende Entscheidungen. Unmarkierte Bestandsabschnitte behalten ihren bisherigen Status. Neue Ergänzungen sind markiert.

[E] Alle Abbildungen zeigen logische Zusammenhänge, keinen Netzwerkplan. Durchgezogen: Datenfluss im Umfang; gestrichelt: optional/offen/nur Vorschlag; Rahmen 2 pt: Vertrauenszone. Strukturpfeile zeigen Datenfluss, Sequenzpfeile Aufrufe. Eine Verbindung bedeutet niemals Schreibzugriff auf Quellsysteme. ER-Linien ohne Pfeil sind Beziehungen. Zustandsdiagramme zeigen Übergänge.

[O] Nur Architektur v1.2 liegt vor. Projektboard-Blaupause, Layoutreferenz, Architektur v1.1 und ursprünglicher Projektplan sind nicht separat vorgelegt. Ihre Inhalte werden nicht rekonstruiert oder als zusätzlich geprüft ausgegeben. Bestehende Projektvorgaben bleiben erhalten; Gegenprüfung ist offen (OP-17, OP-22).

01 Management-Überblick

Ziel ist ein interner, vollständig lokal betriebener KI-Assistent. Beschäftigte suchen Fotos anhand ihres Inhalts, fragen Unternehmensdokumente mit Quellenbelegen ab, erhalten datenbasierte Vorschläge und prüfen Risiken über ein Dashboard. Kundendaten bleiben innerhalb der freigegebenen Firmeninfrastruktur.

Architekturempfehlung

Ein zentraler On-Premises-Server betreibt FastAPI, lokale KI-Modelle, PostgreSQL und Qdrant. Die Oberfläche läuft zunächst im Browser. Ein modularer Backend-Codebestand und separate Worker sind für den Pilotbetrieb ausreichend. Microservices werden erst bei nachgewiesenem Bedarf eingeführt.

Was aus dem bestehenden Projektplan übernommen wird

Festgelegt im Projektplan	Auswirkung auf die Architektur
Daten bleiben lokal	Kein externer Modellendpunkt; Egress-Sperre, interne Modellbereitstellung.
RAG vor Fine-Tuning	Dokumentenindex, Reranker und zitierfähige Retrieval-Pipeline.
Zentrale Bereitstellung	Ein GPU-Server, Clients mit Browser; Tauri erst später.
Foto- und Dokumentensuche	Zwei Verarbeitungsstrecken mit gemeinsamem Dateiregister.
Risikodashboard	Reproduzierbare Regeln, Evidenzbezug und menschliche Prüfung.

Architekturprinzipien

- Einheitliche Identifikatoren, Dateiversionen und Nachvollziehbarkeit über PostgreSQL.

- Berechtigungsprüfung als Phase-0-Gate: Wirksamkeit von Freigaben prüfen, nicht aus WLAN-Zugang ableiten.

- Separate Auftragswarteschlange, Wiederholungsmechanismen und Monitoring für Indexierung.

- Explizite Qualitätsmessung für Bilderkennung, RAG, Quellenbelege und Risiken.

Ausgangslage und ungeprüfte Annahmen

Beobachtet: Beschäftigte öffnen im Windows-Explorer ein zugeordnetes Netzlaufwerk wie UNC-Zuordnung (Ziel unbekannt [O]) ohne separate Passwortabfrage. [P] IN-FORM ist als ERP benannt; der vorgesehene Zugang ist lesend über ODBC. [O] Fotos und Dokumente werden weiterhin auf einer SMB-Freigabe vermutet; technische Anschlüsse sind vor Ort zu bestätigen. Ungeklärt: Ob Windows eine automatische Anmeldung nutzt, ob Rechte je Person gelten, ob Ordner Kundennamen tragen und ob ERP-Auftragsnummern mit Dateien verknüpft sind.

Abgrenzung

Die im Projektplan genannten KI-Modelle und Hardwarewerte sind Kandidaten beziehungsweise Richtwerte, keine abschließend validierte Produktauswahl. Modelllizenzen, Leistungsbedarf und DSGVO-Anforderungen sind vor einem Rollout mit IT und Datenschutz zu prüfen.

[P] Der Assistent nutzt IN-FORM als vorgesehene ERP-Quelle über einen lesenden ODBC-Zugang. Die Projektboard-Blaupause liefert fachliche Vorgaben, erweitert den Assistenten aber nicht zu einem Projektboard. Regeln entscheiden, die KI schlägt vor, ein Mensch bestätigt. Verbindliche finanzielle oder sicherheitsrelevante Entscheidungen sowie Zugriffsentscheidungen verbleiben außerhalb der KI.

[P] Stabile Projekt-/Vorgangs-IDs, Herkunft und Datenstand jedes Werts, erkennbare Sync-Ausfälle, regelgebundene Standardaufgaben und ein menschlicher Review-Lebenszyklus werden verbindliche Architekturgrenzen.

[O] Installation, verfügbare Felder, Rollenfreigaben und gemeinsame Infrastruktur sind vor Ort zu bestätigen.

02 Inhalt und Leseführung

[E] Die Kapitel 01–16 behalten ihre Nummerierung. Dokumentenkontrolle, Änderungsprotokoll, Verzeichnisse, Glossar und Leseschlüssel stehen vor Kapitel 01. Anhang A enthält technische Verträge, Anhang B die zusammengeführte IT-Checkliste, Anhang C das Register offener Punkte und Anhang D die Architekturentscheidungen. Das Inhaltsverzeichnis und das Abbildungsverzeichnis gelten für diese Struktur.

03 Ziele, Anforderungen und Grenzen

Funktionale Fähigkeiten

Bereich	Erwartetes Verhalten
Fotosuche	Suche nach Bildinhalt, Türen-/Fenster-Typen, Kunden, Zeitraum, Bildvorschau und Quelldatei.
Dokumente	PDFs, Berichte, Notizen und weitere Texte lesen, durchsuchen und mit Quellenverweis beantworten.
Beratung	Informationen aus Firmenregeln, Checklisten und ähnlichen Fällen zusammenführen. Fakten und Empfehlungen unterscheiden.
Dashboard	Indexierungsstatus, Bildbestände, Datenqualität, Korrekturen und Risikoliste darstellen.
Risiken	Verstöße oder Auffälligkeiten nachvollziehbar markieren, mit Beleg und manuellem Lebenszyklus.

Nichtfunktionale Anforderungen

- Datenschutz: Kundendaten werden nur lokal verarbeitet, inklusive OCR, Embeddings, Reranking und Modellinferenz.

- Nachvollziehbarkeit: Antworten und Risiken referenzieren konkrete Quelldokumente oder Dateien.

- Rechtekonzept: Wi-Fi-Verbindung ersetzt keine Identitätsprüfung; alle Treffer und Antworten beachten geprüfte Quellrechte.

- Änderungsmanagement: neue, veränderte und gelöschte Dateien werden konsistent synchronisiert.

- Beobachtbarkeit: Verarbeitungsergebnisse, technische Fehler und Freigabeentscheidungen sind prüfbar.

Explizit nicht Bestandteil des ersten Piloten

- Automatische Entscheidungen mit finanzieller oder sicherheitsrelevanter Wirkung.

- Schreibzugriff auf ERP/Unternehmensdatenbanken durch Sprachmodell-Werkzeuge.

- Externes API-Fallback für Kundendaten und automatische Weiterleitung an Cloudmodelle.

- Unternehmensweiter Rollout, bevor Rechtefilter und Evaluation nachgewiesen wurden.

- Fine-Tuning ohne messbaren Bedarf aus den Pilotdaten.

Verbindliche Grenzen der Integration

[P] Jeder angezeigte fachliche Wert hat Quelle und Datenstand. Unbekannt bedeutet weder null noch nicht vorhanden. Fehlende Pflichtdaten führen zu einem Prüfhinweis. Jede KI-Empfehlung enthält Quelle, verantwortliche Person und Frist und benötigt eine menschliche Bestätigung. Sind Person oder Frist noch nicht bestimmbar, bleiben sie ausdrücklich offen; der Entwurf ist bis zur Ergänzung und Bestätigung nicht ausführbar.

[P] Standardaufgaben entstehen aus festen Regeln einmal je Anlass. Der Assistent verwaltet dazu nur nachvollziehbare Prüf- und Vorschlagsobjekte. Freigaben, Bestellung, Montagebereitschaft, Projektabschluss

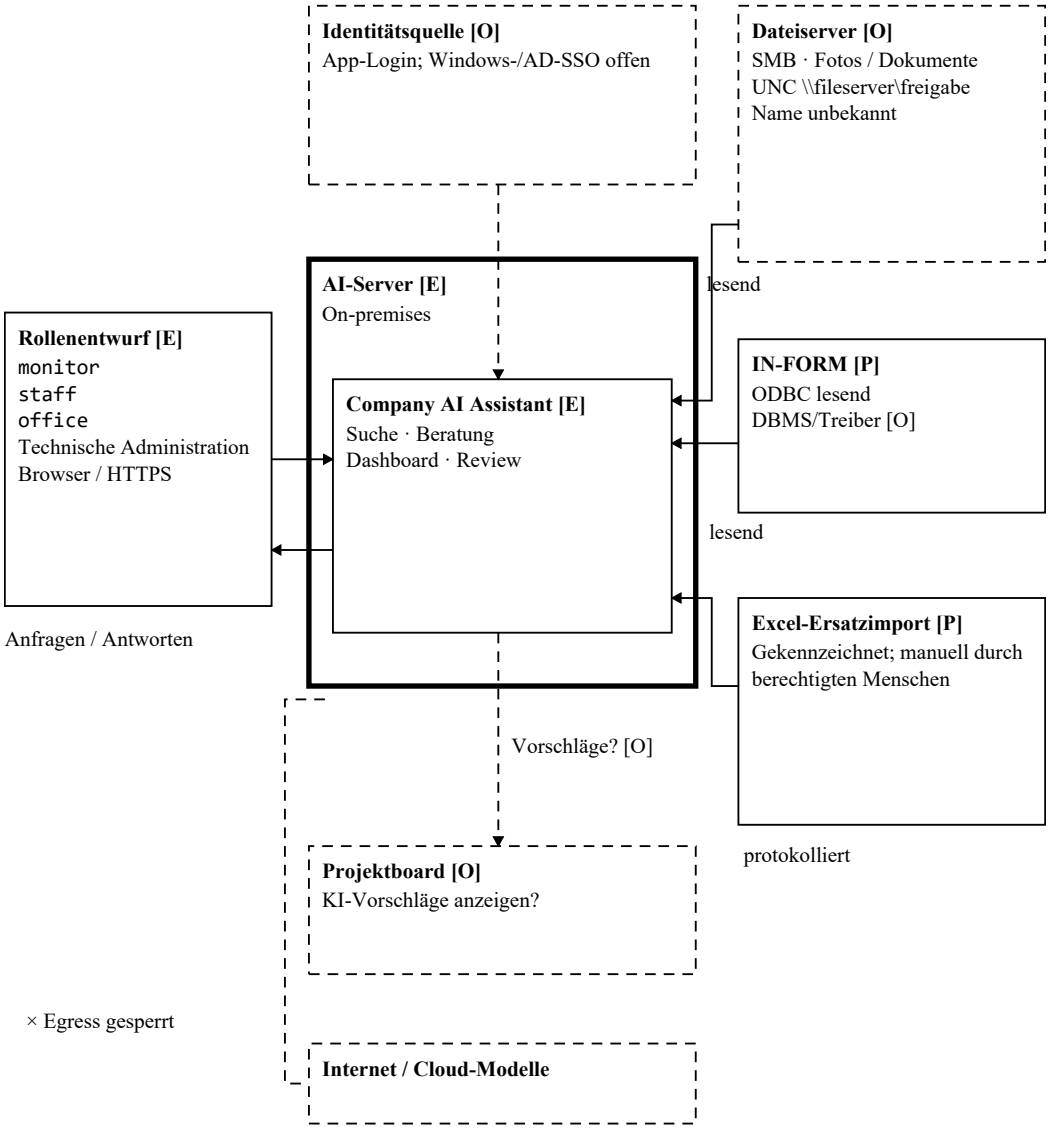
und Wiedereröffnung werden nicht durch das Sprachmodell ausgeführt.

Außerhalb des Umfangs und offen

[O] Kalender, Service- und Kleinreparaturliste, kaufmännische Finanzansicht, Stichtagsexport, Nachkalkulation, Einsatzplanung und Routenplanung gehören zum separaten Projektboard. Der Assistent übernimmt keine dieser Bedienfunktionen. Aus der Blaupause relevant bleiben ihre Daten-, Rechte- und Phasenregeln. Auch Nachservice-Termine und deren automatische Anlage sind hier nicht umzusetzen. Die Darstellung von KI-Vorschlägen innerhalb des Boards ist eine offene Integrationsoption in Kapitel 16.

04 Gesamtarchitektur und Systembausteine

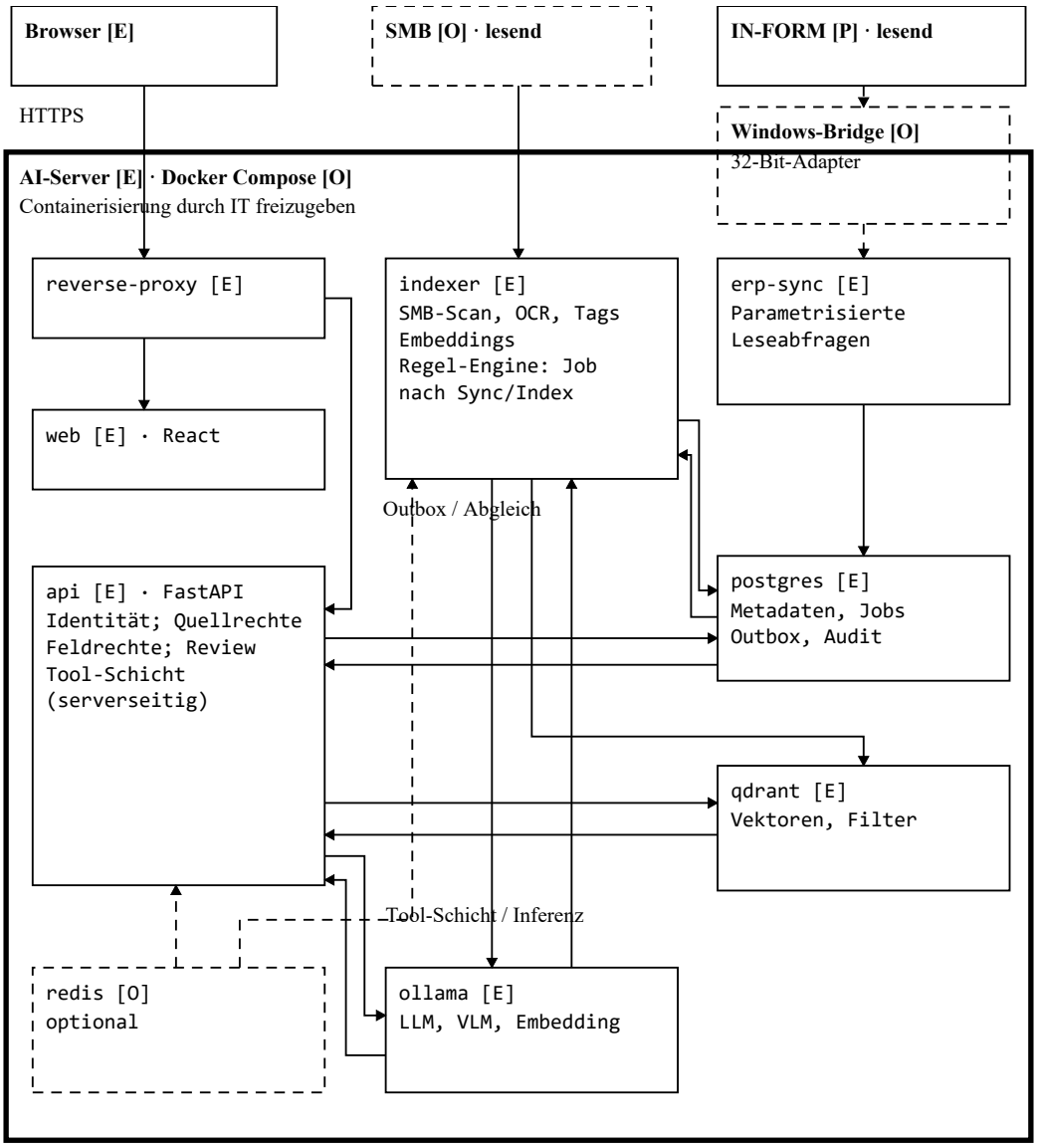
Vorgeschlagen wird eine logisch getrennte, physisch zunächst zentral betriebene Architektur. Das Backend bündelt Geschäftslogik und APIs. Indexierungsprozesse laufen als separate Worker, damit Benutzeranfragen nicht durch OCR oder Bildanalysen blockiert werden. [E] Siehe Abbildung 1. [E] Siehe Abbildung 2.



[E] Pfeile: Datenfluss. Durchgezogen: im Umfang; gestrichelt: offen/optional.

[E] Rahmen 2 pt: Vertrauenszone. Alle Quellzugriffe ausschließlich lesend.

[E] Abbildung 1: Systemkontext; logischer Datenfluss, kein Netzwerkplan. Lesehinweis: Quellen liefern Daten; die fachliche Bestätigung erfolgt durch Menschen.



[E] Pfeile: Datenfluss. Durchgezogen: im Umfang; gestrichelt: offen/optional.

[E] Rahmen 2 pt: Vertrauenszone. Alle Quellzugriffe ausschließlich lesend.

[E] Abbildung 2: Containeransicht; logischer Datenfluss, kein Netzwerkplan. Lesehinweis: api spricht getrennt mit postgres, qdrant und ollama; ollama hat keine Datenbankverbindung.

Module und Verantwortlichkeiten

Modul	Verantwortung	Technologie
Web-Frontend	Chat, Suchfilter, Ergebnisse, Korrektur, Dashboard.	React + TypeScript
API / Anwendung	Authentifizierung, ACL, Endpunkte, Chat-Sitzungen, Tools.	Python + FastAPI
Retriever	Hybrid-Suche, Metadatenfilter, Ranking, Quellenauflösung.	Python + Qdrant
KI-Runtime	Lokales LLM/VLM; Embedding und Reranking separat testen.	Ollama + Python-Runner bei Bedarf
Indexierungs-Worker	SMB-Scan, OCR, Tagging, Embeddings und Synchronisation.	Python + PostgreSQL-Jobs
Fachdatenbank	Dateiregister, Berechtigungen, Metadaten, Risiken, Audit.	PostgreSQL
[E] `erp-sync`	Feste parametrisierte ODBC-Leseabfragen; unabhängiger Takt	Python; Adapter/Bridge [O]
[E] Regel-Engine	Modul des modularen Monolithen; geplanter Job im Worker nach jedem Sync-/Indexlauf; Ergebnisse in PostgreSQL, API liest nur	Python; Modul rules/ neben risks/

Bekannte und vermutete Datenanschlüsse

In Windows wird offenbar ein Netzlaufwerk wie UNC-Zuordnung (Ziel unbekannt [O]) angezeigt. Das ist normalerweise eine lokale Zuordnung auf dem Arbeitsplatz-PC, kein dauerhaft gültiger Pfad für den AI-Server. Der Server verbindet sich nach IT-Freigabe über einen UNC-Pfad wie \\fileserver\freigabe. Der echte Name ist noch unbekannt.

Quelle	Zugang vom AI-Server	Status / Test
Fotos / Dateien	SMB-Freigabe über UNC, mit lesendem Dienstkonto.	Vermutung: Dateiserver hinter UNC-Zuordnung (Ziel unbekannt [O]). Mit IT verifizieren.
Geschäftsdaten [P/O]	ODBC zu IN-FORM; fester read-only Adapter.	IN-FORM benannt; DBMS, Treiber, Bitness, Module, Tabellen und Belegbezüge vor Ort offen.
Verknüpfung	[P] Eindeutige Projekt-/Vorgangs-ID; Namen nur Suchhilfe. Dateireferenz im Dateiregister prüfen.	[O] Bedeutung der Ordnernamen und belastbare Verbindung zur IN-FORM-ID verifizieren.
Benutzerrechte	App-Login und Rollen; Dateirechte aus tatsächlicher Quelle.	Offen: Windows könnte transparent authentifizieren.

Sicherheitsgrenze für Phase 0

WLAN-Zugang und ein automatisch geöffnetes Laufwerk beweisen nicht, dass alle Beschäftigten dieselben Rechte haben. Vor der Indexierung muss IT testen, mit welchen Identitäten welche Dateien gelesen werden dürfen. Ein einfacher gemeinsamer Lesebereich ist nur nach dieser Prüfung zulässig.

Architekturempfehlung: modularer Monolith

Die Python-Anwendung wird in fachliche Module getrennt, aber zunächst gemeinsam versioniert und bereitgestellt. Worker sind eigene Prozesse und greifen auf dieselben klar definierten Datenmodelle zu. Das reduziert Abstimmungskosten und behält die Möglichkeit einer späteren Aufteilung bei.

Schicht	Enthält	Soll nicht enthalten
API	Request-Validierung, Rechteprüfung, Statuscodes	Dateiparsing direkt im Request
Anwendungslogik	Suchabläufe, Chat-Tools, Risiko-Workflows	Direkte UI-Darstellung
Domäne	Datei, Fall, Kunde, Risiko, Tag, Evidenz	Modellspezifische HTTP-Details
Infrastruktur	ODBC, SMB, PostgreSQL, Qdrant, Modelladapter	Fachliche Zugriffsentscheidungen
Worker	Asynchrone Aufgaben, Retries, Versionierung	Interaktive Benutzersitzungen

Interne Grenzen

- Die KI führt nur freigegebene, serverseitig implementierte Tools aus.

- Die API verwaltet Identitäten, Sitzungen und Berechtigungen. Das Modell trifft keine Zugriffsentscheidungen.

- PostgreSQL bleibt das führende System für Metadaten und Objektzustände.

- Qdrant enthält Suchvektoren und minimale Filter-Payloads. Es ist nicht die einzige Datenquelle.

- Dateien bleiben im Original auf dem Firmen-Dateiserver. Vorschauen erhalten kontrollierte URLs, keine freien Dateipfade.

Empfohlene Minimalbereitstellung

[E] Minimalbereitstellung: 1 React-Weboberfläche, 1 FastAPI-Anwendung, 1 Indexer/Worker mit Regel-Engine, 1 separater Dienst `erp-sync`, PostgreSQL inklusive Jobs/Outbox, Qdrant und mindestens 1 lokale KI-Runtime. Redis/Celery erst einsetzen, wenn PostgreSQL-Jobs nicht ausreichen.

IN-FORM Anschluss und fachliche Zuständigkeit

[P] IN-FORM ist die benannte ERP-Quelle; ODBC wird zunächst ausschließlich lesend genutzt. Ziel ist eine Aktualisierung in etwa zwei Minuten. Treiber, 32-/64-Bit-Kompatibilität, DSN, DBMS, verfügbare Module und Belegbezüge sind an der tatsächlichen Installation zu prüfen. Die Benennung des ERP bestätigt weder den Datenbanktyp noch die technische Erreichbarkeit.

[P] Projekte und Vorgänge werden über eindeutige Quell-IDs verbunden. Kundennamen, Ordnerbezeichnungen und Ähnlichkeit sind nur Suchhilfen; ohne bestätigte ID-Zuordnung bleibt ein Dateilink ungeklärt. Ein Sprachmodell bestätigt keine Zuordnung.

[E] Ein getrennter ERP-Sync-Worker nutzt feste, parametrisierte Leseabfragen und normalisiert freigegebene Felder. PostgreSQL führt lokale Metadaten und Reviewzustände; IN-FORM bleibt Quelle der dort gepflegten Geschäftsdaten. Eine operative Projektboard-Datenhoheit wird hier nicht festgelegt. [O] Gemeinsamer Adapter, gemeinsame Datenbank, Login und Anzeigeort der Vorschläge bleiben Varianten in Kapitel 16.

05 Datenmodell, Speicher und Referenzen

Der wichtigste Architekturanker ist ein einheitliches Dateiregister. Jede Bild- und Textrepräsentation verweist über stabile IDs auf die ursprüngliche Datei. Kunden, Projekte, Aufträge, Zugriffsrechte, Modellversionen und Risiken bleiben verknüpfbar.

Empfohlenes relationales Kernschema

Tabelle / Collection [E]	Schlüsselfelder und Zweck [E]
source_files	id, source_path, source_system, file_hash, mtime, access_scope_id, ingestion_status, deleted_at
customers	id, name, alias
projects	id, customer_id, source_system_id, external_project_id; UNIQUE(source_system_id, external_project_id)
source_records	id, source_system_id, external_case_id, project_id, source_ref, source_as_of, sensitivity_class
order_file_links	project_id, external_case_id, source_file_id, match_status, match_source, reviewed_by, reviewed_at, match_score
photos	id, source_file_id, taken_at, caption, width, height, processing_version
photo_labels	photo_id, object_class, property, state, visible_area, confidence, reviewed_by
documents	id, source_file_id, title, doc_type, language, extracted_at
document_chunks	id, document_id, chunk_index, page_ref, text_hash, vector_id
acl_entries	scope_id, principal_id, permission, source, checked_at, expires_at
index_jobs	id, file_id, job_status, attempts
outbox	event_id, target, applied_at
audit_events	id, actor_id, action, target_id, timestamp, outcome
source_systems	source_system_id
field_catalog	field_key, source_id_field, source_field, data_as_of, maintenance_owner, fallback_path; Status der Vor-Ort-Prüfung
field_values	project_id, field_key, value, value_state, source_system_id, source_record_id, source_as_of, imported_at, sync_run_id, access_scope_id
sync_runs	id, source_system_id, started_at, completed_at, last_success_at, status, watermark, error_code
fallback_imports	id, file_hash, imported_by, imported_at, business_as_of, source_label=Excel-Ersatzimport
rule_versions	rule_id, version, phase, conditions, required_fields, freshness_limit, owner, effective_at
rule_runs	id, rule_id, rule_version, source_refs, result
task_candidates	id, project_id, occasion_key, task_type, rule_version, owner_id, due_at, state, confirmed_by, confirmed_at; UNIQUE(project_id, task_type, occasion_key)
suggestions	id, project_id, source_refs, data_as_of, proposed_owner_id, proposed_due_at, model_version, status, confirmed_by, confirmed_at, object_version
risks	id, stable_key, risk_type, customer_id, external_case_id, project_id, severity, confidence, rule_version, rule_run_id, detected_at, visible_scope, evidence_ref, evidence_scope, status, reviewed_by, acknowledged_at, confirmed_at, resolved_at, dismissal_reason
risk_evidence	risk_id, rule_run_id, source_record_id oder source_file_id/chunk_id, source_as_of, coverage_state, freshness_state, evidence_scope, page_ref, quote
project_phase_events	project_id, external_project_id, source_event_id, phase, event_at, source_ref, confirmed_by

Konsistenzregeln

- Jeder Suchtreffer hat eine gültige `source_file_id` und einen nachprüfbaren Zugriffsbereich.

- Dateiversionen und Modellversionen bleiben getrennt. Ein neues Modell erzwingt nicht automatisch einen neuen Dateistand.

- Bei Löschung oder Rechtewechsel aktualisiert die Outbox den Vektorindex und alle Caches; ein täglicher Abgleich sucht Abweichungen.

- Human-Overrides überschreiben maschinelle Labels nicht stillschweigend, sondern bleiben auditierbar.

Vektorindex: empfohlene Qdrant-Collections

Collection [E]	Payload [E]
`photo_embeddings`	`photo_id`, `source_file_id`, `access_scope_id`, `door_state`, `glass_state`, `adjacent_window_state`, `model_version`, `sensitivity_class`
`text_chunks`	`chunk_id`, `document_id`, `source_file_id`, `access_scope_id`, `doc_type`, `page_ref`, `sensitivity_class`

Wichtig: Bild- und Textembedding-Modelle sind im Allgemeinen nicht austauschbar. Textsuche gegen Bilder funktioniert nur mit einem gemeinsamen multimodalen Embedding-Raum. Dokumente verwenden eine eigene Text-Embedding-Pipeline.

Berechtigung und Suche

Die App bestimmt zulässige Scopes serverseitig. Zulässige Labels und Rechte sollen vor der Vektorsuche als Qdrant-Filter wirken, alternativ liefert PostgreSQL zuerst erlaubte Kandidaten. Eine Prüfung erst nach Top-K verliert relevante Treffer. Ein PostgreSQL-ACL-Cache allein ist keine Live-Prüfung. Vor Vorschau und vor Aufnahme von Text oder Snippets in den LLM-Kontext muss die aktuelle Quellberechtigung gesichert sein.

[E] Die API ermittelt zulässige Scopes und fachliche Suchfilter vor der Vektorsuche. Kandidaten werden anschließend gegen aktuelle Quellrechte geprüft und erst danach geordnet. Die fünf serverseitigen Prüfpunkte sind in Kapitel 11 beschrieben; siehe Abbildung 16.

Wichtiger Prüfpunkt

Phase-0-Abnahme: effektive SMB-Rechte mit mindestens zwei unterschiedlichen Benutzeridentitäten testen. IT legt eine maximale ACL-Cache-Alterung schriftlich fest (Diskussionswert: 60 Sekunden). Bei unklaren, veralteten oder nicht live prüfbaren Berechtigungen keine Ausgabe von Treffern, Snippets oder Dateien. Für Risiken gilt die restriktivste Evidenzfreigabe.

Herkunft, Identität und Review

[P] Der Feldkatalog enthält je Feld Quelle, Quell-ID, Feldname, Datenstand, Pflegeverantwortung und Ersatzweg. Die vorhandenen Dateireferenzen und ACLs bleiben erhalten. [E] Folgende Erweiterungen konkretisieren die Projektvorgaben; Namen sind Schemaentwürfe.

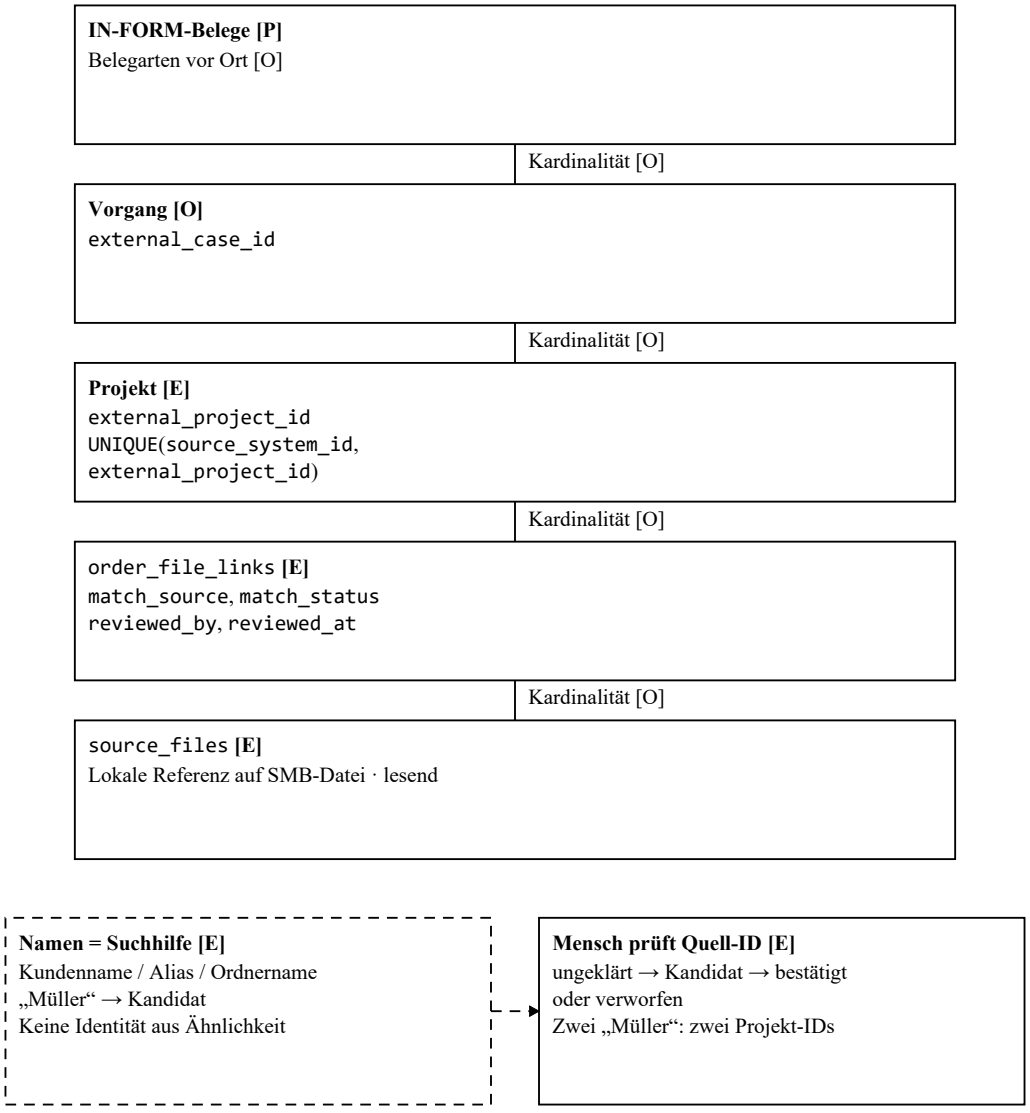
[E] Das zusammengeführte Kernschema oben führt `customers`, `projects` und `source_records` genau einmal. Feldkatalog und `source_records` beschreiben lokale Adapterverträge; daraus werden keine IN-FORM-Tabellen- oder Feldnamen abgeleitet.

[E] `order_file_links` verwendet `match_status` statt `match_confidence`. `match_score` ist optional und rein informativ. Nur `match_status`=bestätigt darf Regeln, Filter und Risiken speisen; `reviewed_by` und `reviewed_at` dokumentieren die menschliche Prüfung mit Quell-ID.

[E] `sensitivity_class` wird in `source_records` und beiden Qdrant-Payloads geführt. monitor ist für Freitext und Dokumentchunks standardmäßig gesperrt; nur nachweislich betragsfreie Dokumenttypen auf einer freigegebenen Allowlist dürfen passieren. Klassifikation allein ist kein Nachweis. [O] Allowlist, Prüfmethode und Freigabe bleiben zu bestätigen.

[E] `value_state` unterscheidet known, unknown, `not_applicable` und `confirmed_absent`; stale ist ein gesondertes Aktualitätsmerkmal und kein Wert. Null bleibt von unknown getrennt. `source_as_of` bezeichnet den fachlichen Quellstand, `imported_at` den Importzeitpunkt. Ein fehlender Quellzeitstempel wird als unbekannt angezeigt; ein Importzeitpunkt ersetzt ihn nicht.

[E] Eindeutige Quellschlüssel und transaktionale Upserts verhindern Datensatzdubletten. Ein Anlass ist ein stabiles Quellereignis, etwa eine bestimmte Angebotsversendung, Bestellung, Montage oder Rechnung. Erneute Läufe und Regelversionen erzeugen dafür keine zweite Aufgabe; Änderungen aktualisieren einen versionierten Kandidaten. Eine echte erneute Versendung ist erst nach fachlich bestätigter Anlassdefinition ein neuer Anlass. Parallelität wird durch Unique-Constraint und Transaktion abgesichert. [E] Siehe Abbildung 3. [E] Siehe Abbildung 4. [E] Siehe Abbildung 5. [E] Siehe Abbildung 6.

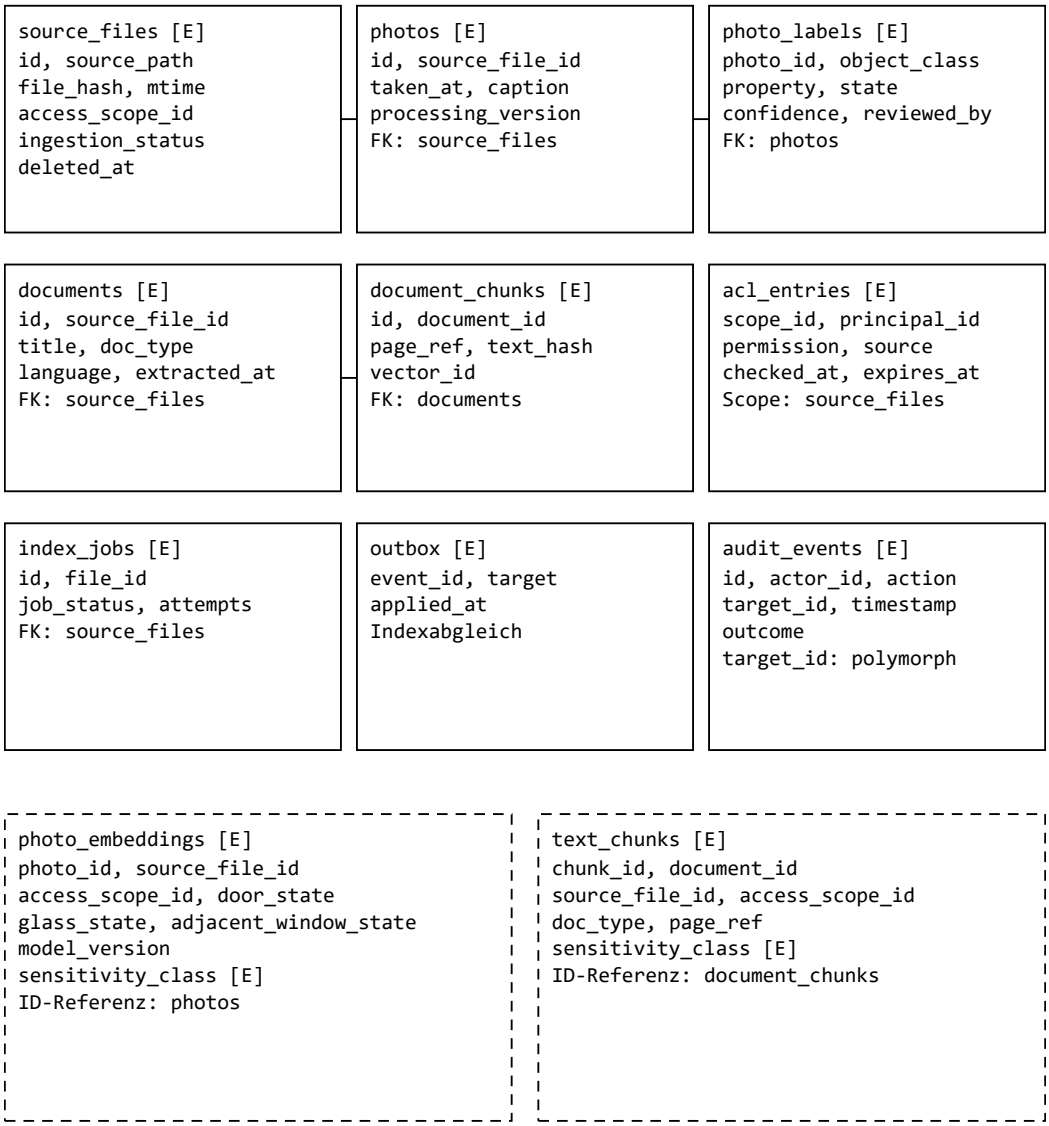


[E] Nur bestätigt speist Regeln, Filter und Risiken; kein Sprachmodell bestätigt.

[E] Linien: logische Referenzen, keine Datenflüsse; Kardinalitäten [O].

[E] Rahmen 2 pt: Vertrauenszone. Alle Quellzugriffe ausschließlich lesend.

[E] Abbildung 3: ID-Kette; logischer Datenfluss, kein Netzwerkplan. Lesehinweis: Die Kette beschreibt Referenzen und keine Schreibaktion auf eine Quelldatei.

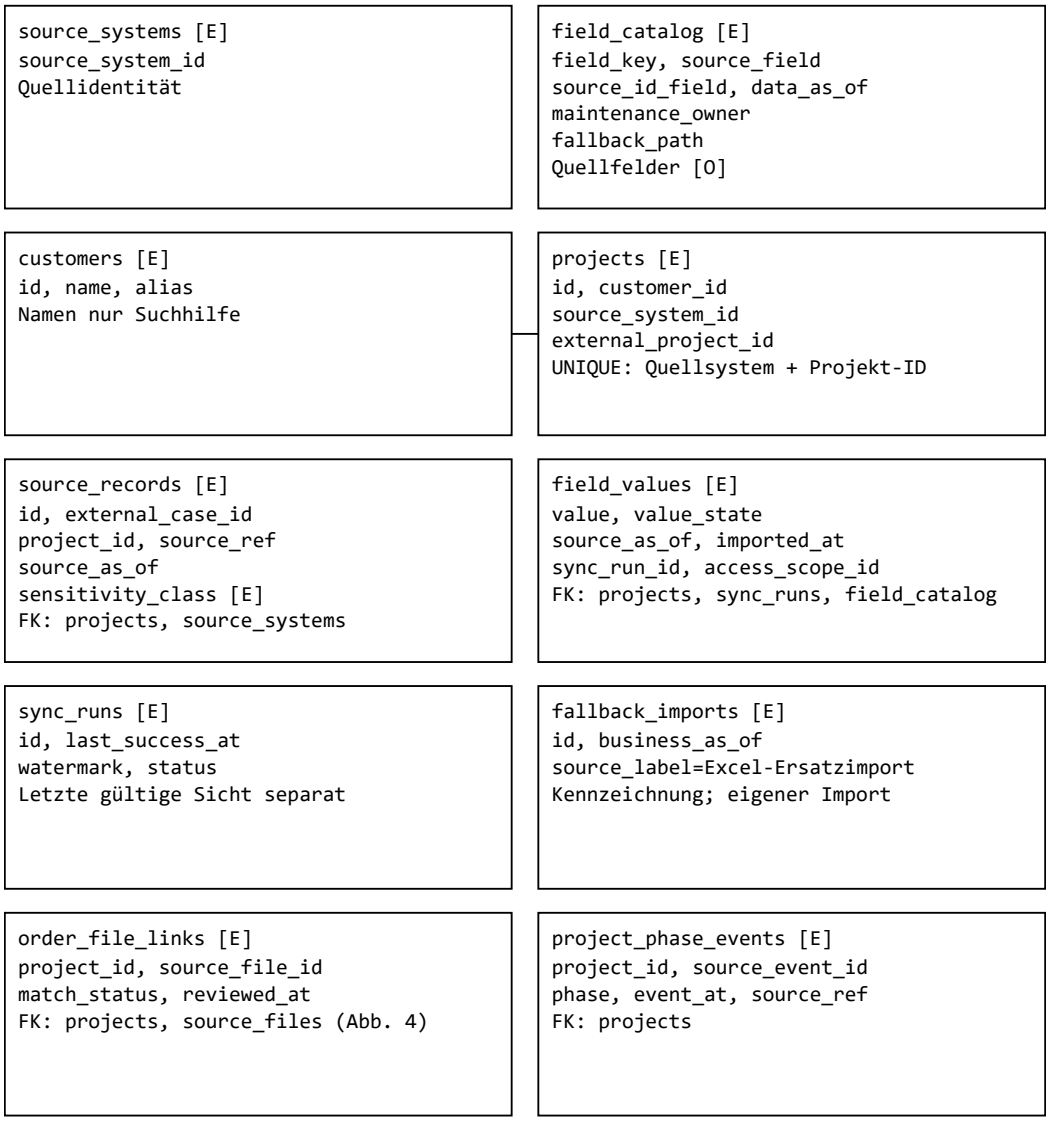


[E] Qdrant: Referenz über ID, kein Fremdschlüssel; PostgreSQL führend.

[E] Linien: logische Referenzen, keine Datenflüsse; Kardinalitäten [O].

[E] Rahmen 2 pt: Vertrauenszone. Alle Quellzugriffe ausschließlich lesend.

[E] Abbildung 4: ER Datei- und Indexmodell; logischer Datenfluss, kein Netzwerkplan. Lesehinweis: FK benennt die Tabellenreferenz; access_scope_id verweist auf acl_entries.scope_id.

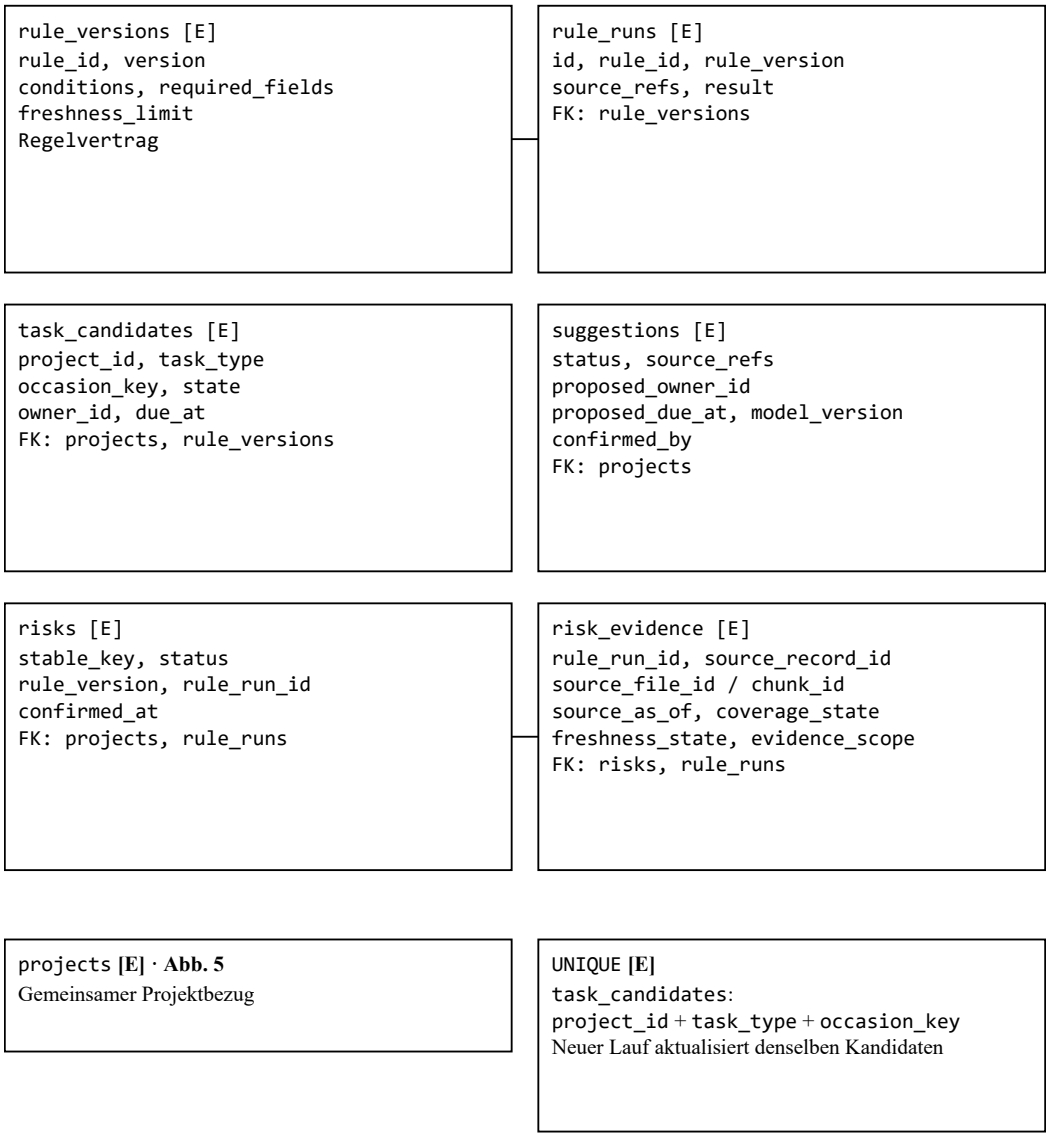


[E] `projects`: `UNIQUE(source_system_id, external_project_id)`.

[E] Linien: logische Referenzen, keine Datenflüsse; Kardinalitäten [O].

[E] Rahmen 2 pt: Vertrauenszone. Alle Quellzugriffe ausschließlich lesend.

[E] Abbildung 5: ER Projekt- und Herkunftsmodell; logischer Datenfluss, kein Netzwerkplan. Lesehinweis: Feldwerte behalten Quelle und Importzeit getrennt; Ersatzimporte bleiben unterscheidbar.



[E] Linien: logische Referenzen, keine Datenflüsse; Kardinalitäten [O].

[E] Rahmen 2 pt: Vertrauenszone. Alle Quellzugriffe ausschließlich lesend.

[E] Abbildung 6: ER Regeln, Vorschläge und Risiken; logischer Datenfluss, kein Netzwerkplan. Lesehinweis: Regelversion, Lauf und Evidenz machen einen Befund reproduzierbar; KI bleibt Entwurf.

06 Indexierungs- und Verarbeitungsarchitektur

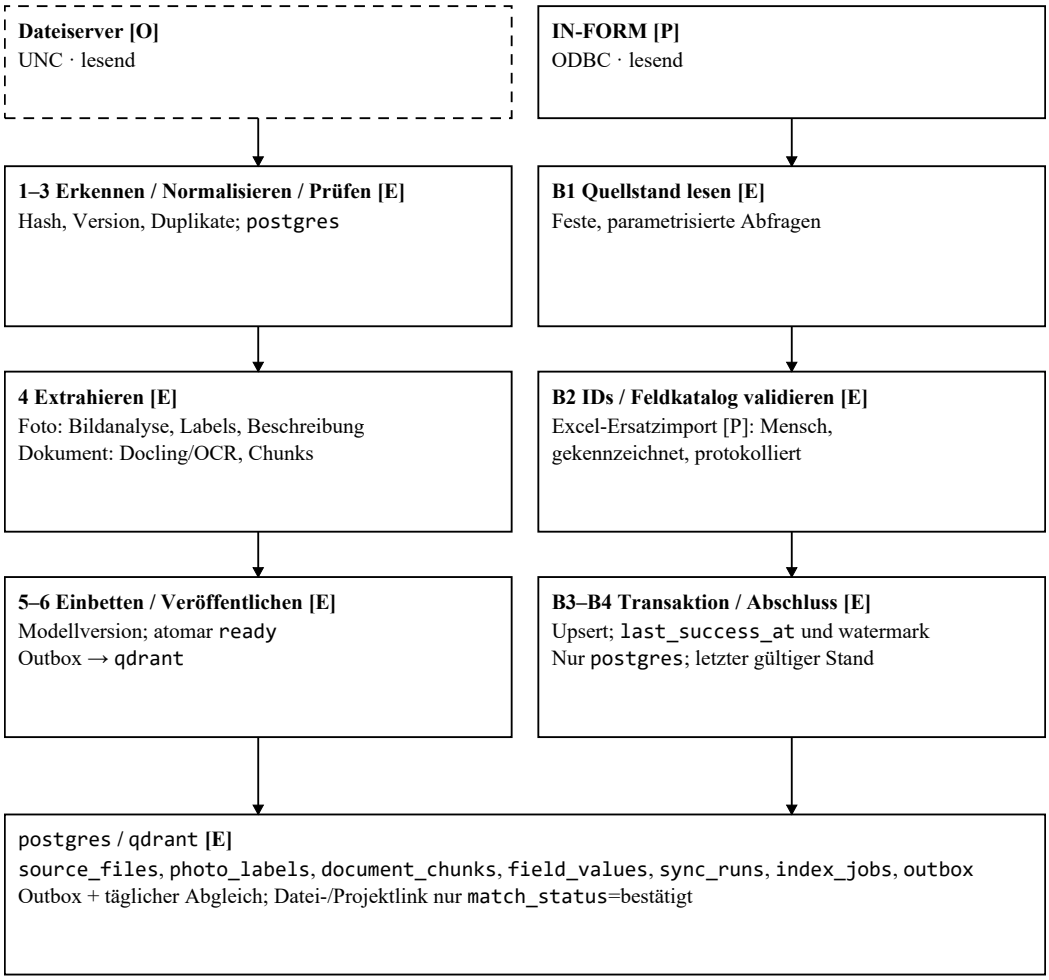
Die Indexierung besteht aus unabhängigen, wiederholbaren Schritten. Neue Dateien werden erkannt, Metadaten normiert und je nach Dateityp an die Bild- oder Dokumentenpipeline übergeben. Fehler betreffen einzelne Jobs und nicht die komplette Verarbeitung. [E] Siehe Abbildung 7. [E] Siehe Abbildung 8.

[E] Spur A: Dateien / GPU

Außer Kernzeit; VRAM-Budget; Chat priorisiert

[E] Spur B: ERP-Sync

Ziel ca. 2 min [P]; unabhängig von OCR

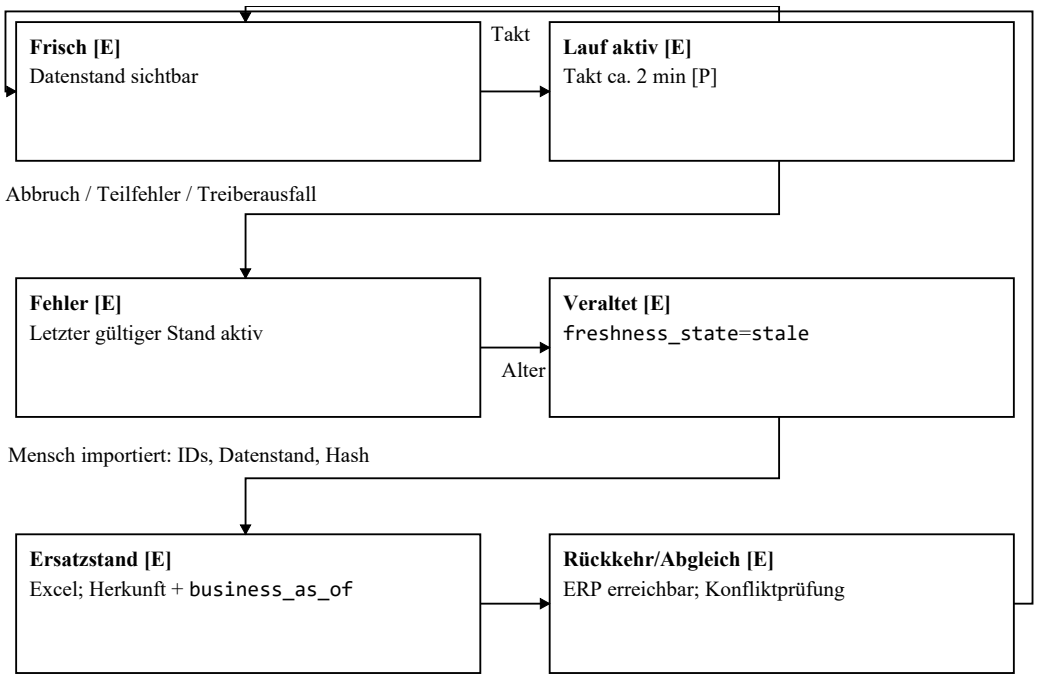


[E] A: begrenzte Retries, expliziter Fehlerstatus. B: Abbruch/Teilfehler → Abb. 8.

[E] Pfeile: Datenfluss. Durchgezogen: im Umfang; gestrichelt: offen/optional.

[E] Rahmen 2 pt: Vertrauenszone. Alle Quellzugriffe ausschließlich lesend.

[E] Abbildung 7: Zwei Ingestion-Spuren; logischer Datenfluss, kein Netzwerkplan. Lesehinweis: Beide Spuren sind getrennt getaktet und können unabhängig ausfallen.



Wiederholung und Anzeige [E]
Fehler / Veraltet → Lauf aktiv; Transaktion ok → Frisch (`last_success_at` + watermark).
Frischegrenze [O]. Bei `stale` nur Prüfhinweis; alte Risiken historisch, nicht neu bestätigt.
Ersatzstand: Excel-Ersatzimport; Rückkehr erst nach Entscheidung der Datenpflege.

Invarianten [E]
Teilstand nie als Erfolg; keine Löschungen aus fehlgeschlagenem Import.
Excel überschreibt IN-FORM nicht; Replay/Restore ohne Dubletten.
`stale` ist `freshness_state`, kein `value_state`.
Fehleranzeige: letzter erfolgreicher Sync + Fehlerstatus.

[E] Pfeile: Zustandsübergänge; gestrichelt: offene Übergabe / Vorschlag.

[E] Rahmen 2 pt: Vertrauenszone. Alle Quellzugriffe ausschließlich lesend.

[E] Abbildung 8: ERP-Sync-Zustände; logischer Datenfluss, kein Netzwerkplan. Lesehinweis: Die Anzeige verbindet Laufstatus, Datenfrische und Ersatzquelle; sie ist kein einzelnes Enum.

Ablauf für jede Quelldatei

Schritt	Aktion	Speicherwirkung
1. Erkennen	SMB-Dateien über UNC erfassen; ERP-Sync separat in Spur B.	Dateiregister, Zugriffsmetadaten
2. Normalisieren	Pfad, Kundenkennung, Datum, Zeichenkodierung, EXIF prüfen.	Bereinigte Metadaten
3. Prüfen	Hash und Änderungsstand vergleichen; Dubletten behandeln.	Jobstatus / Version
4. Extrahieren	Bilder analysieren; Dokumente parsen und bei Bedarf OCR ausführen.	Text, Labels, Beschreibungen
5. Einbetten	Text- und Bildvektoren mit Modellversionsangabe berechnen.	Qdrant-Vektoren
6. Veröffentlichen	Datensätze validieren und atomar auf abrufbar setzen.	Indexstatus: ready

Robustheit und Wiederanlauf

- Idempotente Verarbeitung: derselbe Dateistand erzeugt keine doppelten Indexeinträge.

- Retries mit begrenzter Wiederholungszahl und explizitem Fehlerstatus.

- Reindexierung pro Pipeline-Version, ohne das aktive Suchsystem unkontrolliert zu überschreiben.

- Indexierung vorzugsweise außerhalb der Kernarbeitszeit, mit VRAM-Budget und geringerer Priorität als Chat.

- PostgreSQL-Outbox plus geplanter Abgleich gegen Qdrant: fehlende, verwaiste oder falsch berechtigte Vektoren erkennen.

ERP Synchronisation und gekennzeichneter Ersatzimport

[P] ODBC-Synchronisation und rechenintensive Foto-/Dokumentenindexierung sind getrennte Takte. Das Ziel von etwa zwei Minuten gilt für den lesenden ERP-Sync, nicht für vollständige OCR oder Bildanalyse. Die bevorzugte Indexierung außerhalb der Kernzeit gilt weiter für die GPU-Pipeline.

[E] Ablauf: freigegebenen Quellstand lesen, IDs und Feldkatalog validieren, Änderungen in einer Transaktion übernehmen und erst danach letzten erfolgreichen Sync und Watermark fortschreiben. Bei Abbruch oder Teilfehler bleibt der letzte vollständig gültige Stand aktiv; Teilstände dürfen nicht als vollständiger Erfolg erscheinen. Löschungen werden nur durch bestätigte Quellsignale oder einen vollständigen Abgleich erkannt, niemals aus einem fehlgeschlagenen Import abgeleitet.

[P] Bei Ausfall zeigt die Oberfläche letzten erfolgreichen Sync, Fehlerstatus und Kennzeichen veraltet. [O] Messpunkt, zulässige Verzögerung und fachliche Aktualitätsgrenzen je Regel werden vor dem Piloten beschlossen.

[E] Veraltete entscheidungsrelevante Eingaben erzeugen einen Prüfhinweis; ein alter Risikoeintrag bleibt als historischer, nicht neu bestätigter Befund gekennzeichnet.

[P] Excel ist ausschließlich ein sichtbar gekennzeichneter Ersatzimport. [E] Importvorlage, Prüfer, Quell-IDs, fachlicher Datenstand, Dateihash und Konflikte werden erfasst. ERP- und Ersatzwerte bleiben unterscheidbar; Excel überschreibt IN-FORM nicht stillschweigend. Wiederholter Import derselben Datei und derselben Anlässe ist idempotent. Die Datenpflegeverantwortung entscheidet über widersprüchliche Werte.

[P] Rückschreiben ist nur über einen bestätigten Weg denkbar und gehört nicht zum lesenden Piloten. Es gibt keinen LLM-Schreibzugang und keine generische SQL-Schreibschnittstelle. [O] Ein späterer fachlicher Schreibweg benötigt eine eigene Schnittstellen- und Freigabeentscheidung.

[E] Spur B: Quellstand lesen → IDs/Feldkatalog validieren → transaktionaler Upsert → `last_success_at` und watermark fortschreiben. Ablaufzustände aus Abbildung 8 sind eine zusammengesetzte Anzeige, kein

zusätzliches `value_state`. Die Schwelle für `freshness_state`=stale bleibt [O].

07 Fotosuche und visuelle Klassifikation

Beispielanforderung: "Eingangstüren ohne Fenster"

Ein fehlender Tag bedeutet nicht "kein Fenster". Die Fachabteilung muss zwischen Glaseinsatz im Türblatt, Seitenteil / Rahmenfenster und weiterem Fenster im sichtbaren Bildbereich unterscheiden. Jede Eigenschaft erhält die Zustände vorhanden, sichtbar und abwesend oder nicht beurteilbar. Ein enger Bildausschnitt beweist nichts über den unsichtbaren Bereich.

Phase	Vorgehen
Offline: Foto erfassen	Kunde/Datum aus Ordnerstruktur (z. B. Müller/02.04.2026) und EXIF extrahieren. Datumsformat explizit %d.%m.%Y.
Offline: verstehen	Multimodales Modell oder Zero-Shot-Verfahren bestimmt Kategorien, Typen, Beschreibung und Konfidenz.
Offline: indizieren	Labels in PostgreSQL und für Vorfilter notwendige Zustände zusätzlich in Qdrant-Payload speichern.
Online: Abfrage	Rechte- und Label-Constraints vor der Vektorsuche ausführen; Unknown nicht als Abwesenheit behandeln.
Online: ranking	Erlaubte Kandidaten nach semantischer Ähnlichkeit und belegtem Klassifikationszustand ordnen.
Feedback	Mitarbeiter korrigiert Tags; Änderung und Originalvorhersage bleiben nachvollziehbar.

Suchlogik: drei Ergebnisgruppen

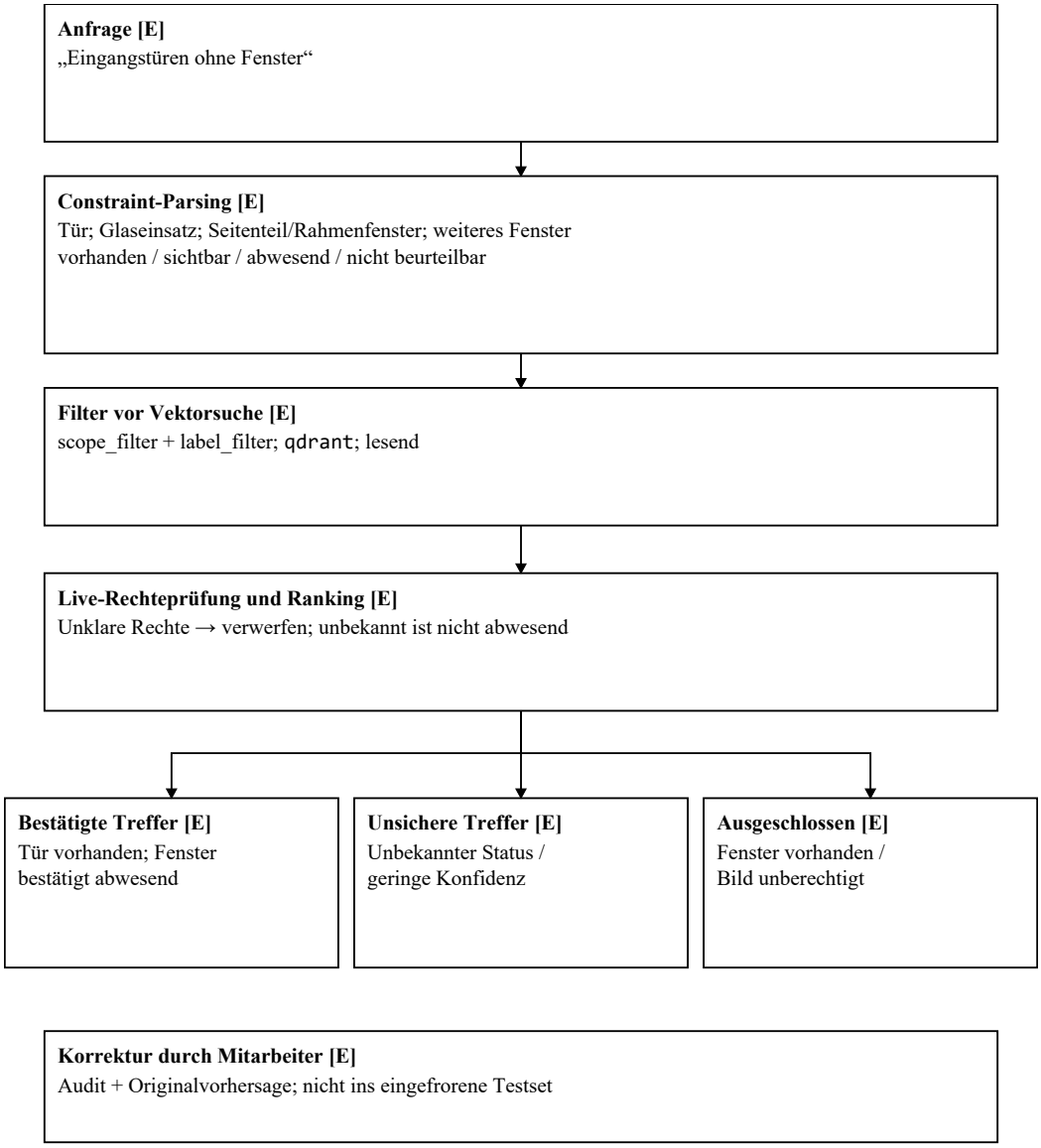
- Bestätigte Treffer: Tür vorhanden, Fenster als nicht vorhanden bestätigt.

- Unsichere Treffer: Tür vorhanden, Fensterstatus unbekannt oder geringe Konfidenz.

- Ausgeschlossen: Fenster eindeutig vorhanden oder Bild unberechtigt.

Validierungsansatz

Für 10-20 festgelegte Suchanfragen wird die Relevanz über alle 1.000 Pilotfotos beurteilt, damit Recall@K aussagekräftig ist. Zusätzlich dienen 100-200 divers ausgewählte Bilder der detaillierten Labelbewertung. Unterschiede bei Kunden, Beleuchtung, Kamera und Fotografen berücksichtigen. Operative Labelkorrekturen bleiben vom eingefrorenen Testset getrennt. [E] Siehe Abbildung 9.



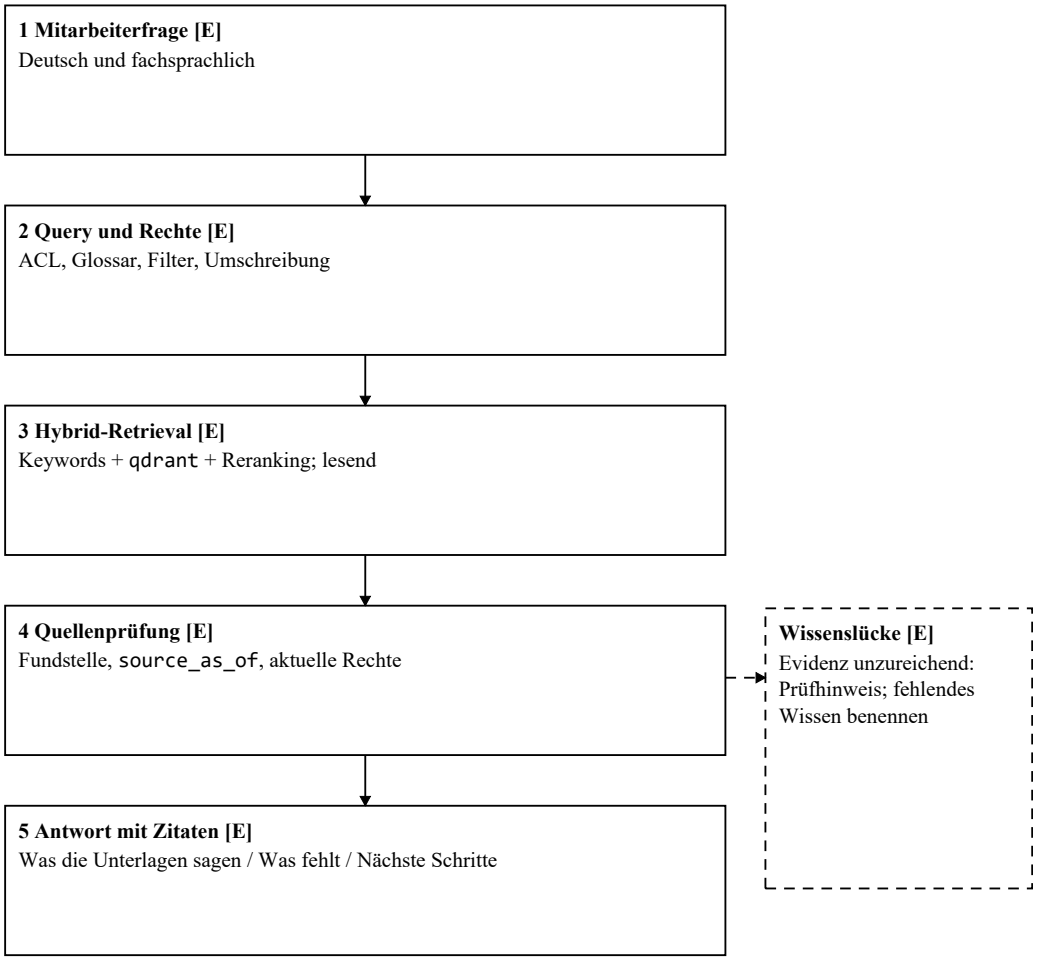
[E] Pfeile: Datenfluss. Durchgezogen: im Umfang; gestrichelt: offen/optional.

[E] Rahmen 2 pt: Vertrauenszone. Alle Quellzugriffe ausschließlich lesend.

[E] Abbildung 9: Fotosuche-Entscheidungsfluss; logischer Datenfluss, kein Netzwerkplan. Lesehinweis: Semantische Ähnlichkeit ersetzt weder Rechteprüfung noch bestätigte Abwesenheit.

08 Dokumentensuche, RAG und Beratung

Das System beantwortet Fachfragen anhand der unternehmensinternen Dokumente, Regeln, Checklisten und historischen Fälle. Jede relevante Tatsachenbehauptung soll eine überprüfbare Fundstelle haben. Ohne ausreichende Evidenz muss die Antwort die Wissenslücke benennen. [E] Siehe Abbildung 10.



[E] Nur autorisierte Evidenz gelangt in den LLM-Kontext; keine erfundenen Belege.

[E] Pfeile: Datenfluss. Durchgezogen: im Umfang; gestrichelt: offen/optional.

[E] Rahmen 2 pt: Vertrauenszone. Alle Quellzugriffe ausschließlich lesend.

[E] Abbildung 10: RAG-Anfragepfad; logischer Datenfluss, kein Netzwerkplan. Lesehinweis: Die Quellenprüfung verzweigt bei unzureichender Evidenz zu einer ausdrücklichen Wissenslücke.

RAG-Pipeline

- Dateien mit Docling oder OCR extrahieren, strukturierte Abschnitte und Seitenreferenzen bewahren.

- Chunking nach Absätzen, Überschriften und Tabellen statt nur nach Zeichenanzahl.

- Glossar sowie deutsche Komposita behandeln: Synonyme, Decompounding-Tests und n-Gramm-/Trigramm-Matching.

- Keyword-Suche im Pilot über PostgreSQL Full-Text Search (deutsch) plus `pg_trgm`; semantische Suche in Qdrant; danach gemeinsames Reranking.

- Belegstellen und ACL prüfen, bevor Text an die lokale Antwort-KI übergeben wird.

- Antwortformat: "Was die Unterlagen sagen", "Was fehlt", "Nächste Schritte".

Leitlinie für Beratung

Das Modell formuliert Handlungsvorschläge, keine verbindlichen Entscheidungen. Bei Preisfragen, Sicherheitsbezug oder unvollständiger Evidenz verweist es an zuständige Mitarbeitende. Quellen werden als Datei, Abschnitt und möglichst Seitenzahl ausgewiesen.

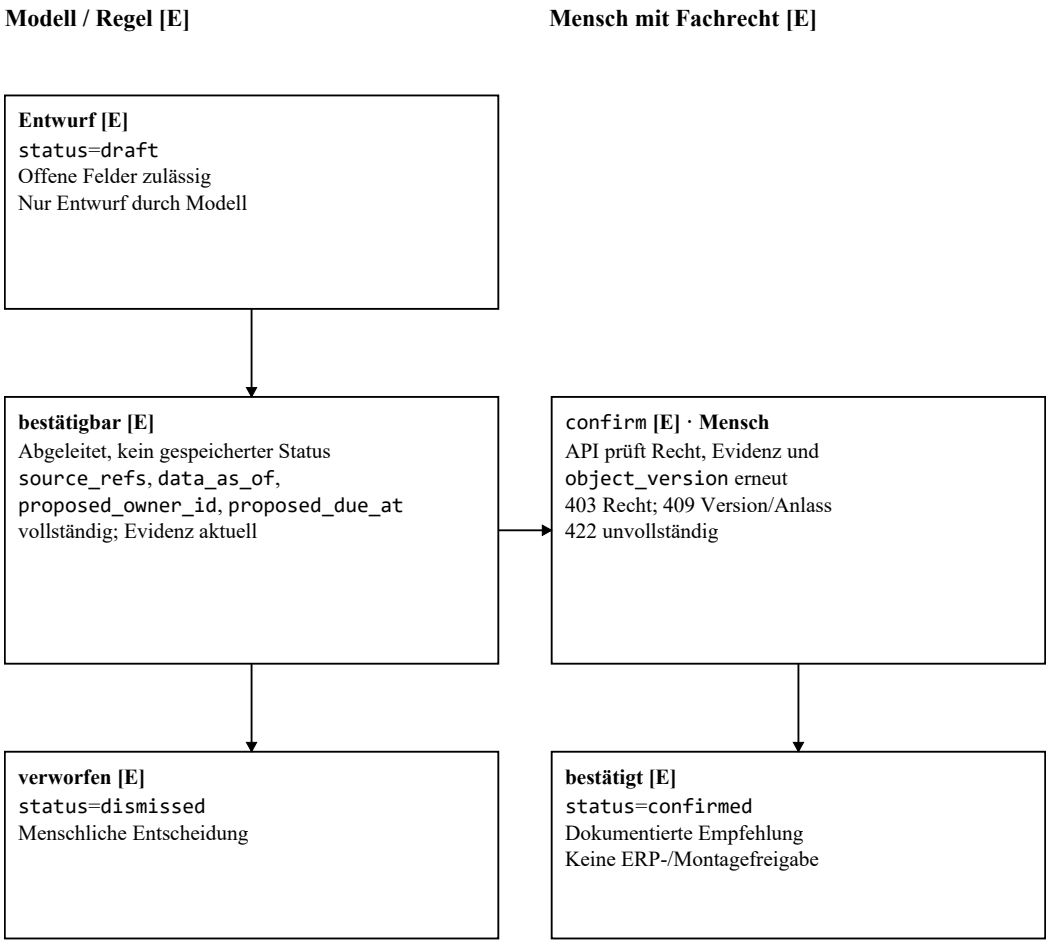
Verbindliches Format für KI Vorschläge

[P] Jeder Vorschlag führt Quelle mit Fundstelle bzw. Quell-ID, Datenstand, zuständige Person und Frist. Fakten, Interpretation und Vorschlag werden getrennt. Fehlt Evidenz, lautet das Ergebnis Prüfhinweis; fehlende Daten werden nicht als Geschäftsereignis interpretiert.

[E] Die Ausgabe enthält status=draft, `source_refs`, `data_as_of`, `proposed_owner_id` und `proposed_due_at`. Personen und Fristen werden aus freigegebenen Vorgaben übernommen oder als zu bestätigen markiert; sie werden nicht als bekannte Firmenentscheidung erfunden. Ein Mensch mit Fachberechtigung ergänzt offene Felder und bestätigt. Die API prüft dann Rechte, aktuelle Evidenz und Objektversion erneut. Eine Bestätigung dokumentiert eine Empfehlung, sie löst keine ERP-Buchung oder Montagefreigabe aus.

[P] Dokumentlogik berücksichtigt Angebot, Nachfassen, Arbeitsvorbereitung, Montage, Rechnung, Abgeschlossen und Reklamation. Belege werden einem eindeutig identifizierten Projekt und ihrem fachlichen Ereignis zugeordnet. Ein Bericht über eine Teillieferung oder ein Zahlungseingang ist allein keine Montagefreigabe bzw. kein Projektabschluss.

[E] Der gespeicherte Vorschlagsstatus heißt `suggestions`.status: draft, confirmed oder dismissed. „Bestätigbar“ ist eine abgeleitete Bedingung, kein gespeicherter Status. Quelle und fachlicher Datenstand werden pro Referenz als `source_ref` und `source_as_of` ausgegeben; `data_as_of` bezeichnet den dokumentierten Evidenzstand des Vorschlags und ersetzt `source_as_of` nicht. [E] Siehe Abbildung 11.



[E] Änderungen werden versioniert; Bestätigung wirkt ausschließlich lokal.
Ein Entwurf kann durch einen Menschen verworfen werden.

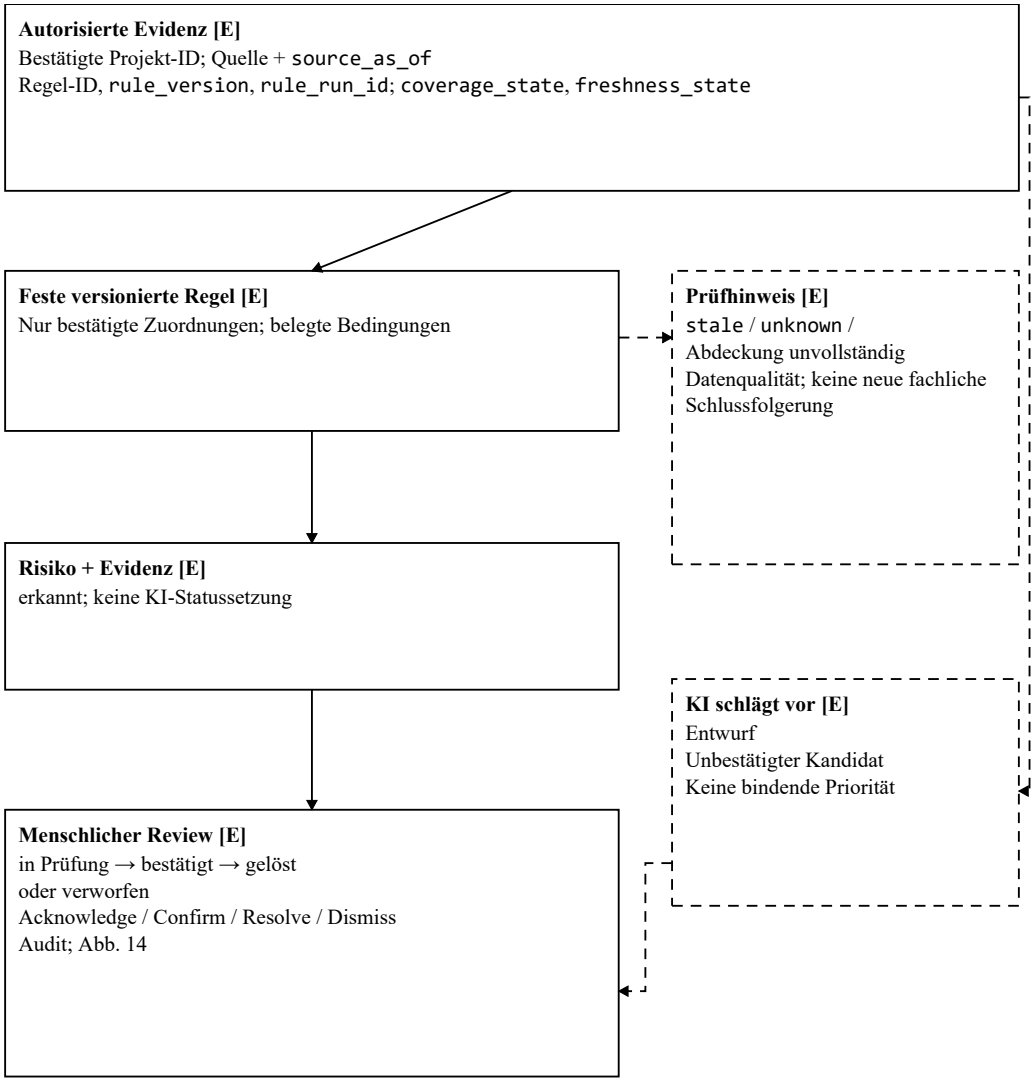
[E] Pfeile: Zustandsübergänge; gestrichelt: offene Übergabe / Vorschlag.

[E] Rahmen 2 pt: Vertrauenszone. Alle Quellzugriffe ausschließlich lesend.

[E] Abbildung 11: Lebenszyklus KI-Vorschlag; logischer Datenfluss, kein Netzwerkplan. Lesehinweis: Vollständigkeit macht einen Entwurf nur bestätigbar; bestätigen darf ausschließlich ein Mensch.

09 Risikoanalyse und Dashboard

Die Risikoanalyse greift auf strukturierte Daten und belegte Textbefunde zu. Für den Pilot stehen wenige, nachvollziehbare Regeln im Vordergrund. [P] KI-Klassifikationen bleiben auch später Vorschlagskandidaten; verbindliche Risikobefunde entstehen ausschließlich regelgebunden und mit menschlichem Review. [E] Siehe Abbildung 12.



[E] Pfeile: Datenfluss. Durchgezogen: im Umfang; gestrichelt: offen/optional.

[E] Rahmen 2 pt: Vertrauenszone. Alle Quellzugriffe ausschließlich lesend.

[E] Abbildung 12: Risikoerkennung; logischer Datenfluss, kein Netzwerkplan. Lesehinweis: Der KI-Seitenpfad endet als Entwurf; fachliche Befunde benötigen Regel, Beleg und Review.

Risikoobjekt

Feldgruppe	Beispiel
Identität	id, `stable_key`, `risk_type`, `customer_id`, `external_case_id`, `project_id`
Bewertung	severity, confidence, `rule_version`, `detected_at`, `rule_run_id`
Belege	`source_file_id`, `chunk_id`, `evidence_scope`, `page_ref`, quote, `coverage_state`
Workflow	status, `reviewed_by`, `acknowledged_at`, `resolved_at`, `dismissal_reason`, `confirmed_at`

Dashboard-Grenzen

[O] Mehrfache Reklamationen, Unbeantwortetes Angebot und Fotoschäden sind spätere Kandidaten (nicht Pilot); feste Regel und Fallzuordnung bleiben fachlich zu bestätigen.

Ein „fehlendes Dokument“ darf bei OCR-Fehlern, unsortierten Dateien oder unvollständiger Indexierung nicht als Geschäftsrisiko erscheinen. Dann wird ein Datenqualitätsproblem angezeigt. Risiken mit mehreren Belegen werden im Pilot nur gezeigt, wenn der Benutzer auf alle zugehörigen Quellen Zugriff hat. Das Dashboard enthält zunächst keine personenbezogenen Bearbeitungszeit-Kennzahlen. „KI fragen“ lädt ausschließlich freigegebene Evidenz.

Regeln Aufgaben und fachliche Phasen

[P] Das Dashboard leitet Risiken ausschließlich aus festen, versionierten Regeln mit Evidenz und menschlichem Review ab. KI-Klassifikationen und Bildbefunde sind unbestätigte Kandidaten. Sie dürfen keinen Risikostatus, keine Priorität mit bindender Wirkung, keine Zugriffsrechte und keine Freigabe selbständig setzen.

Phase	Übernommene Projektvorgabe und Assistentenverhalten
Angebot	Aufmaß bleibt in der Angebotsphase. Bestätigter Versand ist Anlass für Nachfassen; kein Phasenwechsel aufgrund einer KI-Textvermutung.
Nachfassen	Regelaufgabe nach Versand; 5–7 Tage konfigurierbar [O, gegen Blaupause prüfen]. [O] Konkreter Wert und Fristberechnung sind freizugeben. Auftrag führt fachlich zur AV; Absage beendet Wiedervorlage.
Arbeitsvorbereitung	Technische Freigabe vor Bestellung. Lieferanten-AB prüfen. Montagebereitschaft erst bei vollständig geprüftem Material; Teillieferung reicht nicht.
Montage	Terminablauf erzeugt eine Rückmeldeaufgabe, keine Fertigmeldung. Bestätigte Fertigmeldung, Leistungsnachweise und gegebenenfalls Abnahme eröffnen die Abrechnungsprüfung.
Rechnung	OPOS-Prüfaufgabe bei Belegfälligkeit. 10 Kalendertage als Standard [O, gegen Blaupause prüfen]; Anwendbarkeit ist nachzuweisen. Zahlung, Fakturierung und Leistungsstand bleiben getrennt.
Abgeschlossen	Nur der zuständige Projektbearbeiter schließt bewusst nach geklärter Abwicklung und Zahlung. Zahlung oder Terminende allein schließen kein Projekt.
Reklamation	Restarbeit während der Ausführung bleibt im laufenden Projekt. Spätere Reklamation öffnet dasselbe Ursprungsprojekt fachlich wieder; Verantwortlichen, Frist und Maßnahme erfassen. Hier nur prüfen/vorschlagen, nicht autonom zurückschreiben.

[P] Standardaufgaben sind regelgebunden: Nachfassen nach Angebotsversand, AB-Prüfung nach Bestellung, Rückmeldung nach Montage bzw. Terminende und OPOS-Prüfung zur Fälligkeit. Pro Anlass eine Aufgabe. [E] Der Assistent speichert dazu bestätigbare Aufgabenkandidaten; die führende operative Aufgabenliste und deren Übergabe bleiben bis zur Infrastrukturentscheidung offen. Eine Regel erzeugt den Kandidaten deterministisch, die KI kann die Erklärung formulieren.

Regelkandidat [E]	Voraussetzungen und Ergebnis	Pilotstatus
R1 Messbericht fehlt	Bestätigte Projekt-ID, fachliche Berichtspflicht, vollständiger aktueller Bestand und erfolgreiche Extraktion. Nur dann Risiko; sonst Prüfhinweis zur Datenqualität.	[E] Pilotkandidat; fachliche Freigabe offen [O]
R2 Liefertermin überschritten	Verifizierter Liefertermin, aktueller offener Auftrag und verlässlicher Lieferstatus. Fehlender Lieferstatus bedeutet unbekannt.	[E] Pilotkandidat; fachliche Freigabe offen [O]
R3 Montagefreigabe widersprüchlich	Dokumentierte Freigabe bzw. Bereitschaft steht im Widerspruch zu bestätigter Teillieferung/fehlender Materialprüfung. Nur Prüf-/Risikohinweis, keine automatische Sperr- oder Freigabebuchung.	[E] Pilotkandidat; fachliche Freigabe offen [O]
R4 Fällige Standardaufgabe offen	Eindeutiger Anlass, freigegebene Fristregel und bekannter aktueller Aufgabenstatus. Ein fehlender Board-Anschluss beweist keine unerledigte Aufgabe.	[O] Nicht im ersten Pilotset; führende Aufgabenliste ungeklärt
R5 Phase widersprüchlich	Bestätigter Abschluss allein durch Zahlung oder Reklamation zu geschlossenem Projekt ohne zugehörige Wiedereröffnung prüfen. Ohne belegte Ereignisse nur Prüfhinweis.	[E] Pilotkandidat; fachliche Freigabe offen [O]

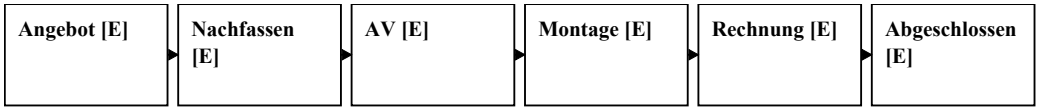
[E] Es gibt einen gemeinsamen Katalog R1–R5. Messbericht fehlt entspricht R1, Liefertermin überschritten entspricht R2. Drei bis fünf Regeln bleiben ein Diskussionswert; R4 ist bis zur Entscheidung zur Aufgabenliste ausgeschlossen. [O] Auswahl, Schwere, Fristen und Schwellen werden fachlich freigegeben. Eine höhere confidence ersetzt weder Beleg noch Regelbedingung.

Menschlicher Review und Aktualität

[E] Lebenszyklus: erkannt → in Prüfung → bestätigt → gelöst oder verworfen. Verantwortlicher Prüfer, Frist, Begründung und Zeitstempel werden auditiert; erlaubte Übergänge sind serverseitig definiert. Unbestätigte KI-Kandidaten stehen getrennt davon im Zustand Entwurf. Neue Evidenz führt zu einer neuen Bewertung; ein erledigter Anlass wird nicht stillschweigend neu eröffnet. [O] Zuständigkeit und Wiedereröffnungsregeln des Reviews werden fachlich beschlossen.

[P] Jeder Befund zeigt Regel-ID und -Version, Quell-IDs/Fundstellen, Datenstand und Aktualität. [E] Bei stale/unknown/coverage unvollständig unterbleibt die neue fachliche Schlussfolgerung; sichtbar ist ein Prüfhinweis. Alle Evidenzrechte müssen gelten. Für Monitorrollen unterdrückt die API auch Beträge in Freitexten, Zitaten, Vorschauen und Erklärungen.

[E] Acknowledge setzt in Prüfung und `acknowledged_at`; Confirm setzt bestätigt und `confirmed_at`; Resolve setzt gelöst und `resolved_at`; Dismiss setzt verworfen und verlangt `dismissal_reason`. Übergänge sind Mensch mit Review-Recht vorbehalten und werden auditiert. Der deterministische Eintritt erkannt verlangt Regel und autorisierte Belege; ein KI-Entwurf kann ihn nicht auslösen. [E] Siehe Abbildung 13. [E] Siehe Abbildung 14.



Angebot [E]: Aufmaß bleibt hier. Versand bestätigt → Nachfassen; 5–7 Tage [O].

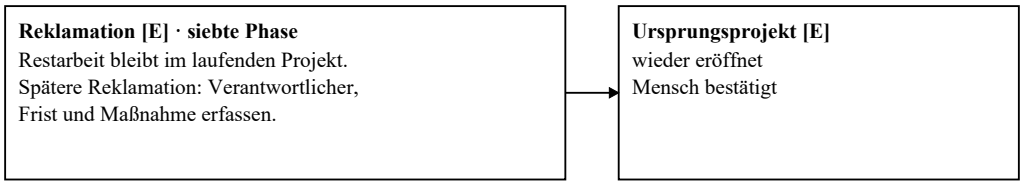
Nachfassen [E]: Auftrag → Arbeitsvorbereitung; Absage beendet Wiedervorlage.

Arbeitsvorbereitung [E]: Technische Freigabe vor Bestellung; AB-Prüfung; vollständiges Material (R3).

Montage [E]: Terminende → Rückmeldung, keine Fertigmeldung. Nachweise / ggf. Abnahme.

Rechnung [E]: OPOS-Prüfung zur Belegfälligkeit; 10 Kalendertage [O]. Zahlung ≠ Leistungsstand.

Abgeschlossen [E]: Projektbearbeiter schließt bewusst; Zahlung / Terminende allein reicht nicht (R5).



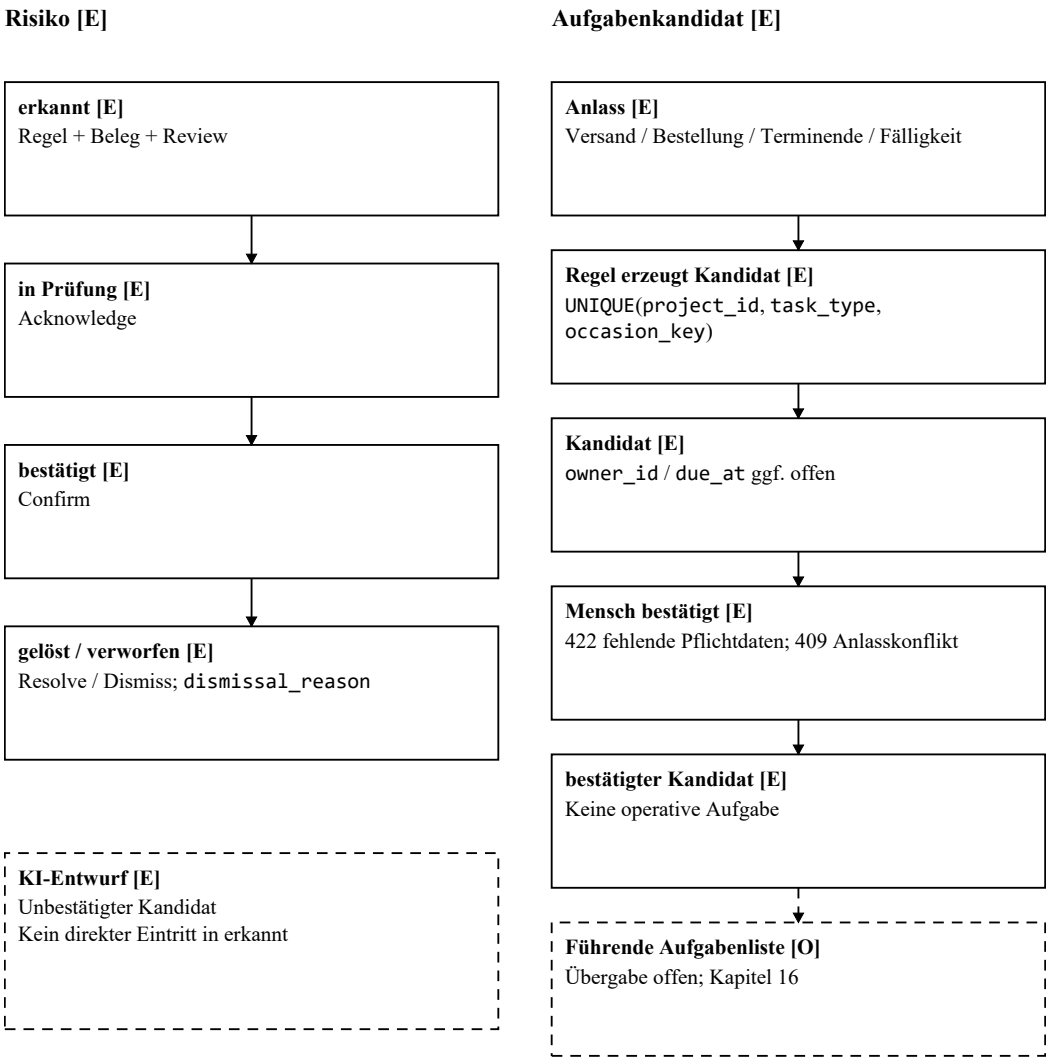
Kandidat (Regel) · Mensch bestätigt · Assistent: nur prüfen/vorschlagen

[O] Gegen Blaupause prüfen. [E] Ein Kandidat je Anlass; keine Phase zurückschreiben.

[E] Pfeile: Zustandsübergänge; gestrichelt: offene Übergabe / Vorschlag.

[E] Rahmen 2 pt: Vertrauenszone. Alle Quellzugriffe ausschließlich lesend.

[E] Abbildung 13: Sieben Phasen; logischer Datenfluss, kein Netzwerkplan. Lesehinweis: Die fachliche Phasenkette ist kein vom Assistenten ausgeführter Prozess.



[E] Neue Evidenz → neue Bewertung; Anlass nicht stillschweigend neu eröffnen.
Reviewübergänge nur Mensch + Audit; in Prüfung kann direkt verworfen werden.

[E] Pfeile: Zustandsübergänge; gestrichelt: offene Übergabe / Vorschlag.

[E] Rahmen 2 pt: Vertrauenszone. Alle Quellzugriffe ausschließlich lesend.

[E] Abbildung 14: Lebenszyklen Risiko und Aufgabenkandidat; logischer Datenfluss, kein Netzwerkplan.
Lesehinweis: Regelläufe aktualisieren den Kandidaten desselben Anlasses; neue Versendung braucht bestätigte Anlassdefinition.

10 API- und Backend-Schnittstellen

Das Frontend kommuniziert ausschließlich mit der FastAPI-Anwendung. Fachliche APIs geben keine direkten SMB-Pfade, Datenbank-Zugangsdaten oder ungefilterten Qdrant-Ergebnisse preis.

REST-Endpunkte

[E] Jede Methode/Pfad-Kombination ist hier genau einmal definiert. Schreibende Routen verändern ausschließlich lokale technische oder Reviewobjekte. Kein Endpoint schreibt auf SMB oder IN-FORM.

Methode / Pfad [E]	Vertrag [E]
`POST /api/v1/photos/search`	Textabfrage und Filter; nur berechtigte Fotos; paginierte Treffer.
`POST /api/v1/documents/search`	Hybride Dokumentsuche mit Fundstellen, ACL und Snippets.
`POST /api/v1/chat`	Lokale RAG-Antwort; Evidence-IDs und Quellenbelege.
`GET /api/v1/files/{id}/preview`	Kurzlebige interne Vorschau nach erneuter Autorisierung.
`POST /api/v1/photos/{id}/labels`	Nur Mensch mit Fachrecht: lokale Labelkorrektur, Audit; keine Änderung der Quelldatei.
`GET /api/v1/risks`	Gefilterte Risikoliste nach Rollen-/Projektberechtigung.
`PATCH /api/v1/risks/{id}`	Nur Mensch mit Review-Recht: Acknowledge = in Prüfung; Confirm = bestätigt; Resolve = gelöst; Dismiss = verworfen mit `dismissal_reason`. Grund, Bearbeiter, Objektversion und Audit; keine LLM-Ausführung.
`GET /api/v1/index/jobs`	Indexerstatus nur für berechtigte Technische Administration.
`GET /api/v1/sync/status`	`last_success_at`, status, `age_seconds`, `freshness_state`; nur berechtigter Quellstatus, keine Zugangsdaten.
`GET /api/v1/projects/{id}/facts`	Erlaubte Felder: value, `value_state`, `source_ref`, `source_as_of`, `imported_at`, `freshness_state`; monitor ohne Beträge.
`GET /api/v1/field-catalog`	Feldherkunft und Pflegeverantwortung für freigegebene Verwaltungsrechte.
`POST /api/v1/fallback-imports`	Nur berechtigter Mensch: Dateiprüfung, Vorschau, Kennzeichnung und Audit; lokaler Ersatzstand, kein KI-Tool.
`GET /api/v1/task-candidates`	Regelkandidaten mit Anlass, Quelle, Zuständigkeit und Frist; projektbezogene ACL.
`POST /api/v1/suggestions`	Erstellt ausschließlich status=draft; offene Pflichtfelder zulässig; keine operative Ausführung.
`POST /api/v1/suggestions/{id}/confirm`	Nur Mensch mit Fachrecht: `proposed_owner_id`, `proposed_due_at`, `source_refs` und `data_as_of` vollständig; Evidenz aktuell; `object_version` erneut prüfen.
`POST /api/v1/task-candidates/{id}/confirm`	Nur Mensch: `owner_id` und `due_at` vollständig; Anlass und Version prüfen; keine zweite Aufgabe und kein ERP-Schreiben.
`POST /api/v1/exports`	[E] Optionale API-Funktion für einen Menschen mit `export.execute` und Feldfilter; Auslieferung an berechtigten Client, kein Schreiben auf SMB oder IN-FORM. [O] Umfang und Freigabe offen.

Serverseitig erlaubte KI-Werkzeuge

Tool [E]	Zweck	read / draft	ACL-Prüfung	Rückgabe / Route
`search_photos`	Fotosuche	read	Foto-/Projekt-/Quellrechte und Ansichtsprofil	`source_ref` + `source_as_of`; POST photos/search
`search_documents`	Dokumentpassagen	read	Scope, Feldrechte, `sensitivity_class` und Live-ACL	`source_ref` + `source_as_of`; POST documents/search
`open_file`	Begrenzte geprüfte Vorschau	read	Vorschau-Liveprüfung und Betragsfilter	`source_ref` + `source_as_of`; GET files preview
`get_risks`	Freigegebene Risiken	read	Alle Evidenzrechte und Feldfilter	`source_ref` + `source_as_of`; GET `risks`
`get_project_facts`	Projektwerte	read	Projekt-, Quell- und Feldrechte	`source_ref` + `source_as_of`; GET `projects` facts
`get_sync_status`	Berechtigter Quellstatus	read	Quell-/Betriebsrecht; keine Geheimnisse	`source_ref` + `source_as_of`; GET sync status
`get_task_candidates`	Aufgabenkandidaten	read	Projekt-/Quellrechte	`source_ref` + `source_as_of`; GET task-candidates
`draft_suggestion`	Unbestätigten Vorschlag erstellen	draft	Projekt-/Quell-/Feldrechte; nur status=draft	`source_ref` + `source_as_of`; POST `suggestions`

[E] Jeder Toolvertrag gibt `source_ref` und `source_as_of` je fachlichem Ergebnis zurück; bei unbekanntem Quellstand erfolgt die ausdrückliche Anzeige „Datenstand unbekannt“. Leere Treffer erzeugen keine erfundene Quelle. Technischer Syncstatus unterscheidet `last_success_at` vom fachlichen `source_as_of`.

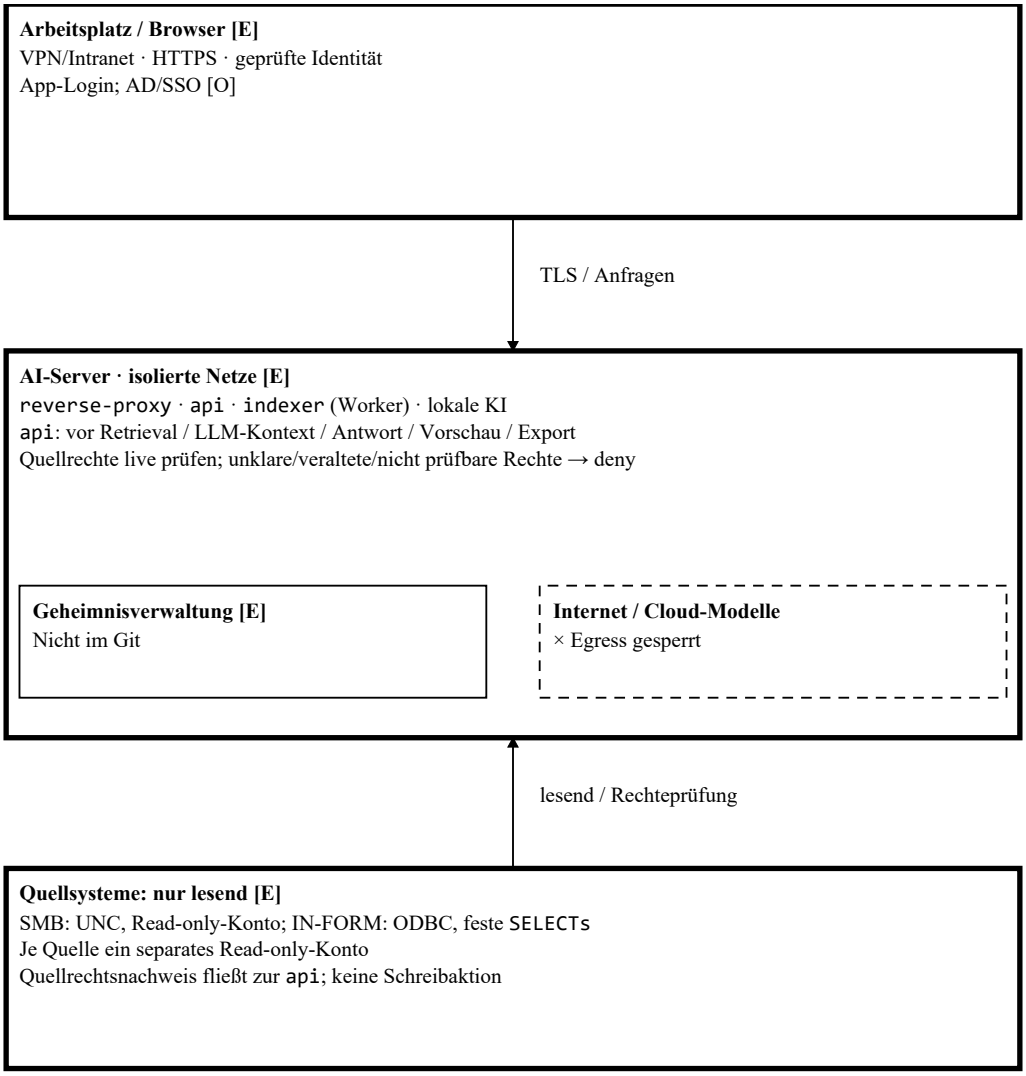
Keine beliebige Modell-SQL-Ausführung, keine frei wählbaren Dateisystempfade und keine allgemeinen Shell-Kommandos. Parameter, Datenmengen, Rate Limits und Berechtigungen werden in der API erzwungen.

[P] Quelle und Datenstand gelten auch für Suchtreffer, Zitate, Dashboardwerte und Exporte. [E] Gemeinsames Metadatenformat verhindert abweichende Anzeigeverträge. Fehlende Felder werden ausdrücklich als unbekannt geliefert. Monitorantworten enthalten weder finanzielle Felder noch verdeckte Rohwerte.

[E] HTTP 403 für fehlende Funktionsrechte, 409 für Versions-/Anlasskonflikte und 422 für unvollständige Bestätigungen. Objekt-Existenz darf Unberechtigten nicht offengelegt werden. Export benötigt `export.execute` und Feldfilter. Das Modell darf auf die menschlich bediente Funktion hinweisen, sie nicht ausführen. confirm, import, review-write, export, SQL, shell und freie Dateipfade sind keine KI-Werkzeuge.

11 Berechtigungen, Sicherheit und Datenschutz

[E] Vertrauenszonen und die fünf Prüfpunkte begrenzen jeden Zugriff. Die folgenden Abbildungen konkretisieren den serverseitigen Berechtigungsvertrag. [E] Siehe Abbildung 15. [E] Siehe Abbildung 16.

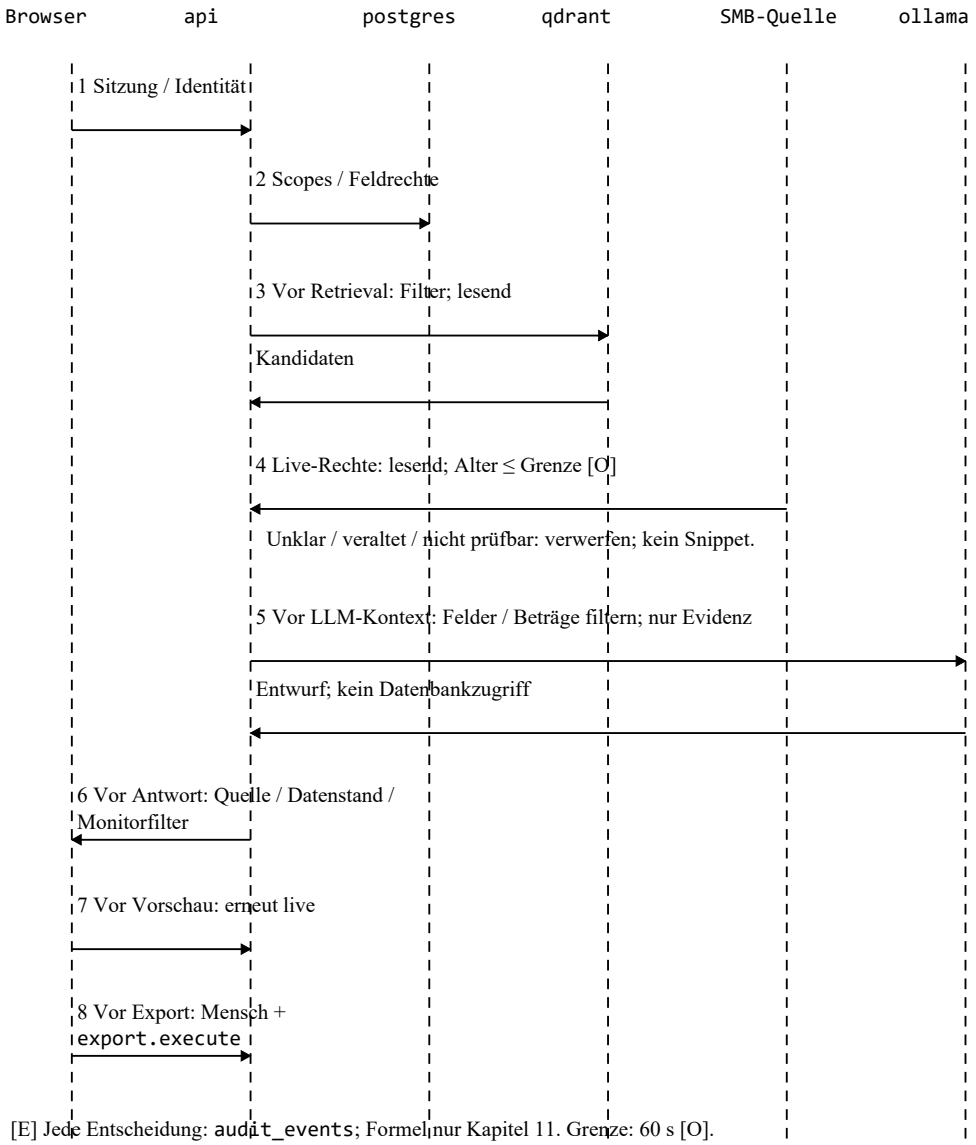


[E] Keine Kundendaten an externe Modelle. WLAN ist keine Identität.

[E] Pfeile: Datenfluss. Durchgezogen: im Umfang; gestrichelt: offen/optional.

[E] Rahmen 2 pt: Vertrauenszone. Alle Quellzugriffe ausschließlich lesend.

[E] Abbildung 15: Vertrauenszonen; logischer Datenfluss, kein Netzwerkplan. Lesehinweis: Quellrechtsdaten fließen zur API; die Strukturansicht zeigt keinen Pfeil in ein Quellsystem.



[E] Jede Entscheidung: `audit_events`; Formel nur Kapitel 11. Grenze: 60 s [O].

[E] Pfeile: Aufrufe / Ergebnisse; kein Quellsystem-Schreibaufruf.

[E] Rahmen 2 pt: Vertrauenszone. Alle Quellzugriffe ausschließlich lesend.

[E] Abbildung 16: Berechtigungsprüfung; logischer Datenfluss, kein Netzwerkplan. Lesehinweis: Die API veranlasst die Live-Prüfung intern; die Quelle liefert nur das Rechteergebnis.

Sicherheitsprinzipien

- Identität: eigener App-Login; mögliche Windows-/AD-Integration erst nach Prüfung. WLAN allein ist keine Benutzeranmeldung.

- Autorisierung: Phase-0-Prüfung wirksamer Quellrechte. Bei unklaren Rechten Zugriff verweigern; Suche, LLM-Kontext und Risikoansicht filtern.

- Quellsysteme: SMB-UNC und ODBC mit getrennten, von IT bereitgestellten Read-only-Konten; feste SQL-Abfragen.

- Netz: interne TLS-Verbindungen, Segmentierung, restriktive ausgehende Firewall-Regeln.

- Protokollierung: technische Aktionen und Berechtigungsentscheidungen erfassen, keine unnötigen Rohinhalte.

- Secrets: getrennte Geheimnisverwaltung, keine Passwörter im Git-Repository.

- Datenschutz: Datenschutzbeauftragte einbinden; DSFA nach Art. 35 DSGVO prüfen; Betriebsrat nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG frühzeitig beteiligen, sofern vorhanden.

Schutzmechanismen

Retrieval-Inhalte gelten als nicht vertrauenswürdige Daten. Ein Dokument darf dem LLM keine neuen Werkzeugrechte geben. Rechtewechsel werden auch zwischen Index-Sync und Dateiabruf geprüft. Bei Zugriffsverlust werden vorhandene Caches, Treffer und abgeleitete Risiken gesperrt. Personenbezogene Auditdaten, Zuordnungen und Leistungsmetriken brauchen Zweckbindung und abgestimmte Aufbewahrungsfristen.

Rollen und serverseitige Feldrechte

[P] Monitoransicht enthält keine Beträge. Kaufmännische Details und Exporte sind nur für berechtigte Nutzer verfügbar; die API erzwingt dies. [E] Folgende Rollen sind ein abzustimmender Entwurf, keine bereits zugewiesenen Firmenrechte.

Rolle [E]	Rechteentwurf
monitor	Freigegebene reduzierte Projekt-/Risikoansicht ohne Beträge; kein kaufmännischer Export, keine Bestätigung. Monitor-Endpunkte bleiben auch für eingeloggte Bürokräfte betragsfrei.
staff	Projektbezogene Suche und Beratung im Quellrechteumfang; Review/Labelkorrektur nur mit zusätzlichem Fachrecht. Keine kaufmännischen Details allein durch diese Rolle.
office	Kaufmännische Details nur mit `finance.read` und passendem Projekt-/Quellrecht; Export zusätzlich `export.execute`. Review und Bestätigung separat vergeben.
Technische Administration	Betrieb und Syncstatus nach Least Privilege; keine automatische Berechtigung auf kaufmännische Inhalte.

[E] effektive Berechtigung = bestätigte Identität ∩ Quellrechte ∩ Projekt-/Objektrecht ∩ Feld-/Funktionsrecht ∩ Ansichtsprofil. Mehrere Rollen heben ein Monitorprofil nicht auf. Ohne prüfbare Rechte wird verweigert. Berechtigungen werden vor Retrieval, vor LLM-Kontext, vor Antwort, vor Vorschau und vor Export geprüft; dieselbe Grenze gilt für Caches und Auditansichten. Sensible Inhalte in Dokumenten erfordern eine freigegebene Redaktion oder Sperrung der ganzen Quelle, keine bloße CSS-Ausblendung.

[E] `sensitivity_class` allein erkennt Beträge nicht zuverlässig. Für monitor gilt daher serverseitiges Default-deny für Freitext/Dokumentchunks, außer dokumentiert betragsfreien, freigegebenen Dokumenttypen. Das gilt vor Retrieval, vor LLM-Kontext, vor Antwort, vor Vorschau und vor Export sowie für Caches und Auditansichten. [O] Allowlist und Nachweisverfahren sind freizugeben.

Offene Prüfung mit Datenschutz und Betriebsrat

[O] Mit dem Datenschutzbeauftragten klären: Art. 22 DSGVO im konkreten Entscheidungs- und Bestätigungsprozess prüfen; Umfang und Wirksamkeit menschlicher Prüfung dokumentieren. Keine rechtliche Einstufung wird durch diese Architektur vorweggenommen.

[O] Mit dem Datenschutzbeauftragten klären: DSFA-Erforderlichkeit nach Art. 35 DSGVO, Verarbeitungszwecke, Datenminimierung, Betroffenenrechte und Aufbewahrungs-/Löschfristen einschließlich Vektoren, Vorschlägen und Auditdaten prüfen.

[O] Mit dem Betriebsrat, soweit vorhanden, mögliche Mitbestimmung nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG für Dashboard, Aufgaben, Verantwortungszuordnung und Protokolle prüfen. Personenbezogene Leistungs- oder Verhaltensauswertung ist keine freigegebene Funktion. Grenzen und Zugriffsrechte schriftlich abstimmen. Prüfreferenzen: DSGVO Art. 22 und 35, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj ; BetrVG § 87, https://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/__87.html . Die Punkte sind offene Prüfaufträge, keine Rechtsberatung oder Freigabe.

[O] Die Datenschutzbeauftragte bzw. der Datenschutzbeauftragte prüft die Einordnung des konkreten Einsatzes im Hinblick auf den EU AI Act. Diese Architektur trifft keine Aussage über daraus folgende Pflichten; Prüfauftrag in Anhang C.

12 Deployment, Betrieb und Wartung

Docker-Compose-Topologie für den Pilot

Container / Dienst	Aufgabe	Betriebsnotiz
`reverse-proxy`	Internes TLS und Routing	Nur erforderliche interne Ports veröffentlichen.
web	React-Frontend	Statische Auslieferung, keine direkten Datenbankzugriffe.
api	FastAPI	Benutzeridentität, ACL, APIs und KI-Orchestrierung.
indexer	SMB-Scan und PostgreSQL-Jobs	Off-hours priorisieren, GPU-Last begrenzen.
[E] `erp-sync`	Lesender, parametrisierter ODBC-Sync	Eigenständiger Takt; Adapter/Bridge [O]
[E] Regel-Engine im indexer	Job im Worker nach jedem Sync-/Indexlauf	Ergebnisse in postgres; api liest nur
postgres	Metadaten, Jobs und Outbox	Backups, Restore und Job-Recovery testen.
qdrant	Vektorindex	Persistentes Volume und dokumentierter Wiederaufbau.
ollama	Lokale KI-Inferenz	GPU-Zuweisung, kein externer Modellendpunkt.
redis (optional)	Auftragswarteschlange	Erst bei Bedarf für Retries und parallele Worker.

[E] Die Verbindungen der Dienste sind in Abbildung 2 dargestellt.

Betriebsanforderungen

- IT-Freigabe für Docker, GPU-Treiber, NVIDIA Container Toolkit und internen DNS-Namen.

- Dauerhafte Datenträger für PostgreSQL, Qdrant, Modellgewichte und temporäre Verarbeitung.

- Versionierte Deployments und getrennte Konfiguration für Entwicklungs-, Test- und Produktivumgebung.

- Monitoring für Indexer-Backlog, Verarbeitungsausfälle, VRAM, Antwortzeiten und Speicherverbrauch.

- Backups sowie Outbox-Wiederanlauf testen; täglicher Vergleich von Dateiregister und Qdrant inkl. Scope-Wechseln.

- Technisches Patch- und Modell-Updateverfahren für die offline betriebene Umgebung.

Betriebsreihenfolge bei Störungen

Metadaten und Berechtigungen haben Vorrang. Bei Ausfall von Qdrant wird Suche eingeschränkt und kein ungesicherter Fallback auf unberechtigte Originaldateien zugelassen. Bei Modellausfall darf der Indexer seine Arbeit geordnet fortsetzen oder pausieren.

Betrieb des lesenden ERP Anschlusses

[E] Separater Dienst `erp-sync` mit lesendem ODBC-Konto und begrenzter Verbindungslast. Falls nur ein 32-Bit-Treiber verfügbar ist, werden ein kompatibler isolierter Adapter oder ein freigegebener Treiberwechsel geprüft. Ein Windows-Bridge-Dienst kann eine Option sein; Plattform und Containerfähigkeit sind nicht vorausgesetzt und bleiben offen.

[P] Sync-Fehler sind sichtbar, letzter Erfolg und veralteter Stand bleiben erkennbar. [E] Monitoring ergänzt Sync-Alter, Laufdauer, Fehlerquote, Datensatzanzahl, Dublettenkonflikte und verworfene Zuordnungen. Keine personenbezogenen Leistungsmetriken. Backups erfassen auch Feldkatalog, Regelversionen, Anlassschlüssel, Vorschläge und Reviewhistorie.

[E] Wiederherstellung und Replay dürfen weder doppelte Standardaufgaben noch ungekennzeichnete Teilstände erzeugen. ODBC-Ausfall, kaputter Treiber, Ersatzimport und Rückkehr zur ERP-Quelle werden im Betriebshandbuch durchgespielt. [O] Verantwortliche, Eskalationsweg, Wartungsfenster und Frischegrenzen legt IT gemeinsam mit der Datenpflege fest.

13 Modellstrategie und Hardware

Die konkrete Modellwahl erfolgt anhand echter deutscher Firmenfotos und Dokumente. Die folgenden Namen sind Optionen aus dem Projektplan, keine endgültige Festlegung. Alle benötigten Modelle und Modellgewichte müssen vor der Offline-Nutzung rechtlich und technisch freigegeben werden.

Aufgabe	Zu testende Kandidaten aus dem Plan
Fotosemantik / Embeddings	SigLIP 2/OpenCLIP über Python oder kompatibles multimodales Ollama-Modell
Text-Embeddings	BGE-M3, alternativ Qwen3-Embedding oder multilingual-E5
Reranking	BGE-reranker-v2-m3
Bildbeschreibung und Handschrift	Qwen3-VL oder vergleichbares lokal geprüftes VLM
Chat / Tool-Nutzung	Qwen3, Mistral Small oder vergleichbares lokales Modell
Dokumentverarbeitung	Docling, bei Bedarf PaddleOCR oder Tesseract für Deutsch
Objektlokalisierung, optional	Grounding DINO oder YOLO

Grobe Hardwareplanung

Szenario	Architektureinschätzung
Pilot: 1 GPU-Maschine	24 GB VRAM nur als Prüfhypothese; nicht alle Modelle dauerhaft gleichzeitig laden.
Mehr Qualität / größere Modelle	48 GB VRAM oder mehr als Prüfannahme, vor Beschaffung durch Benchmarks validieren.
Hohe Parallelität	Separate Inferenz- und Indexierungsressourcen erst nach Lastmessung vorsehen.

Modell-Freigabekriterien

- Ausreichende Trefferqualität auf internem deutschem Testset.

- Akzeptable Antwortzeit und Indexierungsdurchsatz bei realistischen Lasten.

- Lauffähiger Modell-Runner: [O] Unterstützung multimodaler Eingaben im konkret eingesetzten Ollama-Modell und Runner nachweisen; SigLIP/OpenCLIP und Reranker separat testen.

- Konkretes VRAM-Budget für LLM, VLM, Bild-/Text-Embedder, Reranker und Indexer. Lasttests bei parallelen Nutzern.

14 Qualitätssicherung und Abnahmekriterien

Die Qualität wird an Firmenaufgaben gemessen. Numerische Grenzwerte werden vor dem ersten Bewertungsdurchlauf verbindlich beschlossen. Die folgenden Zahlen sind eine vorläufige Diskussion, keine fachlich freigegebenen Vertragswerte.

[E, Diskussionswert] Recall@20 ≥ 85 % ist bei mehr als 23 relevanten Fotos unmöglich (20/0,85 ≈ 23,5). Vorgeschlagene Entscheidung: Fragen mit höchstens 20 relevanten Fotos oder R-Precision bzw. Recall@max(20, Anzahl relevanter Fotos) verwenden. Precision@10 ≥ 85 % verlangt bei genau zehn Treffern mindestens neun relevante Treffer; für weniger Treffer ist das Auswertungsverfahren [O]. [O] Zahl der Testfragen und Bewertungsnenner für 95 % korrekte Quellen sowie alle Freigabeschwellen festlegen.

Baustein	Messgröße / Nachweis
Fotosuche	Vorschlag: Precision@10 mindestens 85 %, Recall@20 mindestens 85 %; vollständige Relevanzlabels für 10-20 Anfragen.
Texte / RAG	Vorschlag: mindestens 95 % korrekte Quellen bei prüfbaren Tatsachenantworten, gesonderte Abstentionsquote.
Beratung	Fakten/Interpretationen sauber getrennt, korrekte Eskalation bei fehlender Evidenz.
Risiken	Präzision je Regel, Verfügbarkeit sämtlicher Belege und Datenabdeckung; keine Mitarbeiter-Zeitmessung.
Datenschutz	0 tolerierte Rechtelecks in Negativtests, auch nach Berechtigungswechsel.
Betrieb	Durchsatz, P95-Latenz, fehlgeschlagene Jobs, Wiederherstellung nach Neustart.

Verbindliche Freigabeprüfungen vor einem breiten Rollout

- Unberechtigter Benutzer darf Datei und Dateiausschnitt weder suchen noch öffnen.

- Entfernte oder umklassifizierte Quelldateien sind nach Synchronisation nicht weiter abrufbar.

- Jede Risikomeldung verweist auf einen nachvollziehbaren Beleg oder eine exakte Regel.

- Für Fragen ohne Quelle erklärt die KI transparent ihre Unsicherheit.

- Offline-Verarbeitung ohne automatische Datenübertragung an externe Endpunkte nachgewiesen.

- Datenschutz, IT-Betrieb und Fachanwender bestätigen ihre jeweiligen Prüfpunkte.

Empfohlene Testdaten

1.000 Pilotfotos: vollständige Relevanzbeurteilung für 10-20 feste Suchanfragen; zusätzliche Klassifikationsstichprobe (100-200 Fotos). Repräsentative PDFs, Rechtewechseltests und 10-20 belegte Risiko-Beispiele.

Abnahmefälle

[P] Die zehn realen Fälle werden mit dem Fachteam (Rollen noch offen) in Phase 0 ausgewählt und mit dem bisherigen Zehn-Pfade-Check aus Anhang B zusammengeführt. Pro Fall wird eine Matrix aus Projekt-/Vorgangs-ID, ERP-Belegen, tatsächlichen Dateipfaden, Datenstand, Rechtevarianten und Sollverhalten erstellt. Fehlende Dateipfade oder nicht abgedeckte Varianten bleiben offen; es werden keine zehn vollständigen Fälle behauptet.

Prüfung	Nachweis und Freigabestatus
Identität und Idempotenz	Gleichnamige Kunden bleiben getrennt; derselbe Import, parallele Läufe und Replay erzeugen null doppelte Projekte oder Aufgabenkandidaten pro Anlass.
Regelqualität	Precision je Regel = fachlich korrekte Risikomeldungen / geprüfte Risikomeldungen. Anzahl und Testfälle, Fehlalarme, übersehene Fälle sowie Ausschlüsse wegen unknown/stale berichten; ohne Meldungen Precision nicht berechenbar. Schwelle pro Regel [O] vor Auswertung freigeben.
Evidenz	Jeder Risikoeintrag reproduzierbar aus Regelversion und autorisierten Quellständen. Fehlender Bericht nur bei belegter Vollständigkeit; OCR-Fehler ergibt Prüfhinweis.
Sync und Herkunft	Ausfall/Teilimport simulieren: letzter erfolgreicher Sync bleibt korrekt, veraltet sichtbar, keine Schlussfolgerung aus Teilstand. Quelle und fachlicher Datenstand je Wert; Importzeit getrennt.
Zwei-Minuten-Ziel	Ende-zu-Ende von sichtbarer ERP-Änderung bis API/Anzeige unter Pilotlast messen; Laufzeit, P95 und Ausfälle berichten. Ziel ca. 2 Minuten [P]; endgültige Messgrenze und Toleranz [O].
Unbekannte Werte	Unbekannt, null, bestätigt abwesend und nicht anwendbar bleiben unterscheidbar; unbekannt erzeugt keine negative Tatsachenbehauptung.
Aufgaben und Bestätigung	Versand, Bestellung, Montageende und Fälligkeit auslösen. Je Anlass ein Kandidat; Quelle, Person, Frist vorhanden. Fehlende Felder verhindern Bestätigung. LLM kann Confirm nicht aufrufen.
Phasenregeln	Teillieferung gibt Montage nicht frei; Terminende meldet nicht fertig; Zahlung schließt nicht; spätere Reklamation referenziert dasselbe Projekt. Assistent schreibt keine Phase zurück.
Rechte	0 tolerierte Rechtelecks einschließlich Monitor-Beträgen, Suchsnippet, Chat, Vorschau, Risiko, Export, direktem API-Aufruf, Cache und Rechteentzug. Frontend-Ausblendung allein besteht den Test nicht.
Fallback und Wiederanlauf	Excel bleibt gekennzeichnet, Herkunft und Datenstand sichtbar; Konflikte werden geprüft. Rückkehr zur ERP-Quelle und Restore erzeugen keine Dubletten.

[E] Zehn Pilotfälle ersetzen nicht das eingefrorene Foto-/RAG-Testset oder ausreichende Beispiele je Regel. Fehlende fachliche Positiv-/Negativfälle werden ergänzt; Schwellen sind vor Messung zu beschließen. Ein bestandener Pilot ist keine automatische Rolloutfreigabe.

15 Umsetzungsplan und Prioritäten

Die Reihenfolge minimiert technische Abhängigkeiten und führt früh zu überprüfbaren Ergebnissen. Zeiten sind bewusst offen, weil GPU, Datenzugang, Dateimengen und Teamkapazität noch nicht feststehen.

Erste Entwicklungsaufgaben

[E] Vor bestandenem Phase-0-ACL-Gate ausschließlich synthetische Daten oder ausdrücklich freigegebene isolierte Testdaten verwenden. Keine Indexierung von Produktivdateien vor bestandenem Gate.

- Repository mit backend/, frontend/, infrastructure/, tests/ und docs/ anlegen.

- Minimalen Datenbankentwurf für `source_files`, `photo_labels`, `document_chunks`, `acl_entries`, `order_file_links`, `index_jobs` und `outbox` festlegen.

- Einen lesenden Dateiscanner mit Pfadnormalisierung und Hash-Erkennung implementieren.

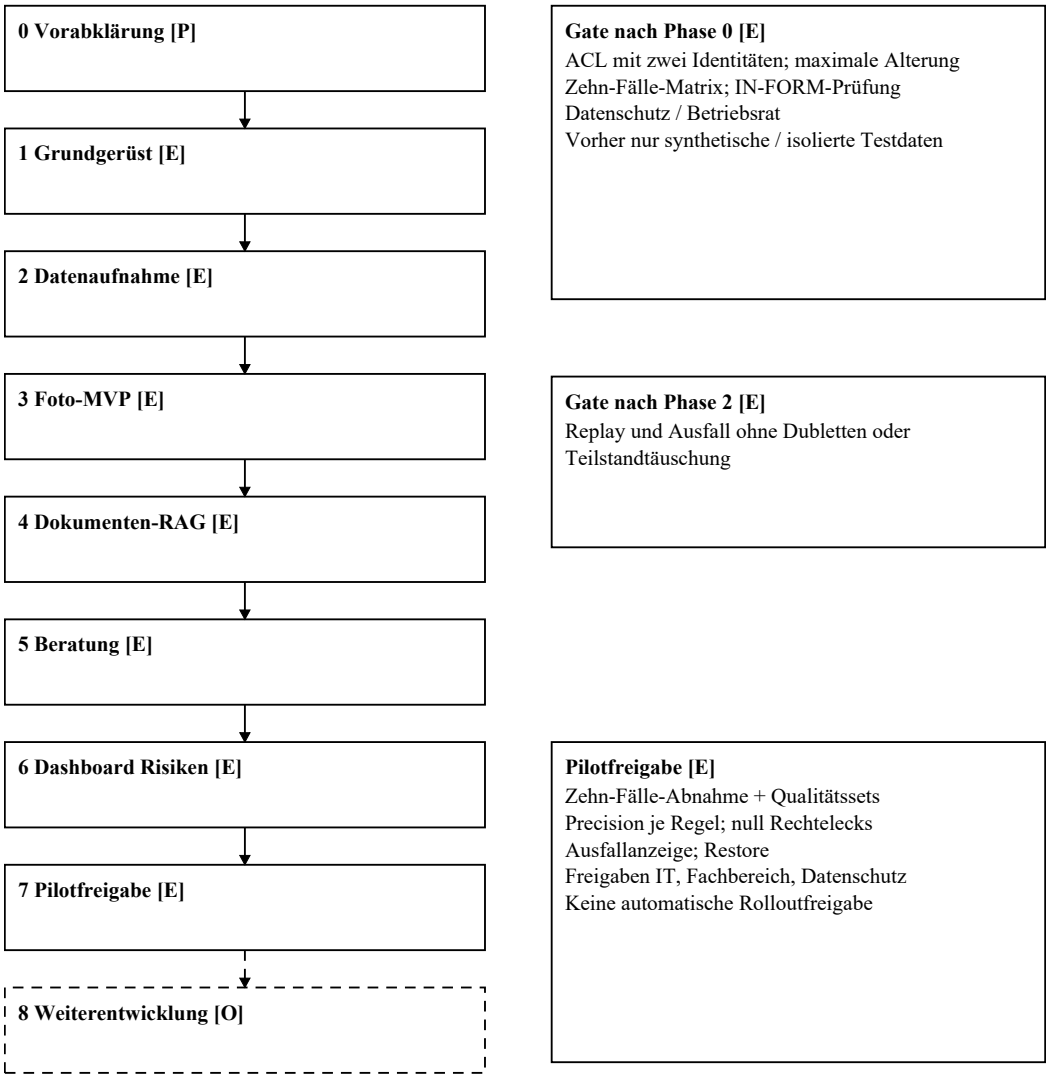
- Einen End-to-End-Test bauen: eine Fotoquelle wird registriert, eingebettet und über die API gefunden.

- Eine kleine Referenzmenge an deutschen Suchfragen samt erwarteten Dateien sammeln.

Umsetzung und Gates

Phase	Liefergegenstand und Exit
0 Vorabklärung [P]	Zehn Fälle mit dem Fachteam (Rollen noch offen) plus Zehn-Pfade-Matrix; IN-FORM/ODBC/32-Bit/Module/Belegbezug prüfen; Feldkatalog und Quell-IDs; ACL-Gate, Rollenentwurf sowie Datenschutz-/Betriebsratsfragen. Offene gemeinsame Infrastruktur als Entscheidung vorlegen.
1 Grundgerüst [E]	Bestehenden modularen Monolithen beibehalten; Adaptergrenze, Provenienzvertrag und Regelversionierung ergänzen. Kein gemeinsam genutzter Dienst ohne Entscheidung.
2 Datenaufnahme [P/E]	Read-only Sync getrennt von OCR; Upserts, `last_success_at`, unknown/stale, Excel-Ersatzimport und Konfliktprüfung. Exit: Replay und Ausfall ohne Dubletten/Teilstandtäuschung.
3 Foto MVP	Inhaltlicher Umfang bleibt unverändert; geprüfte Projekt-ID kann vorhandene Suchfilter ergänzen.
4 Dokumenten RAG [P/E]	Fundstellen, Datenstand und Phasenkontext; unbekannte Daten führen zu Prüfhinweisen.
5 Beratung [P/E]	Vorschlagsvertrag mit Quelle, Person, Frist; menschliche Bestätigung; keine bindende Wirkung.
6 Dashboard Risiken [P/E]	[E] Freigegebene Auswahl aus R1–R5 (R4 zunächst ausgeschlossen), Anlassdeduplizierung, Review, Monitor-Feldfilter und Frischeprüfung.
7 Pilotfreigabe [P/E]	Zehn-Fälle-Abnahme plus Qualitätssets; Precision je Regel, null Rechtelecks, Ausfallanzeige, Restore; IT, Fachbereich und Datenschutz prüfen jeweilige Gates.
8 Weiterentwicklung [O]	Board-Integration oder bestätigter Rückschreibweg nur nach separater Entscheidung. Kalender, Service, Finanzansicht und Einsatzplanung bleiben außerhalb des Assistenten.

[E] Die Umsetzung umfasst keine Projektboard-Implementierungsphase. Als erste Aufgaben werden Feldkatalog, ID-Constraints, Syncstatus-Vertrag und rule_versions/task_candidates zusätzlich zum vorhandenen Dateiregister modelliert. [E] Siehe Abbildung 17.



[E] Pfeile: Zustandsübergänge; gestrichelt: offene Übergabe / Vorschlag.

[E] Rahmen 2 pt: Vertrauenszone. Alle Quellzugriffe ausschließlich lesend.

[E] Abbildung 17: Roadmap mit Gates; logischer Datenfluss, kein Netzwerkplan. Lesehinweis: Gates zeigen Nachweise und Abhängigkeiten; Dauer und Termine bleiben offen.

16 Offene Architekturentscheidungen

Die folgenden Fragen stammen aus offenen Punkten des Projektplans beziehungsweise aus dieser technischen Ausarbeitung. Sie beeinflussen Sicherheit, Datenmodell oder Leistungsfähigkeit und sollten vor größeren Implementierungsschritten geklärt werden.

[O] Entscheidungen und Prioritäten werden ausschließlich in Anhang C geführt. Dazu gehören Ordnerbedeutung, UNC/Identität/ACL, Hardware, IDs, Datenverarbeitung, Regelevidenz, Vorschau/Export sowie ein etwaiger manuell genehmigter Weg für externe allgemeine Fragen außerhalb des MVP.

Infrastrukturoptionen

[P/O] Das Verhältnis von Assistent und Projektboard ist durch Firma und IT zu entscheiden. Die folgenden Varianten sind kombinierbar; keine wird als beschlossen dargestellt.

Option	Nutzen und Abwägung
Getrennte ODBC Adapter	Unabhängige Releases und Fehlergrenzen; doppelte Mappingpflege und zusätzliche ERP-Last. Gleicher Feldkatalog und ID-Vertrag trotzdem nötig.
Gemeinsamer ODBC Adapter	Einheitliche Herkunft, Sync und Fehlerbehandlung; gemeinsame Betriebsverantwortung und Ausfallabhängigkeit. Leserechte und Schnittstellenversionen getrennt absichern.
Getrennte PostgreSQL Datenhaltung	Klare Datenhoheit und getrennte Restores; Austauschvertrag und Abgleich erforderlich.
Gemeinsames PostgreSQL	Weniger doppelte Speicherung und gemeinsame Transaktionen möglich; stärkere Kopplung, Schema-/Migrations- und Rechtekonflikte. Gemeinsame Instanz bedeutet nicht automatisch gemeinsame Tabellen.
Gemeinsames Login und Rollen	Einheitliche Identität und weniger Anmeldung; Rollen-/Claim-Vertrag und Widerruf konsistent halten. Quell- und Feldrechte bleiben in beiden APIs erforderlich.
Getrennte Identitätsanbindung	Unabhängige Einführung; Zuordnung, Doppelpflege und Rechteentzug aufwendiger.
KI Vorschläge im Board anzeigen	Vorschläge im Arbeitskontext; klare Besitzer für Bestätigung, Status und Audit sowie versionierte API erforderlich.
Eigene Assistentenoberfläche	Einfachere fachliche Grenze; Kontextwechsel und mögliche doppelte Aufgabenanzeigen. Führende Aufgabenquelle ausdrücklich festlegen.

[O] Die nicht bestätigten Festlegungen einschließlich führender Phasen/Aufgaben, Rollen, Exporte, Datenhoheit, Fristen und Schwellen sind in Anhang C mit Quellenrückverfolgung erfasst. Keine Infrastrukturvariante ist beschlossen. [E] Siehe Abbildung 18.

[O] Keine Variante beschlossen

Getrennt [O]
Assistent [O]
ODBC-Adapter · `postgres` · Login

Projektboard [O]
Eigener ODBC-Adapter · `postgres` · Login

Unabhängige Releases / Fehlergrenzen;
doppelte Mappingpflege und ERP-Last

Gemeinsam [O]
Assistent + Projektboard [O]

Gemeinsamer ODBC-Adapter
Gemeinsame PostgreSQL-Instanz
Gemeinsames Login / Rollen

Gemeinsamer Betrieb; Kopplung
und Ausfallabhängigkeit

Anzeige im Projektboard [O]
KI-Vorschläge im Arbeitskontext
Besitz / Bestätigung / Audit und versionierte API klären

Eigene Oberfläche [O]
Klare Assistentengrenze
Kontextwechsel / doppelte Anzeigen vermeiden

Führende Aufgabenquelle festlegen [O]
Gemeinsame Instanz bedeutet nicht automatisch gemeinsame Tabellen.
Quell- und Feldrechte bleiben in beiden APIs.
Alle Varianten ausschließlich lesend gegenüber IN-FORM und SMB.

[E] Pfeile: Datenfluss. Durchgezogen: im Umfang; gestrichelt: offen/optional.

[E] Rahmen 2 pt: Vertrauenszone. Alle Quellzugriffe ausschließlich lesend.

[E] Abbildung 18: Infrastrukturoptionen; logischer Datenfluss, kein Netzwerkplan. Lesehinweis: Datenhaltung, Identität und Anzeigeort sind kombinierbare, noch offene Entscheidungen.

A Technischer Anhang

A.1 Empfohlene Projektstruktur

[E] Modularer Backend-Codebestand; `erp-sync` ist Dienstname, erp_sync/ der Python-Adapterordner.

```
company-ai-assistant/
  backend/
    api/ auth/ database/
    ingestion/ vision/ retrieval/
    assistant/ risks/ rules/ workers/ erp_sync/
  frontend/ tests/
  infrastructure/ docs/
```

A.2 Metadatenvertrag

[E] `source_file_id`, `access_scope_id` und `model_version` bleiben getrennte Referenzen. Kundenname und Beispielordner sind Suchmetadaten, keine Join-Schlüssel. Maschinelle Labels sind unbestätigte Kandidaten; bestätigte Abwesenheit erfordert einen dokumentierten Nachweis. Die JSON-Beispiele des Ausgangsdokuments werden durch die expliziten Verträge in A.3/A.5 ersetzt, damit keine erfundenen Firmendaten als Beispielwerte erscheinen.

A.3 API-Antwortvertrag

[E] Antwortobjekt: answer, sources, `insufficient_evidence`. Jede Quelle enthält `source_file_id`, `page_ref`, `chunk_id`, `source_ref` und `source_as_of`, soweit für die Quellenart vorhanden; fehlende Angaben werden als unbekannt ausgewiesen. Jeder fachliche Wert enthält value, `value_state`, `source_ref`, `source_as_of`, `imported_at` und `freshness_state`. value=null ist allein kein Zustandsnachweis; `value_state`=unknown macht Unkenntnis explizit.

A.4 Quellenlage und Status

[E] Nachweisquelle dieser Bearbeitung ist die Architektur v1.2 (48 Seiten). Die dort übernommenen Projektvorgaben bleiben erhalten. [O] Original-Projektplan und Blaupause sind separat zu prüfen. AD/Windows-Integration, Containerfreigabe, ODBC-Installation, Datenbestand, Ordnernamen, ACLs und Dateiverknüpfungen sind offen. Der Pilot ist ausschließlich lesend gegenüber SMB und IN-FORM.

A.5 Enum- und Identifikatorenkatalog

[E] Die folgenden Werte gelten einheitlich als vorgeschlagener technischer Vertrag. Bestehende offene Fachentscheidungen werden dadurch nicht freigegeben. Neu vervollständigte Werte für `freshness_state`, Vorschläge, Aufgabenkandidaten, Index/Sync und `sensitivity_class` bedürfen Bestätigung (OP-20).

Feld / Enum	Zulässige Werte [E]
value_state	known, unknown, not_applicable, confirmed_absent
freshness_state	fresh, stale, unknown
match_status	ungeklärt, Kandidat, bestätigt, verworfen
suggestions.status	draft, confirmed, dismissed
risks.status	erkannt, in Prüfung, bestätigt, gelöst, verworfen
task_candidates.state	Kandidat, bestätigter Kandidat, verworfen
source_files.ingestion_status / index_jobs.job_status	pending, processing, ready, error

Feld / Enum	Zulässige Werte [E]
`sync_runs.status`	`running`, `succeeded`, `failed`
`sensitivity_class`	`amount_free_verified`, `restricted`, `unknown`

[E] Anzeigename „Entwurf“ = `suggestions`.status=draft; „bestätigt“ = confirmed; „verworfen“ = dismissed. „Bestätigbar“ wird aus vollständigen Pflichtfeldern und aktueller Evidenz abgeleitet. Risiko-Acknowledge = in Prüfung; Confirm = bestätigt; Resolve = gelöst; Dismiss = verworfen. Ablaufanzeigen Frisch, Lauf aktiv, Fehler, Veraltet, Ersatzstand und Rückkehr/Abgleich sind keine `value_state`-Werte. `freshness_state`=stale betrifft Alterung, nicht fachliche Abwesenheit.

[E] Indexstatus ready wird erst nach atomarer Veröffentlichung gesetzt. Task-Ereignisse sind keine Zustände; bestätigter Kandidat bedeutet keine operative Aufgabe und keine ERP-Aktion. Die vorgesehenen Übergänge zum Verwerfen von Aufgabenkandidaten sind [O] fachlich freizugeben.

Identifikatorengruppe	Kanonische Namen [E]
Container	`reverse-proxy`, web, api, indexer, `erp-sync`, postgres, qdrant, ollama, redis (optional)
Rollen	monitor, staff, office, Technische Administration
Funktionsrechte	`finance.read`, `export.execute`; konkrete Namen weiterer Review-/Fachrechte [O]
Tabellen / Collections	`source_files`, `customers`, `projects`, `source_records`, `order_file_links`, `photos`, `photo_labels`, `documents`, `document_chunks`, `acl_entries`, `index_jobs`, `outbox`, `audit_events`, `source_systems`, `field_catalog`, `field_values`, `sync_runs`, `fallback_imports`, `rule_versions`, `rule_runs`, `task_candidates`, `suggestions`, `risks`, `risk_evidence`, `project_phase_events`, `photo_embeddings`, `text_chunks`
Werkzeuge	`search_photos`, `search_documents`, `open_file`, `get_risks`, `get_project_facts`, `get_sync_status`, `get_task_candidates`, `draft_suggestion`
Antwort-/Transportfelder	`source_ref`, `source_refs`, `source_as_of`, `imported_at`, `data_as_of`, `age_seconds`, `freshness_state`, `value_state`, `object_version`, answer, sources, `insufficient_evidence`
Filter und Suchparameter	`scope_filter`, `label_filter`; alle Werte serverseitig validiert

A.6 Kennzahlen und Schwellenwerte

[E] Zahlen werden nicht durch diese Redaktion freigegeben. Technische Identifikatornummern (API-Version, HTTP-Codes, Regel-/Kapitelnummern), Datums-/Versionsangaben und reine Beispielwerte sind keine fachlichen Schwellen; sie sind im vollständigen Ausgangsinventar separat erfasst.

Wert	Status [P]/[E]/[O]	freizugeben von [E]
60 s maximale ACL-Alterung	[O] Diskussionswert	IT
Precision@10 ≥ 85 %; bei 10 Treffern ≥ 9 korrekt	[E] Diskussionswert; Freigabe [O]	Fachbereich
Recall@20 ≥ 85 %; 20/0,85 ≈ 23,5; >23 relevante Fotos problematisch	[E] Diskussionswert; Alternative [O]	Fachbereich
≤20 relevante Fotos oder R-Precision / Recall@max(20, Anzahl relevanter Fotos)	[E] Diskussionsvorschlag	Fachbereich
95 % korrekte Quellen; Zahl der Fragen unbekannt	[O] Diskussionswert / Testumfang offen	Fachbereich
0 Rechtelecks	[E] Diskussionswert der Abnahme; Freigabe [O]	IT / Datenschutzbeauftragte(r)
ca. 2 min ERP-Sync	[P] Projektziel; Messgrenze und Toleranz [O]; Blaupause prüfen	IT / Fachbereich

Wert	Status [P]/[E]/[O]	freizugeben von [E]
5–7 Tage Nachfassen	[O] Gegen Blaupause prüfen	Fachbereich
10 Kalendertage OPOS	[O] Gegen Blaupause und Anwendbarkeit prüfen	Fachbereich
1.000 Pilotfotos	[E] Diskussionswert	Fachbereich
10–20 Suchanfragen; 100–200 Labelbilder	[E] Diskussionswerte	Fachbereich
10–20 belegte Risikobeispiele	[E] Diskussionswert	Fachbereich
24 / 48 GB VRAM; ggf. mehr	[O] Prüfhypothesen; Benchmark vor Beschaffung	IT
10 reale Pilotfälle / Zehn-Pfade-Matrix	[P] Projektvorgabe; Auswahl [O]	Fachbereich
mindestens 2 Identitäten; Probe mit 2 PCs	[E] Prüfanforderung; Durchführung [O]	IT
3–5 Pilotregeln; Katalog R1–R5, R4 zunächst ausgeschlossen	[E] Diskussionswert; Auswahl [O]	Fachbereich
7 Phasen; 4 Standardaufgaben	[P] Übernommene Vorgabe; Blaupause prüfen [O]	Fachbereich
1 Kandidat je Anlass; 0 Dubletten	[P] Anlassprinzip; [E] technische Abnahme	Fachbereich / IT
täglicher Outbox-/Qdrant-Abgleich	[E] Betriebsempfehlung	IT
1 web; 1 api; 1 indexer; 1 `erp-sync`; mindestens 1 KI-Runtime	[E] Minimalbereitstellung	IT
1 GPU-Maschine; 32-/64-Bit-Kompatibilität	[O] Hardware-/Treiberprüfung	IT
P95-Latenz; Grenzwert unbekannt	[O] Messgröße und Grenze abstimmen	IT / Fachbereich

B IT-Checkliste

[E] Einzige operative Checkliste; jede Zeile verlangt einen belegten Nachweis. Die Fragegruppen aus beiden bisherigen Checklisten sind zusammengeführt. Rollen und Gate-Zuordnung sind Vorschläge.

Prüffrage	Nachweis	Verantwortlich [E]	blockiert Gate [E]	Status
Was ist UNC-Zuordnung (Ziel unbekannt [O]) wirklich?	UNC-Ziel (\\server\freigabe), SMB-Version, Besitzer, Lesezugang und zulässiger Umfang.	IT / Fachbereich	Phase 0	[O] Nachweis ausstehend; OP-03
Wer meldet sich an?	Windows-Konto, lokale Identität, AD/Entra oder Gastzugriff; Probe mit zwei PCs.	IT	Phase 0	[O] Nachweis ausstehend; OP-04
Sind Rechte wirklich identisch?	Effektive Rechte auf öffentlichen und eingeschränkten Ordnern mit zwei Konten vergleichen.	IT	Phase 0	[O] Nachweis ausstehend; OP-04
ACL bei Entzug?	Widerruf testen: Suchtreffer, Snippet, Vorschau, RAG und Risiko dürfen nichts mehr ausgeben.	IT	Phase 0	[O] Nachweis ausstehend; OP-04
Wo liegen Aufträge?	[P/O] IN-FORM-DSN, Treiber/32-Bit-Kompatibilität, DBMS, read-only Zugang, Module, Tabellen, Belegbezüge und Datenverantwortliche prüfen.	IT / ERP-Verantwortung	Phase 0	[O] Nachweis ausstehend; OP-01
Wie heißen Ordner?	[P] Zehn reale Fälle mit dem Fachteam (Rollen noch offen) mit dem Zehn-Pfade-Check zusammenführen; Kunde, Projekt-ID, Datum und Belegbezug prüfen.	Fachbereich	Phase 0	[O] Nachweis ausstehend; OP-07
Welcher Join-Schlüssel?	[P] Eindeutige Projekt-/Vorgangs-ID mit Kollisionen und Aliasfällen dokumentieren; keine Identität aus Kundennamen.	Fachbereich / IT	Phase 0	[O] Nachweis ausstehend; OP-02
Wer korrigiert Labels?	Nur Fachrollen; Änderungshistorie und unabhängig eingefrorenes Testset.	IT / Fachbereich	Phase 0	[O] Nachweis ausstehend; OP-08
Betriebsrat / DSFA?	HR und DSB prüfen Mitbestimmung sowie Erforderlichkeit einer DSFA.	Datenschutzbeauftragte(r) / Betriebsrat, soweit vorhanden	Phase 0 / Pilotfreigabe	[O] Nachweis ausstehend; OP-13
IN-FORM vor Ort [P]	DSN, DBMS, lesendes Konto; Treiber-/Prozessbitness und Container-/Bridgefähigkeit testen; Module, verfügbare Felder und Belegbezüge protokollieren.	IT / ERP-Verantwortung	Phase 0	[O] Nachweis ausstehend; OP-01
Zehn Fälle und Pfade [P]	Mit dem Fachteam (Rollen noch offen) zehn reale Fälle wählen; die bisherigen zehn Pfadprüfungen diesen Fällen zuordnen. IDs, Quellen, Datenstände und fehlende Verknüpfungen dokumentieren.	Fachbereich	Phase 0	[O] Nachweis ausstehend; OP-07
Feldkatalog [P]	Quelle, Quell-ID, Feld, Datenstand, Pflegeverantwortung, Ersatzweg je benötigtem Feld bestätigen. Unzugängliche Felder ausdrücklich offen.	Datenpflege / Fachbereich	Phase 0	[O] Nachweis ausstehend; OP-05

Prüffrage	Nachweis	Verantwortlich [E]	blockiert Gate [E]	Status
IDs und Dubletten [P]	Kunden mit gleichem Namen, mehrere Vorgänge, Wiederholungsimport und parallelen Replay testen; keine Namens-Joins als Identität.	Fachbereich / IT	Phase 0	[O] Nachweis ausstehend; OP-02
Sync Ausfall [P]	Abbruch, Teilimport, letzter Erfolg, Stale-Anzeige und Zwei-Minuten-Ziel unter Last prüfen; Frischegrenzen dokumentieren.	IT / Datenpflege	Phase 0 / Pilotfreigabe	[O] Nachweis ausstehend; OP-06
Excel Ersatz [P]	Verantwortlichen und Importvorlage freigeben; Herkunft, Datenstand, Konflikte und Rückkehr zum ERP nachvollziehbar testen.	Datenpflege / Fachbereich	Phase 0	[O] Nachweis ausstehend; OP-05
Rollen und Monitor [P]	Beträge auch in Zitaten/Dateien sperren; kaufmännische Details/Export nur mit bestätigtem Recht. ACL-Liveprüfung und Widerruf mit mindestens zwei Identitäten.	IT / Fachbereich	Phase 0	[O] Nachweis ausstehend; OP-08
Regeln und Vorschläge [P]	Fachliche Phasen, Fristen, Anlassschlüssel, Quellen, Zuständige, Bestätigung und Review nachweisen; keine bindenden KI-Aktionen.	Fachbereich	Pilotfreigabe	[O] Nachweis ausstehend; OP-09
Gemeinsame Infrastruktur [O]	Entscheidung zu Adapter, PostgreSQL, Login/Rollen, führenden Aufgaben und Anzeigeort schriftlich festhalten.	IT / Fachbereich	Vor gemeinsamer Nutzung	[O] Nachweis ausstehend; OP-11
DSB und Betriebsrat [O]	Offene Prüfaufträge aus Kapitel 11 einschließlich Art. 22/35 DSGVO und § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG bearbeiten.	Datenschutzbeauftragte(r) / Betriebsrat, soweit vorhanden	Phase 0 / Pilotfreigabe	[O] Nachweis ausstehend; OP-13
EU AI Act	Prüfergebnis ohne vorweggenommene Pflichtenbehauptung	Datenschutzbeauftragte(r)	Phase 0 / Pilotfreigabe	[O] OP-18
Monitor-Allowlist	Serverseitiges Default-deny; betragsfreie Dokumenttypen und Negativtests	IT / Fachbereich	Vor Monitorfreigabe	[O] OP-15

Freigabe für den Start der technischen Pilotphase Der Dateiserver ist nur lesend erreichbar. Verwendete Konten und effektive Zugriffsrechte sind getestet. Eine maximale Veralterung und Live-Prüfung sind definiert. Pilotdaten und ODBC-Abfragen sind schriftlich freigegeben. Datenschutz und gegebenenfalls Betriebsrat sind früh einbezogen.

C Register offener Punkte

[E] Zusammengeführte Entscheidungsthemen; alle Einzelbelege bleiben in der Rückverfolgung erhalten. Zuständigkeiten und Gate-Zuordnung sind Vorschläge, keine Personenzuweisung. Mehrteilige Quellpunkte bleiben im Volltext erhalten; die OP-ID ist ihr koordinierendes Thema.

ID	Frage / Entscheidung	Kategorie	Zuständig (Rolle) [E]	blockiert Gate [E]	Status	Kapitelbezug
OP-01	Welche IN-FORM-Version, DBMS, ODBC-Treiber, Bitness, DSN, Module und lesbaren Belegbezüge sind nachgewiesen?	Quellinstallation	IT / ERP-Verantwortung	Phase 0	[O]	04, 06, 12
OP-02	Welche eindeutigen Projekt-/Vorgangs-IDs, Belegbeziehungen, Dateilinks und fachlichen Begriffe sind belegt?	Quellidentität	Fachbereich / IT	Phase 0	[O]	05
OP-03	Wie lauten UNC-Pfad, SMB-Version, Besitzer, Pilotumfang und Bedeutung der Ordnernamen?	Dateiablage	IT / Fachbereich	Phase 0	[O]	01, 04
OP-04	Welche Identitätsquelle, Live-ACL-Prüfung, Widerrufslogik und maximale ACL-Alterung werden freigegeben? AD/SSO bleibt offen.	Identität und Rechte	IT	Phase 0	[O]	05, 11
OP-05	Welche Felder, Quellzeitstempel, Zuständigkeiten, Ersatzwege und Konfliktentscheidungen sind nachgewiesen?	Feldkatalog und Datenpflege	Datenpflege / Fachbereich	Phase 0	[O]	05, 06
OP-06	Wie werden Zwei-Minuten-Ziel, Toleranzen, Datenalter, Ausfalleskalation und Wartungsfenster festgelegt?	Sync und Frische	IT / Datenpflege	Phase 0 / Pilotfreigabe	[O]	06, 12, 14
OP-07	Welche zehn Fälle, Pfade, Rechtevarianten und Positiv-/Negativbeispiele sind vollständig abgedeckt; wer bildet das Fachteam?	Pilotfälle und Fachteam	Fachbereich	Phase 0	[O]	14, 15, B
OP-08	Wer erhält monitor, staff, office, Administration, `finance.read`, `export.execute`, Labelkorrektur, Review und Bestätigung?	Rollen und Funktionen	IT / Fachbereich	Phase 0	[O]	10, 11
OP-09	Welche Auswahl R1–R5, Anlassdefinitionen, Schwere, Fristen, Zuständigkeiten, Wiedereröffnungen und Präzisionsgrenzen werden freigegeben? R4 bleibt ausgeschlossen.	Regeln und Review	Fachbereich	Pilotfreigabe	[O]	09, 14
OP-10	Wo werden Phasen, Materialprüfung, Aufgaben und Freigaben führend gepflegt; wie erfolgt eine etwaige Übergabe?	Phasen und Aufgaben	Fachbereich / IT	Vor R4 / Integration	[O]	09, 16
OP-11	Welche gemeinsamen/getrennten Adapter, PostgreSQL-Instanzen, Logins und Anzeigeorte werden betrieben; von wem?	Infrastruktur	IT / Fachbereich	Vor gemeinsamer Nutzung	[O]	04, 12, 16
OP-12	Welche Hardware, Parallelität, Containerisierung, Runner, Modelllizenzen und Benchmarks sind freigegeben?	Hardware und Modelle	IT	Phase 0 / Beschaffung	[O]	12, 13

ID	Frage / Entscheidung	Kategorie	Zuständig (Rolle) [E]	blockiert Gate [E]	Status	Kapitelbezug
OP-13	Welche Ergebnisse liefern Art. 22/35 DSGVO und § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG; Zwecke, Löschfristen, Audit und Beteiligung? Keine Rechtsentscheidung vorwegnehmen.	Datenschutz und Beteiligung	Datenschutzbeauftragte(r) / Betriebsrat, soweit vorhanden	Phase 0 / Pilotfreigabe	[O]	11
OP-14	Sind spätere Kandidaten, ein gesonderter Schreibweg oder ein manueller Weg für externe allgemeine Fragen gewünscht? Nicht Teil des Piloten.	Spätere Erweiterungen	Fachbereich / IT / Datenschutzbeauftragte(r)	Vor Erweiterung	[O]	03, 09, 16
OP-15	Default-deny für Freitext/Chunks und `sensitivity_class` bestätigen; betragsfreie Dokumenttypen, Nachweis und Widerruf der Allowlist festlegen.	Monitor-Allowlist	IT / Fachbereich	Vor Monitorfreigabe	[O]	05, 11
OP-16	F9-Alternative, Zahl der RAG-Testfragen, Bewertungsnenner und Schwellen vor Messung freigeben.	Such- und Quellenmetriken	Fachbereich	Vor Evaluation	[O]	07, 14
OP-17	5–7 Tage, 10 Kalendertage, sieben Phasen, vier Standardaufgaben und Zwei-Minuten-Ziel gegen separat vorzulegende Blaupause prüfen. Bestehende [P] bleiben erhalten.	Blaupause-Nachweis	Fachbereich	Phase 0	[O]	06, 09, 14
OP-18	Konkreten Einsatz im Hinblick auf den EU AI Act prüfen; keine Pflichtenbehauptung durch diese Architektur.	EU AI Act	Datenschutzbeauftragte(r)	Phase 0 / Pilotfreigabe	[O]	11
OP-19	Rollen der vier benannten Personen bestätigen; keine Rolle aus Namen ableiten.	Personenzuordnung	Fachbereich	Phase 0	[O]	Dokumentenkontrolle
OP-20	Regel-Engine, Risk-Mapping, neutrale IDs, Enums, Schemaergänzungen und optionale Export-API bestätigen.	Technische Vorschläge	IT / Fachbereich	Vor Implementierung des jeweiligen Vertrags	[O]	04, 05, 09, 10, A
OP-21	Alle Kennzahlen, Testumfänge und Schwellen aus A.6 einschließlich null Rechtelecks ausdrücklich freigeben; keine automatische Vertragsfestlegung.	Freigabewerte	IT / Fachbereich	Vor Evaluation / Pilotfreigabe	[O]	A.6
OP-22	Fehlende Originalbelege und offene Umfangs-/Statusfragen nachweisen; keine optionalen Dokumentinhalte unterstellen.	Quellenstatus und Abgrenzung	Autor / Fachbereich	Phase 0	[O]	01, 03, A.4

Rückverfolgung

Altes Item / neue Ergänzung	OP-ID	Erhaltener Prüfauftrag / Kontext
S. 1, Block 14	OP-11	IN-FORM und stabile IDs; Quelle und Datenstand pro Wert; Sync-Ausfall und Excel-Ersatzweg; regelgebundene Standardaufgaben; Phasenlogik; Monitor- und Exportrechte; zehn gemeinsame Pilotfälle. Gemeinsame Infrastruktur bleibt offen.
S. 1, Block 15	OP-22	[P] Projektvorgabe [E] Empfehlung [O] Offen
S. 2, Block 17, Zeile 6	OP-10	6 Standardaufgaben / 03, 05, 09–10, 14–16, B / Feste Regeln und ein Kandidat je Anlass; führende Aufgabenliste offen.
S. 2, Block 17, Zeile 10	OP-11	10 Gemeinsame Infrastruktur / 03–04, 12, 15–16, A/B / Adapter, PostgreSQL, Identität und Anzeigeort mit Optionen offenlassen.
S. 3, Block 24, Zeile 1	OP-01	ERP/ODBC nur vermutet; DB-Typ unbekannt (01/04). / IN-FORM ist benannt, ODBC lesend. / ERP-Namen übernehmen [P]; DBMS, Installation, Treiber und Module bleiben [O].
S. 3, Block 24, Zeile 2	OP-02	Vorläufige Kundenlinks und Namensmapping (04/05/15/16). / Eindeutige Projekt-/Vorgangs-IDs. / Namen bleiben Suchhilfe. Belastbarer Link nur mit bestätigter Quell-ID; unklare Zuordnungen offen.
S. 3, Block 24, Zeile 5	OP-09	Kein LLM-Schreibzugriff (03/10/11). / Rückschreiben nur über bestätigten Weg; operative Aufgaben/Phasen im Board. / Lesender Pilot bleibt erhalten. Lokale Kandidaten/Review zulässig; ERP-Schreiben und führende Board-Aufgaben bleiben eigene offene Entscheidung.
S. 3, Block 24, Zeile 8	OP-05	Beratungsvorschlag ohne Pflichtschema (08). / Quelle, Person, Frist und Mensch bestätigt. / Entwurf darf offene Felder zeigen; erst vollständig bestätigbar. Keine verbindliche Wirkung aus einer KI-Ausgabe.
S. 4, Block 26, Zeile 1	OP-11	Kunden-/Projektmetadaten lokal führend (04/05). / IN-FORM liefert Geschäftsdaten; Board pflegt operative Ergänzungen. / Lokale technische Metadaten von fachlicher Datenhoheit trennen; Zuständigkeit je Feld und gemeinsame Infrastruktur offenlegen.
S. 4, Block 28	OP-02	Alle Auflösungen sind Architekturvorschläge im Rahmen der Projektvorgaben. Offene Firmen- und IT-Entscheidungen werden nicht als bereits bestätigt dargestellt.
S. 6, Block 60	OP-04	Beobachtet: Beschäftigte öffnen im Windows-Explorer ein zugeordnetes Netzlaufwerk wie UNC-Zuordnung (Ziel unbekannt [O]) ohne separate Passwortabfrage. [P] IN-FORM ist als ERP benannt; der vorgesehene Zugang ist lesend über ODBC. [O] Fotos und Dokumente werden weiterhin auf einer SMB-Freigabe vermutet; technische Anschlüsse sind vor Ort zu bestätigen. Ungeklärt: Ob Windows eine automatische Anmeldung nutzt, ob Rechte je Person gelten, ob Ordner Kundennamen tragen und ob ERP-Auftragsnummern mit Dateien verknüpft sind.
S. 7, Block 83	OP-11	[O] Installation, verfügbare Felder, Rollenfreigaben und gemeinsame Infrastruktur sind vor Ort zu bestätigen.
S. 7, Block 86, Zeile 14	OP-02	16 / Offene Architekturentscheidungen
S. 8, Block 91	OP-11	Projektvorgabe: stammt aus dem bereitgestellten Projektplan. Empfehlung: Architekturergänzung für die Umsetzung. Offen: benötigt Abstimmung mit Fachbereich oder IT. Die Diagramme zeigen logische Datenflüsse. Sie ersetzen weder eine finale Netzwerkfreigabe noch eine vollständige Infrastrukturplanung.
S. 8, Block 98	OP-17	[P] Projektvorgabe bezeichnet auch die in dieser Revision übernommenen Anforderungen der Projektboard-Blaupause. [E] Empfehlung bezeichnet deren technische Umsetzung, nicht eine bereits bestätigte Firmenentscheidung. [O] Offen bezeichnet fehlende Nachweise, Annahmen oder ausstehende Entscheidungen. Die Kennzeichen funktionieren ohne Farbe. Ein unmarkierter Bestandsabschnitt behält seinen bisherigen Status; neue Ergänzungen tragen ein Kennzeichen. Die vorangestellten Teile A und B dokumentieren Änderungswirkung und Konflikte. Teil C enthält die vollständige Architektur mit unveränderter Kapitelzählung 01 bis 16 sowie Anhang A und B. Teil D bündelt maximal zehn Fragen an Firma und IT.

Altes Item / neue Ergänzung	OP-ID	Erhaltener Prüfauftrag / Kontext
S. 10, Block 135	OP-22	[P] Jeder angezeigte fachliche Wert hat Quelle und Datenstand. Unbekannt bedeutet weder null noch nicht vorhanden. Fehlende Pflichtdaten führen zu einem Prüfhinweis. Jede KI-Empfehlung enthält Quelle, verantwortliche Person und Frist und benötigt eine menschliche Bestätigung. Sind Person oder Frist noch nicht bestimmbar, bleiben sie ausdrücklich offen; der Entwurf ist bis zur Ergänzung und Bestätigung nicht ausführbar.
S. 10, Block 146	OP-17	[O] Kalender, Service- und Kleinreparaturliste, kaufmännische Finanzansicht, Stichtagsexport, Nachkalkulation, Einsatzplanung und Routenplanung gehören zum separaten Projektboard. Der Assistent übernimmt keine dieser Bedienfunktionen. Aus der Blaupause relevant bleiben ihre Daten-, Rechte- und Phasenregeln. Auch Nachservice-Termine und deren automatische Anlage sind hier nicht umzusetzen. Die Darstellung von KI-Vorschlägen innerhalb des Boards ist eine offene Integrationsoption in Kapitel 16.
S. 12, Block 165	OP-04	In Windows wird offenbar ein Netzlaufwerk wie UNC-Zuordnung (Ziel unbekannt [O]) angezeigt. Das ist normalerweise eine lokale Zuordnung auf dem Arbeitsplatz-PC, kein dauerhaft gültiger Pfad für den AI-Server. Der Server verbindet sich nach IT-Freigabe über einen UNC-Pfad wie \\fileserver\freigabe. Der echte Name ist noch unbekannt.
S. 12, Block 170, Zeile 2	OP-01	Geschäftsdaten [P/O] / ODBC zu IN-FORM; fester read-only Adapter. / IN-FORM benannt; DBMS, Treiber, Bitness, Module, Tabellen und Belegbezüge vor Ort offen.
S. 12, Block 170, Zeile 3	OP-02	Verknüpfung / [P] Eindeutige Projekt-/Vorgangs-ID; Namen nur Suchhilfe. Dateireferenz im Dateiregister prüfen. / [O] Bedeutung der Ordnernamen und belastbare Verbindung zur IN-FORM-ID verifizieren.
S. 12, Block 170, Zeile 4	OP-04	Benutzerrechte / App-Login und Rollen; Dateirechte aus tatsächlicher Quelle. / Offen: Windows könnte transparent authentifizieren.
S. 14, Block 207	OP-12	[P] Projekte und Vorgänge werden über eindeutige Quell-IDs verbunden. Kundennamen, Ordnerbezeichnungen und Ähnlichkeit sind nur Suchhilfen; ohne bestätigte ID-Zuordnung bleibt ein Dateilink ungeklärt. Ein Sprachmodell bestätigt keine Zuordnung.
S. 14, Block 212	OP-11	[E] Ein getrennter ERP-Sync-Worker nutzt feste, parametrisierte Leseabfragen und normalisiert freigegebene Felder. PostgreSQL führt lokale Metadaten und Reviewzustände; IN-FORM bleibt Quelle der dort gepflegten Geschäftsdaten. Eine operative Projektboard-Datenhoheit wird hier nicht festgelegt. [O] Gemeinsamer Adapter, gemeinsame Datenbank, Login und Anzeigeort der Vorschläge bleiben Varianten in Kapitel 16.
S. 15, Block 222, Zeile 2	OP-02	`customers` / `projects` / [P/E] Interne ID plus eindeutige Quell-Projekt-/Vorgangs-ID. Name und Alias nur Suchmetadaten; ungeklärte Zuordnung bleibt offen.
S. 18, Block 270	OP-02	[E] `value_state` unterscheidet known, unknown, `not_applicable` und `confirmed_absent`; stale ist ein gesondertes Aktualitätsmerkmal und kein Wert. Null bleibt von unknown getrennt. `source_as_of` bezeichnet den fachlichen Quellstand, `imported_at` den Importzeitpunkt. Ein fehlender Quellzeitstempel wird als unbekannt angezeigt; ein Importzeitpunkt ersetzt ihn nicht.
S. 21, Block 315	OP-06	[P] Bei Ausfall zeigt die Oberfläche letzten erfolgreichen Sync, Fehlerstatus und Kennzeichen veraltet. [O] Messpunkt, zulässige Verzögerung und fachliche Aktualitätsgrenzen je Regel werden vor dem Piloten beschlossen.
S. 21, Block 328	OP-14	[P] Rückschreiben ist nur über einen bestätigten Weg denkbar und gehört nicht zum lesenden Piloten. Es gibt keinen LLM-Schreibzugang und keine generische SQL-Schreibschnittstelle. [O] Ein späterer fachlicher Schreibweg benötigt eine eigene Schnittstellen- und Freigabeentscheidung.
S. 22, Block 342	OP-02	• Unsichere Treffer: Tür vorhanden, Fensterstatus unbekannt oder geringe Konfidenz.
S. 24, Block 385	OP-05	[E] Die Ausgabe enthält status=draft, `source_refs`, `data_as_of`, `proposed_owner_id` und `proposed_due_at`. Personen und Fristen werden aus freigegebenen Vorgaben übernommen oder als zu bestätigen markiert; sie werden nicht als bekannte Firmenentscheidung erfunden. Ein Mensch mit Fachberechtigung ergänzt offene Felder und bestätigt. Die API prüft dann Rechte, aktuelle Evidenz und Objektversion erneut. Eine Bestätigung dokumentiert eine Empfehlung, sie löst keine ERP-Buchung oder Montagefreigabe aus.
S. 25, Block 409	OP-22	• Liefertermin überschritten und Auftrag laut Quellsystem weiterhin offen.

Altes Item / neue Ergänzung	OP-ID	Erhaltener Prüfauftrag / Kontext
S. 25, Block 410	OP-14	• [O] Mehrfache Reklamationen erst später prüfen: NLP liefert Kandidaten; Fallzuordnung und feste Risikoregel sind fachlich zu bestätigen.
S. 26, Block 413	OP-14	• [O] Unbeantwortetes Angebot bzw. Fotoschäden später prüfen; nur feste Regeln mit autorisierter Evidenz erzeugen Risiken. KI-Bildbefunde bleiben Kandidaten. Ein "fehlendes Dokument" darf bei OCR-Fehlern, unsortierten Dateien oder unvollständiger Indexierung nicht als Geschäftsrisiko erscheinen. Dann wird ein Datenqualitätsproblem angezeigt. Risiken mit mehreren Belegen werden im Pilot nur gezeigt, wenn der Benutzer auf alle zugehörigen Quellen Zugriff hat. Das Dashboard enthält zunächst keine personenbezogenen Bearbeitungszeit-Kennzahlen. "KI fragen" lädt ausschließlich freigegebene Evidenz.
S. 26, Block 428, Zeile 2	OP-17	Nachfassen / Regelaufgabe nach Versand, laut Blaupause nach 5–7 Tagen konfigurierbar. [O] Konkreter Wert und Fristberechnung sind freizugeben. Auftrag führt fachlich zur AV; Absage beendet Wiedervorlage.
S. 27, Block 436	OP-11	[P] Standardaufgaben sind regelgebunden: Nachfassen nach Angebotsversand, AB-Prüfung nach Bestellung, Rückmeldung nach Montage bzw. Terminende und OPOS-Prüfung zur Fälligkeit. Pro Anlass eine Aufgabe. [E] Der Assistent speichert dazu bestätigbare Aufgabenkandidaten; die führende operative Aufgabenliste und deren Übergabe bleiben bis zur Infrastrukturentscheidung offen. Eine Regel erzeugt den Kandidaten deterministisch, die KI kann die Erklärung formulieren.
S. 27, Block 438, Zeile 2	OP-22	R2 Lieferung überfällig / Verifizierter Liefertermin, aktueller offener Auftrag und verlässlicher Lieferstatus. Fehlender Lieferstatus bedeutet unbekannt.
S. 27, Block 438, Zeile 4	OP-09	R4 Fällige Standardaufgabe offen / Eindeutiger Anlass, freigegebene Fristregel und bekannter aktueller Aufgabenstatus. Ein fehlender Board-Anschluss beweist keine unerledigte Aufgabe.
S. 28, Block 451	OP-09	[E] Lebenszyklus: erkannt → in Prüfung → bestätigt → gelöst oder verworfen. Verantwortlicher Prüfer, Frist, Begründung und Zeitstempel werden auditiert; erlaubte Übergänge sind serverseitig definiert. Unbestätigte KI-Kandidaten stehen getrennt davon im Zustand Entwurf. Neue Evidenz führt zu einer neuen Bewertung; ein erledigter Anlass wird nicht stillschweigend neu eröffnet. [O] Zuständigkeit und Wiedereröffnungsregeln des Reviews werden fachlich beschlossen.
S. 30, Block 478, Zeile 5	OP-05	POST /api/v1/suggestions / Entwurf mit Quelle und optional offenen Pflichtfeldern; keine operative Ausführung.
S. 30, Block 481	OP-11	[P] Quelle und Datenstand gelten auch für Suchtreffer, Zitate, Dashboardwerte und Exporte. [E] Gemeinsames Metadatenformat verhindert abweichende Anzeigeverträge. Fehlende Felder werden ausdrücklich als unbekannt geliefert. Monitorantworten enthalten weder finanzielle Felder noch verdeckte Rohwerte.
S. 30, Block 486	OP-09	[E] HTTP 403 für fehlende Funktionsrechte, 409 für Versions-/Anlasskonflikte und 422 für unvollständige Bestätigungen. Objekt-Existenz darf Unberechtigten nicht offengelegt werden; konsistente Fehlerbehandlung ist zu testen. Export bleibt optional, benötigt eigenes Recht und Feldfilter. Das Modell darf lesen und Entwürfe vorschlagen, aber keine Confirm-, Import-, Review-Schreib- oder Exportfreigabe selbst ausführen.
S. 33, Block 533	OP-13	[O] Mit dem Datenschutzbeauftragten klären: Art. 22 DSGVO im konkreten Entscheidungs- und Bestätigungsprozess prüfen; Umfang und Wirksamkeit menschlicher Prüfung dokumentieren. Keine rechtliche Einstufung wird durch diese Architektur vorweggenommen.
S. 33, Block 537	OP-13	[O] Mit dem Datenschutzbeauftragten klären: DSFA-Erforderlichkeit nach Art. 35 DSGVO, Verarbeitungszwecke, Datenminimierung, Betroffenenrechte und Aufbewahrungs-/Löschfristen einschließlich Vektoren, Vorschlägen und Auditdaten prüfen.
S. 33, Block 541	OP-13	[O] Mit dem Betriebsrat, soweit vorhanden, mögliche Mitbestimmung nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG für Dashboard, Aufgaben, Verantwortungszuordnung und Protokolle prüfen. Personenbezogene Leistungs- oder Verhaltensauswertung ist keine freigegebene Funktion. Grenzen und Zugriffsrechte schriftlich abstimmen. Prüfreferenzen: DSGVO Art. 22 und 35, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj ; BetrVG § 87, https://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/__87.html . Die Punkte sind offene Prüfaufträge, keine Rechtsberatung oder Freigabe.

Altes Item / neue Ergänzung	OP-ID	Erhaltener Prüfauftrag / Kontext
S. 35, Block 579	OP-01	[E] Separater Dienst `erp-sync` mit lesendem ODBC-Konto und begrenzter Verbindungslast. Falls nur ein 32-Bit-Treiber verfügbar ist, werden ein kompatibler isolierter Adapter oder ein freigegebener Treiberwechsel geprüft. Ein Windows-Bridge-Dienst kann eine Option sein; Plattform und Containerfähigkeit sind nicht vorausgesetzt und bleiben offen.
S. 35, Block 588	OP-11	[E] Wiederherstellung und Replay dürfen weder doppelte Standardaufgaben noch ungekennzeichnete Teilstände erzeugen. ODBC-Ausfall, kaputter Treiber, Ersatzimport und Rückkehr zur ERP-Quelle werden im Betriebshandbuch durchgespielt. [O] Verantwortliche, Eskalationsweg, Wartungsfenster und Frischegrenzen legt IT gemeinsam mit der Datenpflege fest.
S. 38, Block 639	OP-07	[P] Die zehn realen Fälle werden mit dem Fachteam (Rollen noch offen) in Phase 0 ausgewählt und mit dem bisherigen Zehn-Pfade-Check aus Anhang B zusammengeführt. Pro Fall wird eine Matrix aus Projekt-/Vorgangs-ID, ERP-Belegen, tatsächlichen Dateipfaden, Datenstand, Rechtevarianten und Sollverhalten erstellt. Fehlende Dateipfade oder nicht abgedeckte Varianten bleiben offen; es werden keine zehn vollständigen Fälle behauptet.
S. 38, Block 640, Zeile 2	OP-16	Regelqualität / Precision je Regel = fachlich korrekte Risikomeldungen / geprüfte Risikomeldungen. Anzahl und Testfälle, Fehlalarme, übersehene Fälle sowie Ausschlüsse wegen unknown/stale berichten; ohne Meldungen Precision nicht berechenbar. Schwelle pro Regel [O] vor Auswertung freigeben.
S. 38, Block 640, Zeile 5	OP-07	Zwei-Minuten-Ziel / Ende-zu-Ende von sichtbarer ERP-Änderung bis API/Anzeige unter Pilotlast messen; Laufzeit, P95 und Ausfälle berichten. Ziel ca. 2 Minuten [P]; endgültige Messgrenze und Toleranz [O].
S. 38, Block 640, Zeile 6	OP-02	Unbekannte Werte / Unbekannt, null, bestätigt abwesend und nicht anwendbar bleiben unterscheidbar; unbekannt erzeugt keine negative Tatsachenbehauptung.
S. 39, Block 649	OP-12	Die Reihenfolge minimiert technische Abhängigkeiten und führt früh zu überprüfbaren Ergebnissen. Zeiten sind bewusst offen, weil GPU, Datenzugang, Dateimengen und Teamkapazität noch nicht feststehen.
S. 40, Block 664, Zeile 1	OP-13	0 Vorabklärung [P] / Zehn Fälle mit dem Fachteam (Rollen noch offen) plus Zehn-Pfade-Matrix; IN-FORM/ODBC/32-Bit/Module/Belegbezug prüfen; Feldkatalog und Quell-IDs; ACL-Gate, Rollenentwurf sowie Datenschutz-/Betriebsratsfragen. Offene gemeinsame Infrastruktur als Entscheidung vorlegen.
S. 40, Block 664, Zeile 5	OP-10	4 Dokumenten RAG [P/E] / Fundstellen, Datenstand und Phasenkontext; unbekannte Daten führen zu Prüfhinweisen.
S. 40, Block 664, Zeile 9	OP-14	8 Weiterentwicklung [O] / Board-Integration oder bestätigter Rückschreibweg nur nach separater Entscheidung. Kalender, Service, Finanzansicht und Einsatzplanung bleiben außerhalb des Assistenten.
S. 41, Block 672	OP-12	Die folgenden Fragen stammen aus offenen Punkten des Projektplans beziehungsweise aus dieser technischen Ausarbeitung. Sie beeinflussen Sicherheit, Datenmodell oder Leistungsfähigkeit und sollten vor größeren Implementierungsschritten geklärt werden.
S. 41, Block 676, Zeile 1	OP-07	Bedeutung von Ordner "Müller" / Kundenname ist eine Vermutung. Ordnerstruktur mit echten Beispielen bestätigen. Fachbereich.
S. 41, Block 676, Zeile 2	OP-04	Zugriff auf Dateiberechtigungen / UNC-Zuordnung (Ziel unbekannt [O]) = Mapping; echter UNC-Pfad, Windows-SSO, ACL-Sync und Live-Prüfung nachweisen. IT.
S. 41, Block 676, Zeile 3	OP-12	Serverhardware und Parallelität / GPU, RAM, Datenträger, Anzahl gleichzeitiger Nutzer. IT/Betrieb.
S. 41, Block 676, Zeile 4	OP-02	Auftrags- und Projekt-IDs / [P/O] IN-FORM-Zugang und eindeutige Projekt-/Vorgangs-ID samt Beleg-/Dateibezug vor Ort prüfen. Namensmapping ist kein Identitätsnachweis. ERP/IT.
S. 41, Block 676, Zeile 5	OP-13	Freigaben zur Datenverarbeitung / Datenschutz/DSFA, Betriebsrat falls vorhanden, Zweck und Löschfristen. HR/Datenschutz.
S. 41, Block 676, Zeile 6	OP-07	Evidenz für Risikoregeln / Auftragszuordnung, Indexabdeckung und 10-20 reale Beispiele. Fachbereich.

Altes Item / neue Ergänzung	OP-ID	Erhaltener Prüfauftrag / Kontext
S. 41, Block 676, Zeile 7	OP-08	Vorschau- und Exportrechte / Quellrechte live nachweisen; zusätzlich Berechtigung zur Labelkorrektur festlegen. IT.
S. 41, Block 676, Zeile 8	OP-14	Externe allgemeine Fragen / Optionaler rein manueller Copy-Paste-Weg nur nach gesonderter Genehmigung. Nicht im MVP.
S. 41, Block 678	OP-22	• Freigegebene Pilotdaten und deren rechtmäßige Verarbeitung.
S. 41, Block 679	OP-04	• Effektive Rechtequelle, maximale ACL-Veralterung und Live-Prüfung als Phase-0-Gate.
S. 41, Block 681	OP-12	• Ein verfügbarer GPU-Server und erlaubte Containerisierung.
S. 41, Block 682	OP-02	• [P] Dateibezüge zu eindeutigen IN-FORM-Projekt-/Vorgangs-IDs durch reale Stichproben bestätigen; Namen nur als Suchhilfe.
S. 42, Block 685	OP-07	• Ein kleines Fachteam, das Testbeispiele und Suchqualität bewertet.
S. 42, Block 687	OP-02	[P/O] Das Verhältnis von Assistent und Projektboard ist durch Firma und IT zu entscheiden. Die folgenden Varianten sind kombinierbar; keine wird als beschlossen dargestellt.
S. 43, Block 693	OP-01	[O] IN-FORM-Treiber und DBMS, Module und Felder, Projekt-/Vorgangs-ID-Beziehungen, Beleg-/Dateireferenzen, führende operative Phasen und Aufgaben, Pflegeverantwortung und Fristen müssen im Feldkatalog nachgewiesen werden. Die Schwellen für Datenfrische, Regelprecision und Sync-Messung sind offen. Rollen und Exporte werden nicht aus der Bezeichnung Büro abgeleitet.
S. 43, Block 699	OP-04	[O] Die zehn gebündelten Fragen in Teil D dienen dem Kick-off. Die bisherigen offenen Punkte zu UNC, ACL, Hardware, Datenverarbeitung und Evidenz bleiben bestehen.
S. 44, Block 750	OP-04	Quelle: Bereitgestellter Projektplan „Company AI Assistant: Project Summary“. Ausgangsentscheidungen: lokal, RAG, Foto- und Dokumentensuche, Risikodashboard, Python/FastAPI, Docker, PostgreSQL, Qdrant, Ollama, AD, lesender Datenzugriff. Neue Empfehlungen dieses Entwurfs: modularer Monolith, einheitliches Dateiregister, expliziter ACL-Doppelcheck, Jobversionierung, spezifische API-Skizze, Datenmodell, Architekturtests und Abnahmeprüfungen. In Version 1.2 ergänzt: Provenienz je Wert, IN-FORM-Syncstatus, Anlassschlüssel und menschliche Vorschlagsbestätigung. Gültigkeit: Zielarchitektur für einen Pilot in Version 1.2. IN-FORM ist als ERP benannt. Beobachtungen zu UNC-Zuordnung (Ziel unbekannt [O]) sind keine IT-Bestätigung; ODBC-Installation, Datenbestand, Ordnernamen, ACLs und Dateiverknüpfungen bleiben bis zum Vor-Ort-Nachweis offen.
S. 44, Block 755	OP-07	[E] Ein fachlicher Wert wird mit value, `value_state`, `source_ref`, `source_as_of`, `imported_at` und `freshness_state` ausgegeben. Beispiel ohne erfundene Firmendaten: value=null, `value_state`=unknown, `source_ref`=<geprüfte Quell-ID>, `source_as_of`=null. Die Anzeige lautet Datenstand unbekannt; der Importzeitpunkt wird separat genannt.
S. 45, Block 760	OP-02	Regelbezug sowie eine Objektversion. Fehlende Pflichtwerte bleiben offen und verhindern confirm. Ein Risikobefund enthält `rule_run_id` und autorisierte Evidenzstände; ein KI-Vorschlag ersetzt ihn nicht.
S. 45, Block 766	OP-11	[P] Zusätzlich zur Architektur v1.1 vom 03.11.2026 wurden die fachlichen Vorgaben der bereitgestellten Projektboard-Blaupause integriert. IN-FORM ist als ERP benannt; dessen konkrete Installation ist nicht bestätigt. [E] Neue Tabellen-, Endpunkt- und Statusnamen sind Umsetzungsvorschläge. [O] Gemeinsame Infrastruktur und Datenhoheit sind nicht entschieden. Das Layoutreferenzdokument liefert ausschließlich Gestaltung, keine Architekturvorgaben.
S. 45, Block 775, Zeile 1	OP-03	Was ist UNC-Zuordnung (Ziel unbekannt [O]) wirklich? / UNC-Ziel (\\server\freigabe), SMB-Version, Besitzer, Lesezugang und zulässiger Umfang.
S. 45, Block 775, Zeile 2	OP-04	Wer meldet sich an? / Windows-Konto, lokale Identität, AD/Entra oder Gastzugriff; Probe mit zwei PCs.
S. 45, Block 775, Zeile 3	OP-02	Sind Rechte wirklich identisch? / Effektive Rechte auf öffentlichen und eingeschränkten Ordnern mit zwei Konten vergleichen.
S. 45, Block 775, Zeile 4	OP-04	ACL bei Entzug? / Widerruf testen: Suchtreffer, Snippet, Vorschau, RAG und Risiko dürfen nichts mehr ausgeben.

Altes Item / neue Ergänzung	OP-ID	Erhaltener Prüfauftrag / Kontext
S. 45, Block 775, Zeile 5	OP-01	Wo liegen Aufträge? / [P/O] IN-FORM-DSN, Treiber/32-Bit-Kompatibilität, DBMS, read-only Zugang, Module, Tabellen, Belegbezüge und Datenverantwortliche prüfen.
S. 45, Block 775, Zeile 6	OP-07	Wie heißen Ordner? / [P] Zehn reale Fälle mit dem Fachteam (Rollen noch offen) mit dem Zehn-Pfade-Check zusammenführen; Kunde, Projekt-ID, Datum und Belegbezug prüfen.
S. 46, Block 777, Zeile 1	OP-07	Welcher Join-Schlüssel? / [P] Eindeutige Projekt-/Vorgangs-ID mit Kollisionen und Aliasfällen dokumentieren; keine Identität aus Kundennamen.
S. 46, Block 777, Zeile 2	OP-08	Wer korrigiert Labels? / Nur Fachrollen; Änderungshistorie und unabhängig eingefrorenes Testset.
S. 46, Block 777, Zeile 3	OP-13	Betriebsrat / DSFA? / HR und DSB prüfen Mitbestimmung sowie Erforderlichkeit einer DSFA.
S. 46, Block 789, Zeile 1	OP-01	IN-FORM vor Ort [P] / DSN, DBMS, lesendes Konto; Treiber-/Prozessbitness und Container-/Bridgefähigkeit testen; Module, verfügbare Felder und Belegbezüge protokollieren.
S. 46, Block 789, Zeile 2	OP-07	Zehn Fälle und Pfade [P] / Mit dem Fachteam (Rollen noch offen) zehn reale Fälle wählen; die bisherigen zehn Pfadprüfungen diesen Fällen zuordnen. IDs, Quellen, Datenstände und fehlende Verknüpfungen dokumentieren.
S. 46, Block 789, Zeile 3	OP-05	Feldkatalog [P] / Quelle, Quell-ID, Feld, Datenstand, Pflegeverantwortung, Ersatzweg je benötigtem Feld bestätigen. Unzugängliche Felder ausdrücklich offen.
S. 47, Block 791, Zeile 1	OP-02	IDs und Dubletten [P] / Kunden mit gleichem Namen, mehrere Vorgänge, Wiederholungsimport und parallelen Replay testen; keine Namens-Joins als Identität.
S. 47, Block 791, Zeile 2	OP-06	Sync Ausfall [P] / Abbruch, Teilimport, letzter Erfolg, Stale-Anzeige und Zwei-Minuten-Ziel unter Last prüfen; Frischegrenzen dokumentieren.
S. 47, Block 791, Zeile 3	OP-05	Excel Ersatz [P] / Verantwortlichen und Importvorlage freigeben; Herkunft, Datenstand, Konflikte und Rückkehr zum ERP nachvollziehbar testen.
S. 47, Block 791, Zeile 4	OP-04	Rollen und Monitor [P] / Beträge auch in Zitaten/Dateien sperren; kaufmännische Details/Export nur mit bestätigtem Recht. ACL-Liveprüfung und Widerruf mit mindestens zwei Identitäten.
S. 47, Block 791, Zeile 5	OP-09	Regeln und Vorschläge [P] / Fachliche Phasen, Fristen, Anlassschlüssel, Quellen, Zuständige, Bestätigung und Review nachweisen; keine bindenden KI-Aktionen.
S. 47, Block 791, Zeile 6	OP-11	Gemeinsame Infrastruktur [O] / Entscheidung zu Adapter, PostgreSQL, Login/Rollen, führenden Aufgaben und Anzeigeort schriftlich festhalten.
S. 47, Block 791, Zeile 7	OP-13	DSB und Betriebsrat [O] / Offene Prüfaufträge aus Kapitel 11 einschließlich Art. 22/35 DSGVO und § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG bearbeiten.
S. 48, Teil D, Frage 1	OP-01	Welche IN-FORM-Version, welches DBMS, welche ODBC-Treiber und welche 32-/64-Bit-Prozesse sind tatsächlich verfügbar; welche Module und Belegbezüge dürfen gelesen werden?
S. 48, Teil D, Frage 2	OP-02	Welche eindeutigen Projekt-/Vorgangs-IDs und Beziehungen gelten, und wie werden ERP-Belege sowie SMB-Dateien diesen IDs nachweisbar zugeordnet?
S. 48, Teil D, Frage 3	OP-05	Welche Felder sind verfügbar, wer pflegt sie und welcher Quellzeitstempel bzw. Ersatzweg gilt je Feld; wer prüft Konflikte aus Excel?
S. 48, Teil D, Frage 4	OP-06	Wie wird das Ziel von etwa zwei Minuten gemessen, welche Ausfalleskalation und welche maximalen Datenalter gelten pro Regel und Ansicht?
S. 48, Teil D, Frage 5	OP-07	Welche zehn Fälle wählt das Fachteam (Rollen noch offen), und welche tatsächlichen Pfade, Rechtevarianten sowie Positiv-/Negativfälle decken diese ab?
S. 48, Teil D, Frage 6	OP-08	Welche Personen dürfen Monitor, Fachansicht, kaufmännische Details, Export, Labelkorrektur, Review und Bestätigung nutzen; wie werden UNC-/Quellrechte live geprüft und widerrufen?
S. 48, Teil D, Frage 7	OP-09	Welche drei bis fünf Regeln, Anlassdefinitionen, Fristen, Zuständigkeiten, Reviewübergänge und Mindestpräzision je Regel werden fachlich freigegeben?

Altes Item / neue Ergänzung	OP-ID	Erhaltener Prüfauftrag / Kontext
S. 48, Teil D, Frage 8	OP-10	Wo werden Phasen, Materialprüfung, Aufgaben und menschliche Freigaben führend gepflegt, und wie werden Abschluss, Reklamationswiedereröffnung und Aufgabe pro Anlass bestätigt?
S. 48, Teil D, Frage 9	OP-11	Welche Kombination aus gemeinsamem/getrenntem ODBC-Adapter, PostgreSQL, Login/Rollen und Anzeige von KI-Vorschlägen im Board wird gewählt; wer betreibt sie und welche Hardware steht bereit?
S. 48, Teil D, Frage 10	OP-13	Welche Ergebnisse und Freigaben ergeben die Prüfungen mit DSB und Betriebsrat zu Art. 22/35 DSGVO, § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG, Verarbeitungszwecken, Löschung und Audit; ist ein späterer bestätigter Schreibweg überhaupt gewünscht?
Neu: F8 Monitor-Default-deny und `sensitivity_class`	OP-15	[O] Default-deny für Freitext/Chunks und `sensitivity_class` bestätigen; betragsfreie Dokumenttypen, Nachweis und Widerruf der Allowlist festlegen.
Neu: F9 Testfragen, Recall-Alternative und Metriken	OP-16	[O] F9-Alternative, Zahl der RAG-Testfragen, Bewertungsnenner und Schwellen vor Messung freigeben.
Neu: F16 fehlende Blaupause	OP-17	[O] 5–7 Tage, 10 Kalendertage, sieben Phasen, vier Standardaufgaben und Zwei-Minuten-Ziel gegen separat vorzulegende Blaupause prüfen. Bestehende [P] bleiben erhalten.
Neu: R9 EU AI Act	OP-18	[O] Konkreten Einsatz im Hinblick auf den EU AI Act prüfen; keine Pflichtenbehauptung durch diese Architektur.
Neu: F20 Rollen der vier Personen	OP-19	[O] Rollen der vier benannten Personen bestätigen; keine Rolle aus Namen ableiten.
Neu: F1/F4/F6/F19 technische Vorschläge und neue Enums	OP-20	[O] Regel-Engine, Risk-Mapping, neutrale IDs, Enums, Schemaergänzungen und optionale Export-API bestätigen.
Neu: F18 Kennzahlenfreigabe	OP-21	[O] Alle Kennzahlen, Testumfänge und Schwellen aus A.6 einschließlich null Rechtelecks ausdrücklich freigeben; keine automatische Vertragsfestlegung.
Neu: Optionale Quellen nicht vorgelegt	OP-22	[O] Fehlende Originalbelege und offene Umfangs-/Statusfragen nachweisen; keine optionalen Dokumentinhalte unterstellen.

D Architekturentscheidungen und Konfliktauflösungen

Anforderung	Auflösung	Status
ERP/ODBC nur vermutet; DB-Typ unbekannt (01/04). / IN-FORM ist benannt, ODBC lesend.	ERP-Namen übernehmen [P]; DBMS, Installation, Treiber und Module bleiben [O].	[E] Auflösungsvorschlag; enthaltene [O] bleiben offen
Vorläufige Kundenlinks und Namensmapping (04/05/15/16). / Eindeutige Projekt-/Vorgangs-IDs.	Namen bleiben Suchhilfe. Belastbarer Link nur mit bestätigter Quell-ID; unklare Zuordnungen offen.	[E] Auflösungsvorschlag; enthaltene [O] bleiben offen
Indexierung bevorzugt außerhalb Kernzeit (06/12). / ERP-Sync etwa zwei Minuten.	ODBC-Sync unabhängig von OCR/GPU takten; bestehende Off-hours-Empfehlung nur für schwere Indexierung.	[E] Auflösungsvorschlag; enthaltene [O] bleiben offen
Diagramm KI-Prüfung später und spätere KI-Klassifikation (09). / Regeln entscheiden, KI schlägt vor.	KI-Seitenpfad nur Kandidaten; feste versionierte Regeln und menschlicher Review für jeden Dashboardrisikobefund.	[E] Auflösungsvorschlag; enthaltene [O] bleiben offen
Kein LLM-Schreibzugriff (03/10/11). / Rückschreiben nur über bestätigten Weg; operative Aufgaben/Phasen im Board.	Lesender Pilot bleibt erhalten. Lokale Kandidaten/Review zulässig; ERP-Schreiben und führende Board-Aufgaben bleiben eigene offene Entscheidung.	[E] Auflösungsvorschlag; enthaltene [O] bleiben offen
Gültige Quellrechte öffnen Dateien (05/11). / Monitor ohne Beträge, Details/Export nur berechtigt.	Quell-ACL um Feld-/Funktions-/Ansichtsrechte ergänzen; sensible Vorschau redigieren oder sperren.	[E] Auflösungsvorschlag; enthaltene [O] bleiben offen
Zehn Pfade und getrennte Qualitätssätze (07/14/B). / Zehn Fälle mit benanntem Fachteam.	Gemeinsame Fall-Pfad-Matrix; Foto-/RAG-Evaluation und ausreichende Regelbeispiele bleiben zusätzlich erforderlich.	[E] Auflösungsvorschlag; enthaltene [O] bleiben offen
Beratungsvorschlag ohne Pflichtschema (08). / Quelle, Person, Frist und Mensch bestätigt.	Entwurf darf offene Felder zeigen; erst vollständig bestätigbar. Keine verbindliche Wirkung aus einer KI-Ausgabe.	[E] Auflösungsvorschlag; enthaltene [O] bleiben offen
Kunden-/Projektmetadaten lokal führend (04/05). / IN-FORM liefert Geschäftsdaten; Board pflegt operative Ergänzungen.	Lokale technische Metadaten von fachlicher Datenhoheit trennen; Zuständigkeit je Feld und gemeinsame Infrastruktur offenlegen.	[E] Auflösungsvorschlag; enthaltene [O] bleiben offen
Blaupause nutzt Farben und enthält Kalender-/Finanz-/Planungsfunktionen. / Schwarzweiß und enger Assistentenumfang.	Nur relevante fachliche Regeln übernehmen; Status durch Text kennzeichnen. Board-Bedienfunktionen außerhalb des Umfangs.	[E] Auflösungsvorschlag; enthaltene [O] bleiben offen
Quellrechte-Liveprüfung versus keine Pfeile in Quellen	Strukturdiagramme zeigen nur ausgehende Berechtigungsdaten der Quelle. Sequenzdiagramm verwendet eine prüfende api-Selbstaktion und ausgehendes Prüfergebnis der Quelle; keine schreibende Quellenaktion.	[E] R3/R7 vor zeichnerischer Einzelvorgabe
Berechtigungsformel einmal versus Wiederholung in Abb. 16	Formel nur in Kapitel 11; Abbildung 16 verweist auf den Vertrag.	[E] F15
ERP-Ziel ca. 2 Minuten versus Diskussionswerte	[P] Projektziel bleibt erhalten; Messgrenze/Toleranz und Blaupause-Nachweis bleiben [O].	[P]/[O] Statusintegrität

Anforderung	Auflösung	Status
Kompakte Containeransicht versus Anzahl aller Dienste	Containeransicht gruppiert interne API-Module und zeigt Dienste vollständig. ER-Beziehungen sind ungerichtete Referenzen, keine Datenflüsse.	[E] Diagrammkonvention

Änderungsbericht

[E] Basis: Architektur v1.2, 48 Seiten. Korrekturen folgen F1–F20. Die Original-PDF wurde nicht verändert. Umbrüche und Tabellenteilungen sind redaktionell zusammengeführt; unmarkierter Bestand behält seinen Status.

Kapitel	Alt → Neu / Begründung
01	F17/F20: neutrale Ausgangslage; vier ungeprüfte Annahmen erhalten; Namen zentralisiert.
02	F12/F17: neue Frontmatter-/Anhangstruktur und ein Leseschlüssel.
03	R3/R8: Umfang erhalten; keine operative Boardfunktion ergänzt.
04	F1/F14: erp-sync und Regel-Engine ergänzt; Module und Minimalbereitstellung; Abb. 1/2.
05	F4/F6/F7/F8/F15/F19: ein Schema; neutrale IDs; match_status; sensitivity_class; Prosa statt Pseudocode; Abb. 3–6.
06	F1/F16: unabhängige Datei-/ERP-Spuren und Fehlerzustände; Quelle bleibt lesend; Abb. 7/8.
07	F9: bestehende Suchlogik und Testumfänge erhalten; Abb. 9.
08	F3/F19: Vorschlagsvertrag und status vereinheitlicht; Evidenzabbruch; Abb. 10/11.
09	F4/F5/F16: ein Regelkatalog, R4 ausgeschlossen, spätere Kandidaten offen, Dashboard-Grenzen; Abb. 12–14.
10	F2/F3/F4/F14: ein Endpointkatalog, eine Risk-PATCH-Zeile, Export kein Tool, neue lesende/Draft-Tools.
11	F8/F15/R9: Monitor-Default-deny; Formel einmal; EU-AI-Act-Prüfauftrag; Abb. 15/16.
12	F1: erp-sync und Regel-Job in Compose-Tabelle; Verweis Abb. 2.
13	Keine neue Produktauswahl; Modell-/Runnerfähigkeit als offener Nachweis statt ungeprüfter aktueller Zusicherung.
14	F9/F18/F20: Metrikproblem erläutert, Testfragenzahl offen, Personen nur zentrale Tabelle.
15	F10/F17: Vorabentwicklung nur synthetische/isolierte Testdaten; keine Produktivindexierung vor Gate; Abb. 17.
16	F17/Register: offene Tabellen in Anhang C; narrative Infrastrukturabwägung erhalten; Abb. 18.

Bereich	Alt → Neu
Frontmatter	Alte Teile A/B → kurzes Änderungsprotokoll und Anhang D; Kontrolle, Glossar, Verzeichnisse ergänzt.
Anhang A	F1/F11/F12/F13/F18/F19: Ordner, offene AD-Integration, A.1–A.6, Verträge, Enumkatalog und Kennzahlen.
Anhang B	Zwei Checklisten → eine Tabelle; alle Quellprüffragen erhalten.
Anhang C	Kapitel 16, Kick-off, nicht bestätigte Festlegungen, Rechtsprüfungen, Teil D, Checklisten und neue Punkte → OP-01 bis OP-22 mit vollständigen Kontextbelegen.
Status	Keine [O]→[E]/[P] oder [E]→[P]-Freigabe. A.4 AD als offen korrigiert (F11). R4 als offen ausgeschlossen (F5). Bestehende gemischte [P/E]/[P/O] werden nicht als neue Freigabe behandelt.
Terminologie	order_id/order_ref → external_case_id; suggestions.state → suggestions.status; proposed_owner → proposed_owner_id. match_confidence → match_status, optional match_score.
Beispiele	A.2/A.3 synthetische JSON-Beispiele → explizite Metadaten-/Antwortverträge; keine Beispielperson oder Beispieldaten als Firmenfakt.

Einzeländerungen mit Ausgangsbezug

Quellblöcke	Fix	Ersetzung / Begründung
56–57 (S. 6)	F17	### Ausgangslage und ungeprüfte Annahmen
73–73 (S. 7)	F17	
85–106 (S. 7)	F12/F17	## 02 Inhalt und Leseführung [E] Die Kapitel 01–16 behalten ihre Nummerierung. Dokumentenkontrolle, Änderungsprotokoll, Verzeichnisse, Glossar und Leseschlüssel stehen vor Kapitel 01. Anhang A enthält technische Verträge, Anhang B die zusammengeführte IT-Checkliste, Anhang C das Register offener Punkte und Anhang D die Architekturentscheidungen. Das Inhaltsverzeichnis und das Abbildungsverzeichnis gelten für diese Struktur.
159–159 (S. 11)	F1/Abbildungen	[E] Siehe Abbildung 1. ![Abbildung 1: Systemkontext](figures/Abb_01_Systemkontext.svg) [E] Abbildung 1: Systemkontext; logischer Datenfluss, kein Netzwerkplan. [E] Siehe Abbildung 2. ![Abbildung 2: Containeransicht](figures/Abb_02_Containeransicht.svg) [E] Abbildung 2: Containeransicht; logischer Datenfluss, kein Netzwerkplan.
194–197 (S. 14)	F1	[E] Minimalbereitstellung: 1 React-Weboberfläche, 1 FastAPI-Anwendung, 1 Indexer/Worker mit Regel-Engine, 1 separater Dienst erp-sync, PostgreSQL inklusive Jobs/Outbox, Qdrant und mindestens 1 lokale KI-Runtime. Redis/Celery erst einsetzen, wenn PostgreSQL-Jobs nicht ausreichen.
222–222 (S. 15)	F4/F6/F7/F8/F19	/ Tabelle / Collection [E] / Schlüsselfelder und Zweck [E] / / --- / --- / / `source_files` / id, source_path, source_system, file_hash, mtime, access_scope_id, ingestion_status, deleted_at / / `customers` / id, name, alias / / `projects` / id, customer_id, source_system_id, external_project_id; UNIQUE(source_system_id, external_project_id) / / `source_records` / id, source_system_id, external_case_id, project_id, source_ref, source_as_of, sensitivity_class / / `order_file_links` / project_id, external_case_id, source_file_id, match_status, match_source, reviewed_by, reviewed_at, match_score / / `photos` / id, source_file_id, taken_at, caption, width, height, processing_version / / `photo_labels` / photo_id, object_class, property, state, visible_area, confidence, reviewed_by / / `documents` / id, source_file_id, title, doc_type, language
234–234 (S. 16)	F8	/ Collection [E] / Payload [E] / / --- / --- / / `photo_embeddings` / photo_id, source_file_id, access_scope_id, door_state, glass_state, adjacent_window_state, model_version, sensitivity_class / / `text_chunks` / chunk_id, document_id, source_file_id, access_scope_id, doc_type, page_ref, sensitivity_class /
246–250 (S. 16)	F15	[E] Die API ermittelt zulässige Scopes und fachliche Suchfilter vor der Vektorsuche. Kandidaten werden anschließend gegen aktuelle Quellrechte geprüft und erst danach geordnet. Die fünf serverseitigen Prüfpunkte sind in Kapitel 11 beschrieben; siehe Abbildung 16.
258–265 (S. 17)	F6/F7/F8	### Herkunft, Identität und Review [P] Der Feldkatalog enthält je Feld Quelle, Quell-ID, Feldname, Datenstand, Pflegeverantwortung und Ersatzweg. Die vorhandenen Dateireferenzen und ACLs bleiben erhalten. [E] Folgende Erweiterungen konkretisieren die Projektvorgaben; Namen sind Schemaentwürfe. [E] Das zusammengeführte Kernschema oben führt customers, projects und source_records genau einmal. Feldkatalog und source_records beschreiben lokale Adapterverträge; daraus werden keine IN-FORM-Tabellen- oder Feldnamen abgeleitet. [E] order_file_links verwendet match_status statt match_confidence. match_score ist optional und rein informativ. Nur match_status=bestätigt darf Regeln, Filter und Risiken speisen; reviewed_by und reviewed_at dokumentieren die menschliche Prüfung mit Quell-ID. [E] sensitivity_class wird in source_records und beiden Q
285–285 (S. 19)	Abbildungen	[E] Siehe Abbildung 7. ![Abbildung 7: Zwei Ingestion-Spuren](figures/Abb_07_Ingestion.svg) [E] Abbildung 7: Zwei Ingestion-Spuren; logischer Datenfluss, kein Netzwerkplan. [E] Siehe Abbildung 8. ![Abbildung 8: ERP-Sync-Zustände](figures/Abb_08_ERP_Sync.svg) [E] Abbildung 8: ERP-Sync-Zustände; logischer Datenfluss, kein Netzwerkplan.
358–358 (S. 23)	Abbildungen	[E] Siehe Abbildung 10. ![Abbildung 10: RAG-Anfragepfad](figures/Abb_10_RAG.svg) [E] Abbildung 10: RAG-Anfragepfad; logischer Datenfluss, kein Netzwerkplan.

Quellblöcke	Fix	Ersetzung / Begründung
403–403 (S. 25)	Abbildungen	[E] Siehe Abbildung 12. ![Abbildung 12: Risikoerkennung](figures/Abb_12_Risikoerkennung.svg) [E] Abbildung 12: Risikoerkennung; logischer Datenfluss, kein Netzwerkplan.
406–421 (S. 25)	F5	### Dashboard-Grenzen [O] Mehrfache Reklamationen, Unbeantwortetes Angebot und Fotoschäden sind spätere Kandidaten (nicht Pilot); feste Regel und Fallzuordnung bleiben fachlich zu bestätigen. Ein „fehlendes Dokument“ darf bei OCR-Fehlern, unsortierten Dateien oder unvollständiger Indexierung nicht als Geschäftsrisiko erscheinen. Dann wird ein Datenqualitätsproblem angezeigt. Risiken mit mehreren Belegen werden im Pilot nur gezeigt, wenn der Benutzer auf alle zugehörigen Quellen Zugriff hat. Das Dashboard enthält zunächst keine personenbezogenen Bearbeitungszeit-Kennzahlen. „KI fragen“ lädt ausschließlich freigegebene Evidenz.
439–444 (S. 27)	F5	[E] Es gibt einen gemeinsamen Katalog R1–R5. Messbericht fehlt entspricht R1, Liefertermin überschritten entspricht R2. Drei bis fünf Regeln bleiben ein Diskussionswert; R4 ist bis zur Entscheidung zur Aufgabenliste ausgeschlossen. [O] Auswahl, Schwere, Fristen und Schwellen werden fachlich freigegeben. Eine höhere confidence ersetzt weder Beleg noch Regelbedingung.
462–490 (S. 28)	F2/F3/F4/F14	### REST-Endpunkte [E] Jede Methode/Pfad-Kombination ist hier genau einmal definiert. Schreibende Routen verändern ausschließlich lokale technische oder Reviewobjekte. Kein Endpoint schreibt auf SMB oder IN-FORM. / Methode / Pfad [E] / Vertrag [E] / / --- / --- / / `POST /api/v1/photos/search` / Textabfrage und Filter; nur berechtigte Fotos; paginierte Treffer. / / `POST /api/v1/documents/search` / Hybride Dokumentsuche mit Fundstellen, ACL und Snippets. / / `POST /api/v1/chat` / Lokale RAG-Antwort; Evidence-IDs und Quellenbelege. / / `GET /api/v1/files/{id}/preview` / Kurzlebige interne Vorschau nach erneuter Autorisierung. / / `POST /api/v1/photos/{id}/labels` / Nur Mensch mit Fachrecht: lokale Labelkorrektur, Audit; keine Änderung der Quelldatei. / / `GET /api/v1/risks` / Gefilterte Risikoliste nach Rollen-/Projektberechtigung. / /
492–492 (S. 31)	Abbildungen	[E] Siehe Abbildung 15. ![Abbildung 15: Vertrauenszonen](figures/Abb_15_Vertrauenszonen.svg) [E] Abbildung 15: Vertrauenszonen; logischer Datenfluss, kein Netzwerkplan. [E] Siehe Abbildung 16. ![Abbildung 16: Berechtigungsprüfung](figures/Abb_16_Berechtigungen.svg) [E] Abbildung 16: Berechtigungsprüfung; logischer Datenfluss, kein Netzwerkplan.
651–651 (S. 39)	F10	### Erste Entwicklungsaufgaben [E] Vor bestandenem Phase-0-ACL-Gate ausschließlich synthetische Daten oder ausdrücklich freigegebene isolierte Testdaten verwenden. Keine Indexierung von Produktivdateien vor bestandenem Gate.
676–685 (S. 41)	F17/Register	[O] Entscheidungen und Prioritäten werden ausschließlich in Anhang C geführt. Dazu gehören Ordnerbedeutung, UNC/Identität/ACL, Hardware, IDs, Datenverarbeitung, Regelevidenz, Vorschau/Export sowie ein etwaiger manuell genehmigter Weg für externe allgemeine Fragen außerhalb des MVP.
692–701 (S. 43)	F17/Register	[O] Die nicht bestätigten Festlegungen einschließlich führender Phasen/Aufgaben, Rollen, Exporte, Datenhoheit, Fristen und Schwellen sind in Anhang C mit Quellenrückverfolgung erfasst. Keine Infrastrukturvariante ist beschlossen. [E] Siehe Abbildung 18. ![Abbildung 18: Infrastrukturoptionen](figures/Abb_18_Infrastruktur.svg) [E] Abbildung 18: Infrastrukturoptionen; logischer Datenfluss, kein Netzwerkplan.

[E] Zusätzlich global: kaputte Bezeichnerzellen repariert (F14), Client-Laufwerksangaben durch unbekanntes UNC-Ziel ersetzt (R7), Namen aus dem Haupttext entfernt (F20), prozessbezogene Überschriften neutralisiert (F17), neue Figuren und konsistente Referenzen eingefügt.

QA-Bericht

[E] Redaktionelle und technische Artefaktprüfung der Freigabevorlage. Die Prüfung bestätigt keine produktive Implementierung, keine tatsächlichen Firmenrechte und keine rechtliche Freigabe. Offene Phase-0-Nachweise bleiben in Anhang C.

Prüfung	Ergebnis / Nachweis
1 Marker	Literale Marker vorher / nachher: [P] 41 / 72, [E] 31 / 190, [O] 26 / 167, [P/E] 6 / 7, [P/O] 4 / 7. Gemischte Marker separat; Nachher enthält Quellenrückverfolgung und Register, deshalb kein Mengenvergleich als Statusnachweis.
Statusintegrität	Keine offene Entscheidung als freigegeben dargestellt. A.4 AD: unmarkierte Ausgangsentscheidung → [O] (F11). R4: [E] Regelkandidat → [O] Pilotstatus und Ausschluss (F5). 95-%-Testumfang und Blaupause-Zahlen als [O] präzisiert; bestehendes [P] Zwei-Minuten-Ziel erhalten. Alle 26 literalen [O]-Vorkommen bleiben im Ausgangsinventar mit Kontext erhalten; offene Sachfragen werden dem Register zugeordnet.
2 Identifikatoren	100 technische Feld-/Tabellennamen aus Figuren gegen Architekturtext geprüft; 0 verwaiste Namen. 17 eindeutige Methode/Pfad-Verträge; jeder genau einmal im normativen Endpointkatalog. Alte Namen bleiben nur im Änderungs-/Quellinventar als historische Belege.
3 Negative Figurenprüfung	0 gerichtete Kanten in IN-FORM/SMB; 0 ollama→postgres/qdrant; keine Client-Laufwerkskennung. Kein LLM-Confirm/Import/Review-Write/Export. Projektboard nur gestrichelt und [O]. Struktur-/Sequenzkonflikt im Anhang D erläutert.
4 Querverweise	18 Einbindungen in Reihenfolge 1–18, 18 Titel, Kapitel 01–16 und Anhänge A–D. Inhalts- und Abbildungsverzeichnis stimmen mit der Baseline überein.
5 Schwarzweiß	Alle Figuren als Graustufen-PNG mit 300 dpi gerendert und visuell geprüft. Zeichnungsbreite 390 pt = 13,76 cm; Diagramm einschließlich Bildunterschrift 510 pt = 17,99 cm. Schrift mindestens 8 pt.
6 Konsistenz	R1–R5 in einem Katalog; R4 ausgeschlossen. Risiko-/Vorschlags-/Aufgabenzustände und Wert-/Frischezustände in A.5. Tooltabelle nur read/draft. Eine Berechtigungsformel in Kapitel 11.
7 Layout	Seriftext, Monospace-Bezeichner; jede Figur auf einer eigenen Seite zusammen mit Legende, Lesehinweis und Bildunterschrift. Kopfzeile: Company AI Assistant · Architektur 1.3. Tabellenköpfe werden wiederholt.
8 Platzhalter	Keine [FILL IN]-Platzhalter. Signaturdaten absichtlich leer. Keine Rollen aus Personennamen abgeleitet. Standardannahmen vom Nutzer bestätigt; fehlende Originalquellen und Freigaben ausdrücklich offen.

Statusänderungen und Ergänzungen

Alt	Neu	Grund
A.4 AD als unmarkierte Ausgangsentscheidung	[O] AD/Windows-Integration	F11; Konflikt mit Kapitel 11 bereinigt.
R4 unter [E] Regelkandidaten	[O] Pilotstatus; nicht im ersten Pilotset	F5; führende Aufgabenliste noch nicht entschieden.
Unmarkierte Diskussionszahlen / fehlende Testfragenzahl	[E] Diskussionswerte und [O] Freigabe-/Nachweisbedarf	F9/F16/F18; keine neue Wertentscheidung.
Unmarkierte / gemischte Schemaentwürfe	[E] vereinheitlichte technische Verträge	F1–F8/F19; zugrunde liegende [P]-Pflichten bleiben im Haupttext erhalten.
Offene Punkte in mehreren Abschnitten	[O] OP-01–OP-22 plus Rückverfolgung	Konsolidierung, keine Erledigung oder Statusaufwertung.

Grenzen der Prüfung

[O] Keine Firmeninstallation, kein Live-ACL-Test, keine Modell-/Hardware-Benchmarks und keine Fach- oder Rechtsfreigabe waren Teil der redaktionellen Bearbeitung. Die Blaupause und der ursprüngliche Projektplan wurden nicht als zusätzliche Quellen geprüft. ER-Karten benennen Fremdschlüsselbezüge ausdrücklich; unbekannte Kardinalitäten bleiben [O]. Kompakte Figuren bündeln Schritte, ohne zusätzliche Dienste oder Fachentscheidungen festzulegen.

Entscheidungen für den Autor

[E] Die folgenden Vorschläge benötigen Bestätigung; alle offenen Firmenentscheidungen verbleiben in Anhang C.

Bezug	Zu bestätigender Vorschlag [E]	Status
F1	Regel-Engine als Modul rules/ im Worker indexer nach jedem Sync-/Indexlauf; separater erp-sync.	[O] Nicht freigegeben
F4	Risk-Mapping und confirmed_at/rule_run_id; serverseitige menschliche Übergänge.	[O] Nicht freigegeben
F6	Neutrale external_project_id/external_case_id und getrennte customers/projects/source_records; Fachbegriffe bleiben offen.	[O] Nicht freigegeben
F7	match_status mit menschlich bestätigter ID; match_score nur informativ.	[O] Nicht freigegeben
F8	sensitivity_class und Monitor-Default-deny einschließlich Allowlist-Nachweis.	[O] Nicht freigegeben
F9	Metrikvariante, Testfragenzahl, Bewertungsnenner und Schwellen.	[O] Nicht freigegeben
F13	Glossardefinitionen mangels Blaupause als vorgeschlagene Definitionen.	[O] Nicht freigegeben
F19	Vervollständigte Enums und technische Schemafelder; insbesondere Vorschlagsstatus, Sync-, Index- und Sensitivitätswerte.	[O] Nicht freigegeben
F2/F3	Optionale menschliche Export-API und vereinheitlichte Werkzeugverträge; kein Modell-Export.	[O] Nicht freigegeben
Part 3	Zuständigkeitsrollen und Gate-Zuordnungen im offenen Register.	[O] Nicht freigegeben
Abbildungen	Konfliktauflösungen für Pfeilrichtung, einmalige Berechtigungsformel und ER-Referenzen.	[O] Nicht freigegeben

Annahmen

[E] Vom Nutzer bestätigt: Standardformat Markdown plus SVG/PDF/PNG, Standard-Releaseangaben und ein Gesamt-PDF mit allen Bestandteilen. Dokumentdatum 04.11.2026; Signaturdaten leer. Die vier Personen erhalten keine abgeleiteten Rollen. Nur die genannte PDF ist Eingangsquelle. Technische neue Werte sind Entwürfe, keine IN-FORM-Fakten.

Ausgangsinventar

[E] Vollständige Erfassung aus der 48-seitigen PDF. Zählung literaler Marker; gemischte Marker separat. Zahlen umfassen auch Seiten-/Kapitelnummern, Versionsnummern und Beispiele, damit keine Zahl stillschweigend fehlt.

Marker	Vorher	Nachher (Architekturtext inkl. Rückverfolgung)
P	41	72
E	31	190
O	26	167
P/E	6	7
P/O	4	7

[E] 16 Hauptkapitel, 5 Ausgangsfiguren, 45 Tabellenfragmente (inklusive über Seiten fortgesetzter Tabellen), Anhang A/B und vorangestellte Teile A–D.

Identifikatoren im Ausgangstext

`access_scope_id`, `acknowledged_at`, `acl_entries`, `actor_id`, `adjacent_window_state`, `age_seconds`, `applied_at`, `audit_events`, `business_as_of`, `check_current_source_rights`, `checked_at`, `chunk_id`, `chunk_index`, `completed_at`, `confirmed_absent`, `confirmed_at`, `confirmed_by`, `coverage_state`, `customer_id`, `data_as_of`, `deleted_at`, `detected_at`, `dismissal_reason`, `doc_type`, `document_chunk_id`, `document_chunks`, `document_id`, `door_state`, `door_type`, `due_at`, `effective_at`, `error_code`, `event_at`, `event_id`, `evidence_ref`, `evidence_scope`, `expires_at`, `external_project_id`, `extracted_at`, `fallback_imports`, `fallback_path`, `field_catalog`, `field_key`, `field_values`, `file_hash`, `file_id`, `freshness_limit`, `freshness_state`, `get_risks`, `glass_state`, `imported_at`, `imported_by`, `index_jobs`, `ingestion_status`, `insufficient_evidence`, `job_status`, `label_filter`, `last_success_at`, `maintenance_owner`, `match_confidence`, `match_source`, `model_version`, `not_applicable`, `object_class`, `occasion_key`, `open_file`, `order_file_links`, `order_id`, `order_ref`, `owner_id`, `page_ref`, `parse_photo_constraints`, `pg_trgm`, `photo_embeddings`, `photo_id`, `photo_labels`, `principal_id`, `processing_version`, `project_id`, `project_phase_events`, `proposed_due_at`, `proposed_owner`, `proposed_owner_id`, `required_fields`, `resolve_scopes`, `resolved_at`, `reviewed_by`, `risk_evidence`, `risk_type`, `rule_id`, `rule_run_id`, `rule_runs`, `rule_version`, `rule_versions`, `scope_filter`, `scope_id`, `search_documents`, `search_photos`, `source_as_of`, `source_event_id`, `source_field`, `source_file_id`, `source_files`, `source_id_field`, `source_label`, `source_path`, `source_record_id`, `source_records`, `source_ref`, `source_refs`, `source_system`, `source_system_id`, `source_systems`, `stable_key`, `started_at`, `sync_run_id`, `sync_runs`, `taken_at`, `target_id`, `task_candidates`, `task_type`, `text_chunks`, `text_hash`, `value_state`, `vector_id`, `visible_area`, `visible_scope`

Sämtliche Zahlenvorkommen

Nr.	Wert	Ausgangskontext
1	1	=== SEITE 1 === Company AI Assistant Technische Architektur für Handwerkerhaus Hanshans Version 1.2 04.11.2026 On-Pr
2	1.2	ny AI Assistant Technische Architektur für Handwerkerhaus Hanshans Version 1.2 04.11.2026 On-Premises-Architektur für Fotosuche, Dokumentenwissen, Beratung und Risikodashboard Diese R
3	04.11.2026	I Assistant Technische Architektur für Handwerkerhaus Hanshans Version 1.2 04.11.2026 On-Premises-Architektur für Fotosuche, Dokumentenwissen, Beratung und Risikodashboard Diese Revision int
4	2	ktur bleibt offen. [P] Projektvorgabe [E] Empfehlung [O] Offen === SEITE 2 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 2 A Änderungswirkung Änderung [P] Betroffene Kapitel Aktion
5	1.2	mpfehlung [O] Offen === SEITE 2 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 2 A Änderungswirkung Änderung [P] Betroffene Kapitel Aktion 1 IN-FORM und Feldkatalog 01, 04–06, 12, 15–
6	2	hlung [O] Offen === SEITE 2 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 2 A Änderungswirkung Änderung [P] Betroffene Kapitel Aktion 1 IN-FORM und Feldkatalog 01, 04–06, 12, 15–16
7	1	rchitektur 1.2 2 A Änderungswirkung Änderung [P] Betroffene Kapitel Aktion 1 IN-FORM und Feldkatalog 01, 04–06, 12, 15–16, A/B ERP konkretisieren; Installation, Treiber/32-Bit, Modu
8	01	gswirkung Änderung [P] Betroffene Kapitel Aktion 1 IN-FORM und Feldkatalog 01, 04–06, 12, 15–16, A/B ERP konkretisieren; Installation, Treiber/32-Bit, Module und Belegbezüge prüfen;
9	04–06	rkung Änderung [P] Betroffene Kapitel Aktion 1 IN-FORM und Feldkatalog 01, 04–06, 12, 15–16, A/B ERP konkretisieren; Installation, Treiber/32-Bit, Module und Belegbezüge prüfen; Feldkat
10	12	nderung [P] Betroffene Kapitel Aktion 1 IN-FORM und Feldkatalog 01, 04–06, 12, 15–16, A/B ERP konkretisieren; Installation, Treiber/32-Bit, Module und Belegbezüge prüfen; Feldkatalog
11	15–16	ung [P] Betroffene Kapitel Aktion 1 IN-FORM und Feldkatalog 01, 04–06, 12, 15–16, A/B ERP konkretisieren; Installation, Treiber/32-Bit, Module und Belegbezüge prüfen; Feldkatalog ergänz
12	32	atalog 01, 04–06, 12, 15–16, A/B ERP konkretisieren; Installation, Treiber/32-Bit, Module und Belegbezüge prüfen; Feldkatalog ergänzen. 2 Eindeutige IDs 04–06, 14–16, A/B Namensident
13	2	tion, Treiber/32-Bit, Module und Belegbezüge prüfen; Feldkatalog ergänzen. 2 Eindeutige IDs 04–06, 14–16, A/B Namensidentität ablösen; ID-Vertrag, Unique-Constraints und idempotente
14	04–06	Bit, Module und Belegbezüge prüfen; Feldkatalog ergänzen. 2 Eindeutige IDs 04–06, 14–16, A/B Namensidentität ablösen; ID-Vertrag, Unique-Constraints und idempotente Importe. 3 Sync und
15	14–16	dule und Belegbezüge prüfen; Feldkatalog ergänzen. 2 Eindeutige IDs 04–06, 14–16, A/B Namensidentität ablösen; ID-Vertrag, Unique-Constraints und idempotente Importe. 3 Sync und Ersatzw
16	3	identität ablösen; ID-Vertrag, Unique-Constraints und idempotente Importe. 3 Sync und Ersatzweg 04–06, 10, 12, 14–16, B Zwei-Minuten-Ziel, letzter Erfolg, stale, gekennzeichnetes Ex
17	04–06	-Vertrag, Unique-Constraints und idempotente Importe. 3 Sync und Ersatzweg 04–06, 10, 12, 14–16, B Zwei-Minuten-Ziel, letzter Erfolg, stale, gekennzeichnetes Excel und kein LLM-Schreibe
18	10	g, Unique-Constraints und idempotente Importe. 3 Sync und Ersatzweg 04–06, 10, 12, 14–16, B Zwei-Minuten-Ziel, letzter Erfolg, stale, gekennzeichnetes Excel und kein LLM-Schreiben. 4
19	12	nique-Constraints und idempotente Importe. 3 Sync und Ersatzweg 04–06, 10, 12, 14–16, B Zwei-Minuten-Ziel, letzter Erfolg, stale, gekennzeichnetes Excel und kein LLM-Schreiben. 4 Que
20	14–16	e-Constraints und idempotente Importe. 3 Sync und Ersatzweg 04–06, 10, 12, 14–16, B Zwei-Minuten-Ziel, letzter Erfolg, stale, gekennzeichnetes Excel und kein LLM-Schreiben. 4 Quelle und
21	4	iel, letzter Erfolg, stale, gekennzeichnetes Excel und kein LLM-Schreiben. 4 Quelle und Datenstand 03, 05–06, 08–10, 14, A/B Wertvertrag, unknown/null und Aktualität unterscheiden.

Nr.	Wert	Ausgangskontext
22	03	le, gekennzeichnetes Excel und kein LLM-Schreiben. 4 Quelle und Datenstand 03, 05–06, 08–10, 14, A/B Wertvertrag, unknown/null und Aktualität unterscheiden. 5 KI Vorschläge 01, 03–05
23	05–06	gekennzeichnetes Excel und kein LLM-Schreiben. 4 Quelle und Datenstand 03, 05–06, 08–10, 14, A/B Wertvertrag, unknown/null und Aktualität unterscheiden. 5 KI Vorschläge 01, 03–05, 08–11
24	08–10	eichnetes Excel und kein LLM-Schreiben. 4 Quelle und Datenstand 03, 05–06, 08–10, 14, A/B Wertvertrag, unknown/null und Aktualität unterscheiden. 5 KI Vorschläge 01, 03–05, 08–11, 14–16
25	14	es Excel und kein LLM-Schreiben. 4 Quelle und Datenstand 03, 05–06, 08–10, 14, A/B Wertvertrag, unknown/null und Aktualität unterscheiden. 5 KI Vorschläge 01, 03–05, 08–11, 14–16, A/
26	5	06, 08–10, 14, A/B Wertvertrag, unknown/null und Aktualität unterscheiden. 5 KI Vorschläge 01, 03–05, 08–11, 14–16, A/B Quelle, Zuständigkeit, Frist und menschliche Bestätigung erzw
27	01	/B Wertvertrag, unknown/null und Aktualität unterscheiden. 5 KI Vorschläge 01, 03–05, 08–11, 14–16, A/B Quelle, Zuständigkeit, Frist und menschliche Bestätigung erzwingen. 6 Standard
28	03–05	ertvertrag, unknown/null und Aktualität unterscheiden. 5 KI Vorschläge 01, 03–05, 08–11, 14–16, A/B Quelle, Zuständigkeit, Frist und menschliche Bestätigung erzwingen. 6 Standardaufgabe
29	08–11	rag, unknown/null und Aktualität unterscheiden. 5 KI Vorschläge 01, 03–05, 08–11, 14–16, A/B Quelle, Zuständigkeit, Frist und menschliche Bestätigung erzwingen. 6 Standardaufgaben 03, 0
30	14–16	known/null und Aktualität unterscheiden. 5 KI Vorschläge 01, 03–05, 08–11, 14–16, A/B Quelle, Zuständigkeit, Frist und menschliche Bestätigung erzwingen. 6 Standardaufgaben 03, 05, 09–1
31	6	6, A/B Quelle, Zuständigkeit, Frist und menschliche Bestätigung erzwingen. 6 Standardaufgaben 03, 05, 09–10, 14–16, B Feste Regeln und ein Kandidat je Anlass; führende Aufgabenliste
32	03	ändigkeit, Frist und menschliche Bestätigung erzwingen. 6 Standardaufgaben 03, 05, 09–10, 14–16, B Feste Regeln und ein Kandidat je Anlass; führende Aufgabenliste offen. 7 Phasen und
33	05	gkeit, Frist und menschliche Bestätigung erzwingen. 6 Standardaufgaben 03, 05, 09–10, 14–16, B Feste Regeln und ein Kandidat je Anlass; führende Aufgabenliste offen. 7 Phasen und Übe
34	09–10	t, Frist und menschliche Bestätigung erzwingen. 6 Standardaufgaben 03, 05, 09–10, 14–16, B Feste Regeln und ein Kandidat je Anlass; führende Aufgabenliste offen. 7 Phasen und Übergänge
35	14–16	t und menschliche Bestätigung erzwingen. 6 Standardaufgaben 03, 05, 09–10, 14–16, B Feste Regeln und ein Kandidat je Anlass; führende Aufgabenliste offen. 7 Phasen und Übergänge 03, 05,
36	7	, B Feste Regeln und ein Kandidat je Anlass; führende Aufgabenliste offen. 7 Phasen und Übergänge 03, 05, 08–09, 14–16, B Sieben Phasen; Teilmaterial, Zahlung und Reklamation korrek
37	03	n Kandidat je Anlass; führende Aufgabenliste offen. 7 Phasen und Übergänge 03, 05, 08–09, 14–16, B Sieben Phasen; Teilmaterial, Zahlung und Reklamation korrekt behandeln. 8 Rechte un
38	05	ndidat je Anlass; führende Aufgabenliste offen. 7 Phasen und Übergänge 03, 05, 08–09, 14–16, B Sieben Phasen; Teilmaterial, Zahlung und Reklamation korrekt behandeln. 8 Rechte und Mo
39	08–09	at je Anlass; führende Aufgabenliste offen. 7 Phasen und Übergänge 03, 05, 08–09, 14–16, B Sieben Phasen; Teilmaterial, Zahlung und Reklamation korrekt behandeln. 8 Rechte und Monitor 0
40	14–16	nlass; führende Aufgabenliste offen. 7 Phasen und Übergänge 03, 05, 08–09, 14–16, B Sieben Phasen; Teilmaterial, Zahlung und Reklamation korrekt behandeln. 8 Rechte und Monitor 05, 09–1
41	8	B Sieben Phasen; Teilmaterial, Zahlung und Reklamation korrekt behandeln. 8 Rechte und Monitor 05, 09–11, 14–16, B Beträge serverseitig sperren; kaufmännische Details/Export separa
42	05	lmaterial, Zahlung und Reklamation korrekt behandeln. 8 Rechte und Monitor 05, 09–11, 14–16, B Beträge serverseitig sperren; kaufmännische Details/Export separat autorisieren. 9 Zehn
43	09–11	erial, Zahlung und Reklamation korrekt behandeln. 8 Rechte und Monitor 05, 09–11, 14–16, B Beträge serverseitig sperren; kaufmännische Details/Export separat autorisieren. 9 Zehn reale
44	14–16	Zahlung und Reklamation korrekt behandeln. 8 Rechte und Monitor 05, 09–11, 14–16, B Beträge serverseitig sperren; kaufmännische Details/Export separat autorisieren. 9 Zehn reale Pilotfä

Nr.	Wert	Ausgangskontext
45	9	e serverseitig sperren; kaufmännische Details/Export separat autorisieren. 9 Zehn reale Pilotfälle 14–16, B Mike, Jan, Tobias, Tanja und Zehn-Pfade-Prüfung zusammenführen. 10 Gemein
46	14–16	kaufmännische Details/Export separat autorisieren. 9 Zehn reale Pilotfälle 14–16, B Mike, Jan, Tobias, Tanja und Zehn-Pfade-Prüfung zusammenführen. 10 Gemeinsame Infrastruktur 03–04, 12
47	10	e 14–16, B Mike, Jan, Tobias, Tanja und Zehn-Pfade-Prüfung zusammenführen. 10 Gemeinsame Infrastruktur 03–04, 12, 15–16, A/B Adapter, PostgreSQL, Identität und Anzeigeort mit Optione
48	03–04	, Tanja und Zehn-Pfade-Prüfung zusammenführen. 10 Gemeinsame Infrastruktur 03–04, 12, 15–16, A/B Adapter, PostgreSQL, Identität und Anzeigeort mit Optionen offenlassen. Die inhaltliche
49	12	und Zehn-Pfade-Prüfung zusammenführen. 10 Gemeinsame Infrastruktur 03–04, 12, 15–16, A/B Adapter, PostgreSQL, Identität und Anzeigeort mit Optionen offenlassen. Die inhaltliche Inte
50	15–16	Zehn-Pfade-Prüfung zusammenführen. 10 Gemeinsame Infrastruktur 03–04, 12, 15–16, A/B Adapter, PostgreSQL, Identität und Anzeigeort mit Optionen offenlassen. Die inhaltliche Integration
51	01	ort mit Optionen offenlassen. Die inhaltliche Integration betrifft Kapitel 01 bis 06, 08 bis 12, 14 bis 16 sowie Anhang A und B. Kapitel 07 und 13 bleiben inhaltlich erhalten. Alle K
52	06	Optionen offenlassen. Die inhaltliche Integration betrifft Kapitel 01 bis 06, 08 bis 12, 14 bis 16 sowie Anhang A und B. Kapitel 07 und 13 bleiben inhaltlich erhalten. Alle Kapitel
53	08	ionen offenlassen. Die inhaltliche Integration betrifft Kapitel 01 bis 06, 08 bis 12, 14 bis 16 sowie Anhang A und B. Kapitel 07 und 13 bleiben inhaltlich erhalten. Alle Kapitel ersc
54	12	ffenlassen. Die inhaltliche Integration betrifft Kapitel 01 bis 06, 08 bis 12, 14 bis 16 sowie Anhang A und B. Kapitel 07 und 13 bleiben inhaltlich erhalten. Alle Kapitel erscheinen
55	14	lassen. Die inhaltliche Integration betrifft Kapitel 01 bis 06, 08 bis 12, 14 bis 16 sowie Anhang A und B. Kapitel 07 und 13 bleiben inhaltlich erhalten. Alle Kapitel erscheinen in T
56	16	Die inhaltliche Integration betrifft Kapitel 01 bis 06, 08 bis 12, 14 bis 16 sowie Anhang A und B. Kapitel 07 und 13 bleiben inhaltlich erhalten. Alle Kapitel erscheinen in Teil C v
57	07	ifft Kapitel 01 bis 06, 08 bis 12, 14 bis 16 sowie Anhang A und B. Kapitel 07 und 13 bleiben inhaltlich erhalten. Alle Kapitel erscheinen in Teil C vollständig; Typografie und Umbruc
58	13	pitel 01 bis 06, 08 bis 12, 14 bis 16 sowie Anhang A und B. Kapitel 07 und 13 bleiben inhaltlich erhalten. Alle Kapitel erscheinen in Teil C vollständig; Typografie und Umbruch folge
59	3	vollständig; Typografie und Umbruch folgen dem Referenzlayout. === SEITE 3 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 3 B Konflikte und Auflösung Bisherige Regel bzw. Lücke Neue
60	1.2	dem Referenzlayout. === SEITE 3 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 3 B Konflikte und Auflösung Bisherige Regel bzw. Lücke Neue Vorgabe Vorgeschlagene Auflösung ERP/ODBC nu
61	3	Referenzlayout. === SEITE 3 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 3 B Konflikte und Auflösung Bisherige Regel bzw. Lücke Neue Vorgabe Vorgeschlagene Auflösung ERP/ODBC nur
62	01/04	Vorgabe Vorgeschlagene Auflösung ERP/ODBC nur vermutet; DB-Typ unbekannt (01/04). IN-FORM ist benannt, ODBC lesend. ERP-Namen übernehmen [P]; DBMS, Installation, Treiber und Module ble
63	04/05/15/16	Treiber und Module bleiben [O]. Vorläufige Kundenlinks und Namensmapping (04/05/15/16). Eindeutige Projekt-/Vorgangs-IDs. Namen bleiben Suchhilfe. Belastbarer Link nur mit bestätigter Quell-
64	06/12	l-ID; unklare Zuordnungen offen. Indexierung bevorzugt außerhalb Kernzeit (06/12). ERP-Sync etwa zwei Minuten. ODBC-Sync unabhängig von OCR/GPU takten; bestehende Off-hours-Empfehlung n
65	09	ere Indexierung. Diagramm KI-Prüfung später und spätere KI-Klassifikation (09). Regeln entscheiden, KI schlägt vor. KI-Seitenpfad nur Kandidaten; feste versionierte Regeln und mensch
66	03/10/11	chlicher Review für jeden Dashboardrisikobefund. Kein LLM-Schreib zugriff (03/10/11). Rückschreiben nur über bestätigten Weg; operative Aufgaben/Phasen im Board. Lesender Pilot bleibt erha
67	05/11	en bleiben eigene offene Entscheidung. Gültige Quellrechte öffnen Dateien (05/11). Monitor ohne Beträge, Details/Export nur berechtigt. Quell-ACL um Feld-/Funktions-/Ansichtsrechte ergä

Nr.	Wert	Ausgangskontext
68	07/14	Vorschau redigieren oder sperren. Zehn Pfade und getrennte Qualitätssätze (07/14/B). Zehn Fälle mit benanntem Fachteam. Gemeinsame Fall-Pfad-Matrix; Foto-/RAG-Evaluation und ausreichend
69	08	le bleiben zusätzlich erforderlich. Beratungsvorschlag ohne Pflichtschema (08). Quelle, Person, Frist und Mensch bestätigt. Entwurf darf offene Felder zeigen; erst vollständig bestät
70	4	bestätigbar. Keine verbindliche Wirkung aus einer KI-Ausgabe. === SEITE 4 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 4 Bisherige Regel bzw. Lücke Neue Vorgabe Vorgeschlagene Au
71	1.2	s einer KI-Ausgabe. === SEITE 4 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 4 Bisherige Regel bzw. Lücke Neue Vorgabe Vorgeschlagene Auflösung Kunden-/Projektme tadaten lokal führe
72	4	ner KI-Ausgabe. === SEITE 4 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 4 Bisherige Regel bzw. Lücke Neue Vorgabe Vorgeschlagene Auflösung Kunden-/Projektme tadaten lokal führend
73	04/05	Vorgabe Vorgeschlagene Auflösung Kunden-/Projektme tadaten lokal führend (04/05). IN-FORM liefert Geschäftsdaten; Board pflegt operative Ergänzungen. Lokale technische Metadaten von fa
74	5	Entscheidungen werden nicht als bereits bestätigt dargestellt. === SEITE 5 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 5 C Vollständige Architektur 01 Management-Überblick Ziel i
75	1.2	tätigt dargestellt. === SEITE 5 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 5 C Vollständige Architektur 01 Management-Überblick Ziel ist ein interner, vollständig lokal betriebene
76	5	gt dargestellt. === SEITE 5 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 5 C Vollständige Architektur 01 Management-Überblick Ziel ist ein interner, vollständig lokal betriebener
77	01	=== Company AI Assistant · Architektur 1.2 5 C Vollständige Architektur 01 Management-Überblick Ziel ist ein interner, vollständig lokal betriebener KI-Assistent. Beschäftigte suc
78	6	Reproduzierbare Regeln, Evidenzbezug und menschliche Prüfung. === SEITE 6 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 6 Ergänzungen dieser Architektur • Einheitliche Identifikat
79	1.2	enschliche Prüfung. === SEITE 6 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 6 Ergänzungen dieser Architektur • Einheitliche Identifikatoren, Dateiversionen und Nachvollziehbarkeit
80	6	hliche Prüfung. === SEITE 6 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 6 Ergänzungen dieser Architektur • Einheitliche Identifikatoren, Dateiversionen und Nachvollziehbarkeit üb
81	0	und Nachvollziehbarkeit über PostgreSQL. • Berechtigungsprüfung als Phase-0-Gate: Wirksamkeit von Freigaben prüfen, nicht aus WLAN-Zugang ableiten. • Separate Auftragswarteschlang
82	7	ungen sind vor einem Rollout mit IT und Datenschutz zu prüfen. === SEITE 7 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 7 Integration der Projektvorgaben in Version 1.2 [P] Der As
83	1.2	enschutz zu prüfen. === SEITE 7 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 7 Integration der Projektvorgaben in Version 1.2 [P] Der Assistent nutzt IN-FORM als vorgesehene ERP-Que
84	7	hutz zu prüfen. === SEITE 7 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 7 Integration der Projektvorgaben in Version 1.2 [P] Der Assistent nutzt IN-FORM als vorgesehene ERP-Quell
85	1.2	Assistant · Architektur 1.2 7 Integration der Projektvorgaben in Version 1.2 [P] Der Assistent nutzt IN-FORM als vorgesehene ERP-Quelle über einen lesenden ODBC-Zugang. Die Projektb
86	02	, Rollenfreigaben und gemeinsame Infrastruktur sind vor Ort zu bestätigen. 02 Inhalt und Leseführung Kapitel Thema 03 Ziele, Anforderungen und Grenzen 04 Gesamtarchitektur und System
87	03	ruktur sind vor Ort zu bestätigen. 02 Inhalt und Leseführung Kapitel Thema 03 Ziele, Anforderungen und Grenzen 04 Gesamtarchitektur und Systembausteine 05 Datenmodell, Speicher und R
88	04	2 Inhalt und Leseführung Kapitel Thema 03 Ziele, Anforderungen und Grenzen 04 Gesamtarchitektur und Systembausteine 05 Datenmodell, Speicher und Referenzen 06 Indexierungs- und Verar
89	05	Ziele, Anforderungen und Grenzen 04 Gesamtarchitektur und Systembausteine 05 Datenmodell, Speicher und Referenzen 06 Indexierungs- und Verarbeitungsarchitektur 07 Fotosuche und visu
90	06	amtarchitektur und Systembausteine 05 Datenmodell, Speicher und Referenzen 06 Indexierungs- und Verarbeitungsarchitektur 07 Fotosuche und visuelle Klassifikation 08 Dokumentensuche,

Nr.	Wert	Ausgangskontext
91	07	ell, Speicher und Referenzen 06 Indexierungs- und Verarbeitungsarchitektur 07 Fotosuche und visuelle Klassifikation 08 Dokumentensuche, RAG und Beratung 09 Risikoanalyse und Dashboar
92	08	ngs- und Verarbeitungsarchitektur 07 Fotosuche und visuelle Klassifikation 08 Dokumentensuche, RAG und Beratung 09 Risikoanalyse und Dashboard 10 API- und Backend-Schnittstellen 11 B
93	09	Fotosuche und visuelle Klassifikation 08 Dokumentensuche, RAG und Beratung 09 Risikoanalyse und Dashboard 10 API- und Backend-Schnittstellen 11 Berechtigungen, Sicherheit und Datensc
94	10	kation 08 Dokumentensuche, RAG und Beratung 09 Risikoanalyse und Dashboard 10 API- und Backend-Schnittstellen 11 Berechtigungen, Sicherheit und Datenschutz 12 Deployment, Betrieb und
95	11	Beratung 09 Risikoanalyse und Dashboard 10 API- und Backend-Schnittstellen 11 Berechtigungen, Sicherheit und Datenschutz 12 Deployment, Betrieb und Wartung 13 Modellstrategie und Har
96	12	- und Backend-Schnittstellen 11 Berechtigungen, Sicherheit und Datenschutz 12 Deployment, Betrieb und Wartung 13 Modellstrategie und Hardware 14 Qualitätssicherung und Abnahmekriteri
97	13	echtigungen, Sicherheit und Datenschutz 12 Deployment, Betrieb und Wartung 13 Modellstrategie und Hardware 14 Qualitätssicherung und Abnahmekriterien 15 Umsetzungsplan und Prioritäte
98	14	nschutz 12 Deployment, Betrieb und Wartung 13 Modellstrategie und Hardware 14 Qualitätssicherung und Abnahmekriterien 15 Umsetzungsplan und Prioritäten 16 Offene Architekturentscheid
99	15	13 Modellstrategie und Hardware 14 Qualitätssicherung und Abnahmekriterien 15 Umsetzungsplan und Prioritäten 16 Offene Architekturentscheidungen === SEITE 8 === Company AI Assistan
100	16	Qualitätssicherung und Abnahmekriterien 15 Umsetzungsplan und Prioritäten 16 Offene Architekturentscheidungen === SEITE 8 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 8 Kapitel Th
101	8	tzungsplan und Prioritäten 16 Offene Architekturentscheidungen === SEITE 8 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 8 Kapitel Thema A Technischer Anhang B IT-Checkliste zum Is
102	1.2	ekturentscheidungen === SEITE 8 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 8 Kapitel Thema A Technischer Anhang B IT-Checkliste zum Ist-Zustand Leseschlüssel Projektvorgabe: stamm
103	8	rentscheidungen === SEITE 8 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 8 Kapitel Thema A Technischer Anhang B IT-Checkliste zum Ist-Zustand Leseschlüssel Projektvorgabe: stammt
104	01	il C enthält die vollständige Architektur mit unveränderter Kapitelzählung 01 bis 16 sowie Anhang A und B. Teil D bündelt maximal zehn Fragen an Firma und IT. 03 Ziele, Anforderungen
105	16	thält die vollständige Architektur mit unveränderter Kapitelzählung 01 bis 16 sowie Anhang A und B. Teil D bündelt maximal zehn Fragen an Firma und IT. 03 Ziele, Anforderungen und Gr
106	03	sowie Anhang A und B. Teil D bündelt maximal zehn Fragen an Firma und IT. 03 Ziele, Anforderungen und Grenzen Funktionale Fähigkeiten Bereich Erwartetes Verhalten Fotosuche Suche na
107	9	/Fenster-Typen, Kunden, Zeitraum, Bildvorschau und Quelldatei. === SEITE 9 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 9 Bereich Erwartetes Verhalten Dokumente PDFs, Berichte, No
108	1.2	hau und Quelldatei. === SEITE 9 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 9 Bereich Erwartetes Verhalten Dokumente PDFs, Berichte, Notizen und weitere Texte lesen, durchsuchen un
109	9	und Quelldatei. === SEITE 9 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 9 Bereich Erwartetes Verhalten Dokumente PDFs, Berichte, Notizen und weitere Texte lesen, durchsuchen und
110	10	llout, bevor Rechtefilter und Evaluation nachgewiesen wurden. === SEITE 10 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 10 • Fine-Tuning ohne messbaren Bedarf aus den Pilotdaten.
111	1.2	chgewiesen wurden. === SEITE 10 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 10 • Fine-Tuning ohne messbaren Bedarf aus den Pilotdaten. Verbindliche Grenzen der Integration [P] Je
112	10	wiesen wurden. === SEITE 10 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 10 • Fine-Tuning ohne messbaren Bedarf aus den Pilotdaten. Verbindliche Grenzen der Integration [P] Jeder
113	16	chlägen innerhalb des Boards ist eine offene Integrationsoption in Kapitel 16. 04 Gesamtarchitektur und Systembausteine Vorgeschlagen wird eine logisch getrennte, physisch zunächst z

Nr.	Wert	Ausgangskontext
114	04	gen innerhalb des Boards ist eine offene Integrationsoption in Kapitel 16. 04 Gesamtarchitektur und Systembausteine Vorgeschlagen wird eine logisch getrennte, physisch zunächst zentr
115	11	eranfragen nicht durch OCR oder Bildanalysen blockiert werden. === SEITE 11 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 11 Abbildung 1: Logische Gesamtarchitektur, ohne Netzwerkde
116	1.2	blockiert werden. === SEITE 11 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 11 Abbildung 1: Logische Gesamtarchitektur, ohne Netzwerkdetails. Module und Verantwortlichkeiten Modul
117	11	ckiert werden. === SEITE 11 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 11 Abbildung 1: Logische Gesamtarchitektur, ohne Netzwerkdetails. Module und Verantwortlichkeiten Modul Ver
118	1	. === SEITE 11 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 11 Abbildung 1: Logische Gesamtarchitektur, ohne Netzwerkdetails. Module und Verantwortlichkeiten Modul Verantwortung T
119	12	ging, Embeddings und Synchronisation. Python + PostgreSQL-Jobs === SEITE 12 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 12 Modul Verantwortung Technologie Fachdatenbank Dateiregis
120	1.2	+ PostgreSQL-Jobs === SEITE 12 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 12 Modul Verantwortung Technologie Fachdatenbank Dateiregister, Berechtigungen, Metadaten, Risiken, Audi
121	12	ostgreSQL-Jobs === SEITE 12 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 12 Modul Verantwortung Technologie Fachdatenbank Dateiregister, Berechtigungen, Metadaten, Risiken, Audit.
122	13	er Quelle. Offen: Windows könnte transparent authentifizieren. === SEITE 13 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 13 Sicherheitsgrenze für Phase 0 WLAN-Zugang und ein automa
123	1.2	authentifizieren. === SEITE 13 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 13 Sicherheitsgrenze für Phase 0 WLAN-Zugang und ein automatisch geöffnetes Laufwerk beweisen nicht, das
124	13	hentifizieren. === SEITE 13 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 13 Sicherheitsgrenze für Phase 0 WLAN-Zugang und ein automatisch geöffnetes Laufwerk beweisen nicht, dass a
125	0	== Company AI Assistant · Architektur 1.2 13 Sicherheitsgrenze für Phase 0 WLAN-Zugang und ein automatisch geöffnetes Laufwerk beweisen nicht, dass alle Beschäftigten dieselben Re
126	14	bleibt das führende System für Metadaten und Objektzustände. === SEITE 14 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 14 • Qdrant enthält Suchvektoren und minimale Filter-Payloa
127	1.2	d Objektzustände. === SEITE 14 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 14 • Qdrant enthält Suchvektoren und minimale Filter-Payloads. Es ist nicht die einzige Datenquelle. •
128	14	jektzustände. === SEITE 14 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 14 • Qdrant enthält Suchvektoren und minimale Filter-Payloads. Es ist nicht die einzige Datenquelle. • Dat
129	1	trollierte URLs, keine freien Dateipfade. Empfohlene Minimalbereitstellung 1 React-Weboberfläche, 1 FastAPI-Anwendung, 1 Indexer/Worker, PostgreSQL (inklusive Jobs/Outbox), Qdrant u
130	1	freien Dateipfade. Empfohlene Minimalbereitstellung 1 React-Weboberfläche, 1 FastAPI-Anwendung, 1 Indexer/Worker, PostgreSQL (inklusive Jobs/Outbox), Qdrant und mindestens 1 lokale
131	1	pfohlene Minimalbereitstellung 1 React-Weboberfläche, 1 FastAPI-Anwendung, 1 Indexer/Worker, PostgreSQL (inklusive Jobs/Outbox), Qdrant und mindestens 1 lokale KI-Runtime. Redis/Cel
132	1	Indexer/Worker, PostgreSQL (inklusive Jobs/Outbox), Qdrant und mindestens 1 lokale KI-Runtime. Redis/Celery erst einsetzen, wenn PostgreSQL-Jobs nicht ausreichen. IN-FORM Anschluss
133	32	esend genutzt. Ziel ist eine Aktualisierung in etwa zwei Minuten. Treiber, 32-/64-Bit-Kompatibilität, DSN, DBMS, verfügbare Module und Belegbezüge sind an der tatsächlichen Installat
134	64	d genutzt. Ziel ist eine Aktualisierung in etwa zwei Minuten. Treiber, 32-/64-Bit-Kompatibilität, DSN, DBMS, verfügbare Module und Belegbezüge sind an der tatsächlichen Installation
135	16	atenbank, Login und Anzeigeort der Vorschläge bleiben Varianten in Kapitel 16. 05 Datenmodell, Speicher und Referenzen Der wichtigste Architekturanker ist ein einheitliches Dateiregi
136	05	bank, Login und Anzeigeort der Vorschläge bleiben Varianten in Kapitel 16. 05 Datenmodell, Speicher und Referenzen Der wichtigste Architekturanker ist ein einheitliches Dateiregister

Nr.	Wert	Ausgangskontext
137	15	griffsrechte, Modellversionen und Risiken bleiben verknüpfbar. === SEITE 15 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 15 Empfohlenes relationales Kernschema Tabelle Schlüsselfel
138	1.2	eiben verknüpfbar. === SEITE 15 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 15 Empfohlenes relationales Kernschema Tabelle Schlüsselfelder und Zweck source_files id, source_path, s
139	15	n verknüpfbar. === SEITE 15 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 15 Empfohlenes relationales Kernschema Tabelle Schlüsselfelder und Zweck source_files id, source_path, sour
140	16	x und alle Caches; ein täglicher Abgleich sucht Abweichungen. === SEITE 16 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 16 • Human-Overrides überschreiben maschinelle Labels nicht
141	1.2	ucht Abweichungen. === SEITE 16 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 16 • Human-Overrides überschreiben maschinelle Labels nicht stillschweigend, sondern bleiben auditierba
142	16	Abweichungen. === SEITE 16 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 16 • Human-Overrides überschreiben maschinelle Labels nicht stillschweigend, sondern bleiben auditierbar.
143	17	ed = check_current_source_rights(hits) return rerank(verified) === SEITE 17 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 17 Wichtiger Prüfpunkt Phase-0-Abnahme: effektive SMB-Recht
144	1.2	n rerank(verified) === SEITE 17 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 17 Wichtiger Prüfpunkt Phase-0-Abnahme: effektive SMB-Rechte mit mindestens zwei unterschiedlichen Benut
145	17	rank(verified) === SEITE 17 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 17 Wichtiger Prüfpunkt Phase-0-Abnahme: effektive SMB-Rechte mit mindestens zwei unterschiedlichen Benutzer
146	0	=== Company AI Assistant · Architektur 1.2 17 Wichtiger Prüfpunkt Phase-0-Abnahme: effektive SMB-Rechte mit mindestens zwei unterschiedlichen Benutzeridentitäten testen. IT legt
147	60 Sekunden	T legt eine maximale ACL-Cache-Alterung schriftlich fest (Diskussionswert: 60 Sekunden). Bei unklaren, veralteten oder nicht live prüfbaren Berechtigungen keine Ausgabe von Treffern, Snippets
148	18	owner, effective_at; Lauf mit Eingangsreferenzen und Ergebnis. === SEITE 18 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 18 Objekt Schlüssel und Inhalt task_candidates id, project_
149	1.2	nzen und Ergebnis. === SEITE 18 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 18 Objekt Schlüssel und Inhalt task_candidates id, project_id, occasion_key, task_type, rule_version, ow
150	18	und Ergebnis. === SEITE 18 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 18 Objekt Schlüssel und Inhalt task_candidates id, project_id, occasion_key, task_type, rule_version, owner
151	06	ss. Parallelität wird durch Unique-Constraint und Transaktion abgesichert. 06 Indexierungs- und Verarbeitungsarchitektur Die Indexierung besteht aus unabhängigen, wiederholbaren Schr
152	19	betreffen einzelne Jobs und nicht die komplette Verarbeitung. === SEITE 19 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 19 Abbildung 2: Datenaufnahme von der Quelle bis zum Suchin
153	1.2	ette Verarbeitung. === SEITE 19 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 19 Abbildung 2: Datenaufnahme von der Quelle bis zum Suchindex. Ablauf für jede Quelldatei Schritt Aktio
154	19	Verarbeitung. === SEITE 19 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 19 Abbildung 2: Datenaufnahme von der Quelle bis zum Suchindex. Ablauf für jede Quelldatei Schritt Aktion S
155	2	. === SEITE 19 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 19 Abbildung 2: Datenaufnahme von der Quelle bis zum Suchindex. Ablauf für jede Quelldatei Schritt Aktion Speicherwirku
156	1	s zum Suchindex. Ablauf für jede Quelldatei Schritt Aktion Speicherwirkung 1. Erkennen SMB-Dateien über UNC erfassen; ERP-Datensätze getrennt über ODBC lesen. Dateiregister, Zugriff
157	2	ERP-Datensätze getrennt über ODBC lesen. Dateiregister, Zugriffsmetadaten 2. Normalisieren Pfad, Kundenkennung, Datum, Zeichenkodierung, EXIF prüfen. Bereinigte Metadaten 3. Prüfen
158	3	Kundenkennung, Datum, Zeichenkodierung, EXIF prüfen. Bereinigte Metadaten 3. Prüfen Hash und Änderungsstand vergleichen; Dubletten behandeln. Jobstatus / Version 4. Extrahieren Bil
159	4	h und Änderungsstand vergleichen; Dubletten behandeln. Jobstatus / Version 4. Extrahieren Bilder analysieren; Dokumente parsen und bei Bedarf OCR ausführen. Text, Labels, Beschreibu

Nr.	Wert	Ausgangskontext
160	20	sen und bei Bedarf OCR ausführen. Text, Labels, Beschreibungen === SEITE 20 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 20 Schritt Aktion Speicherwirkung 5. Einbetten Text- und Bi
161	1.2	ls, Beschreibungen === SEITE 20 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 20 Schritt Aktion Speicherwirkung 5. Einbetten Text- und Bildvektoren mit Modellversionsangabe berechnen
162	20	Beschreibungen === SEITE 20 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 20 Schritt Aktion Speicherwirkung 5. Einbetten Text- und Bildvektoren mit Modellversionsangabe berechnen. Q
163	5	Company AI Assistant · Architektur 1.2 20 Schritt Aktion Speicherwirkung 5. Einbetten Text- und Bildvektoren mit Modellversionsangabe berechnen. Qdrant-Vektoren 6. Veröffentlichen
164	6	Text- und Bildvektoren mit Modellversionsangabe berechnen. Qdrant-Vektoren 6. Veröffentlichen Datensätze validieren und atomar auf abrufbar setzen. Indexstatus: ready Robustheit und
165	21	erkannt, niemals aus einem fehlgeschlagenen Import abgeleitet. === SEITE 21 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 21 [P] Bei Ausfall zeigt die Oberfläche letzten erfolgreich
166	1.2	Import abgeleitet. === SEITE 21 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 21 [P] Bei Ausfall zeigt die Oberfläche letzten erfolgreichen Sync, Fehlerstatus und Kennzeichen veralte
167	21	rt abgeleitet. === SEITE 21 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 21 [P] Bei Ausfall zeigt die Oberfläche letzten erfolgreichen Sync, Fehlerstatus und Kennzeichen veraltet.
168	07	Schreibweg benötigt eine eigene Schnittstellen- und Freigabeentscheidung. 07 Fotosuche und visuelle Klassifikation Beispielanforderung: "Eingangstüren ohne Fenster" Ein fehlender Ta
169	02.04.2026	rgehen Offline: Foto erfassen Kunde/Datum aus Ordnerstruktur (z. B. Müller/02.04.2026) und EXIF extrahieren. Datumsformat explizit %d.%m.%Y. Offline: verstehen Multimodales Modell oder Zero-
170	22	ektorsuche ausführen; Unknown nicht als Abwesenheit behandeln. === SEITE 22 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 22 Phase Vorgehen Online: ranking Erlaubte Kandidaten nach
171	1.2	senheit behandeln. === SEITE 22 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 22 Phase Vorgehen Online: ranking Erlaubte Kandidaten nach semantischer Ähnlichkeit und belegtem Klassif
172	22	eit behandeln. === SEITE 22 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 22 Phase Vorgehen Online: ranking Erlaubte Kandidaten nach semantischer Ähnlichkeit und belegtem Klassifika
173	10-20	nster eindeutig vorhanden oder Bild unberechtigt. Validierungsansatz Für 10-20 festgelegte Suchanfragen wird die Relevanz über alle 1.000 Pilotfotos beurteilt, damit Recall@K aussagek
174	1.000	rungsansatz Für 10-20 festgelegte Suchanfragen wird die Relevanz über alle 1.000 Pilotfotos beurteilt, damit Recall@K aussagekräftig ist. Zusätzlich dienen 100-200 divers ausgewählte Bi
175	100-200	Pilotfotos beurteilt, damit Recall@K aussagekräftig ist. Zusätzlich dienen 100-200 divers ausgewählte Bilder der detaillierten Labelbewertung. Unterschiede bei Kunden, Beleuchtung, Kamera
176	08	en. Operative Labelkorrekturen bleiben vom eingefrorenen Testset getrennt. 08 Dokumentensuche, RAG und Beratung Das System beantwortet Fachfragen anhand der unternehmensinternen Doku
177	23	sreichende Evidenz muss die Antwort die Wissenslücke benennen. === SEITE 23 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 23 Abbildung 3: Anfragepfad für dokumentengestützte Antwort
178	1.2	enslücke benennen. === SEITE 23 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 23 Abbildung 3: Anfragepfad für dokumentengestützte Antworten. RAG-Pipeline • Dateien mit Docling oder O
179	23	ücke benennen. === SEITE 23 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 23 Abbildung 3: Anfragepfad für dokumentengestützte Antworten. RAG-Pipeline • Dateien mit Docling oder OCR
180	3	. === SEITE 23 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 23 Abbildung 3: Anfragepfad für dokumentengestützte Antworten. RAG-Pipeline • Dateien mit Docling oder OCR extrahieren,
181	24	"Was die Unterlagen sagen", "Was fehlt", "Nächste Schritte". === SEITE 24 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 24 Leitlinie für Beratung Das Modell formuliert Handlungsvo
182	1.2	ächste Schritte". === SEITE 24 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 24 Leitlinie für Beratung Das Modell formuliert Handlungsvorschläge, keine verbindlichen Entscheidungen.

Nr.	Wert	Ausgangskontext
183	24	te Schritte". === SEITE 24 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 24 Leitlinie für Beratung Das Modell formuliert Handlungsvorschläge, keine verbindlichen Entscheidungen. Be
184	09	hlungseingang ist allein keine Montagefreigabe bzw. kein Projektabschluss. 09 Risikoanalyse und Dashboard Die Risikoanalyse greift auf strukturierte Daten und belegte Textbefunde zu.
185	25	ehen ausschließlich regelgebunden und mit menschlichem Review. === SEITE 25 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 25 Abbildung 4: Risikoerkennung, Evidenzspeicherung und Bea
186	1.2	nschlichem Review. === SEITE 25 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 25 Abbildung 4: Risikoerkennung, Evidenzspeicherung und Bearbeitungsstatus. Risikoobjekt Feldgruppe Beis
187	25	lichem Review. === SEITE 25 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 25 Abbildung 4: Risikoerkennung, Evidenzspeicherung und Bearbeitungsstatus. Risikoobjekt Feldgruppe Beispie
188	4	. === SEITE 25 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 25 Abbildung 4: Risikoerkennung, Evidenzspeicherung und Bearbeitungsstatus. Risikoobjekt Feldgruppe Beispiel Identität
189	26	llzuordnung und feste Risikoregel sind fachlich zu bestätigen. === SEITE 26 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 26 • [O] Unbeantwortetes Angebot bzw. Fotoschäden später pr
190	1.2	ich zu bestätigen. === SEITE 26 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 26 • [O] Unbeantwortetes Angebot bzw. Fotoschäden später prüfen; nur feste Regeln mit autorisierter Evi
191	26	zu bestätigen. === SEITE 26 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 26 • [O] Unbeantwortetes Angebot bzw. Fotoschäden später prüfen; nur feste Regeln mit autorisierter Eviden
192	5–7 Tagen	I-Textvermutung. Nachfassen Regelaufgabe nach Versand, laut Blaupause nach 5–7 Tagen konfigurierbar. [O] Konkreter Wert und Fristberechnung sind freizugeben. Auftrag führt fachlich zur AV;
193	10 Kalendertage	Belegfälligkeit. Falls nichts anderes vereinbart ist, nennt die Blaupause 10 Kalendertage als betrieblichen Standard; dessen Anwendbarkeit ist nachzuweisen. Zahlung, Fakturierung und Leistungsst
194	27	en. Zahlung, Fakturierung und Leistungsstand bleiben getrennt. === SEITE 27 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 27 Phase Übernommene Projektvorgabe und Assistentenverhalte
195	1.2	bleiben getrennt. === SEITE 27 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 27 Phase Übernommene Projektvorgabe und Assistentenverhalten Abgeschlossen Nur der zuständige Projektbea
196	27	iben getrennt. === SEITE 27 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 27 Phase Übernommene Projektvorgabe und Assistentenverhalten Abgeschlossen Nur der zuständige Projektbearbe
197	28	erden vom Fachbereich freigegeben. Eine erhöhte confidence des === SEITE 28 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 28 Modells ersetzt weder Beleg noch Regelbedingung. Wiederh
198	1.2	hte confidence des === SEITE 28 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 28 Modells ersetzt weder Beleg noch Regelbedingung. Wiederholte Reklamationen und Fotoschäden bleiben Ka
199	28	confidence des === SEITE 28 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 28 Modells ersetzt weder Beleg noch Regelbedingung. Wiederholte Reklamationen und Fotoschäden bleiben Kandi
200	10	t die API auch Beträge in Freitexten, Zitaten, Vorschauen und Erklärungen. 10 API- und Backend-Schnittstellen Das Frontend kommuniziert ausschließlich mit der FastAPI-Anwendung. Fach
201	29	eview Kurzlebige interne Vorschau nach erneuter Autorisierung. === SEITE 29 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 29 Methode / Pfad Funktion / Sicherheitsanforderung POST /a
202	1.2	ter Autorisierung. === SEITE 29 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 29 Methode / Pfad Funktion / Sicherheitsanforderung POST /api/v1/photos/{id}/labels Korrektur eines Labe
203	29	Autorisierung. === SEITE 29 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 29 Methode / Pfad Funktion / Sicherheitsanforderung POST /api/v1/photos/{id}/labels Korrektur eines Labels;
204	30	_at, status, age_seconds, freshness_state; keine Zugangsdaten. === SEITE 30 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 30 Methode und Pfad Vertrag GET /api/v1/projects/{id}/facts
205	1.2	eine Zugangsdaten. === SEITE 30 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 30 Methode und Pfad Vertrag GET /api/v1/projects/{id}/facts Nur erlaubte Felder: value, value_state, sou

Nr.	Wert	Ausgangskontext
206	30	Zugangsdaten. === SEITE 30 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 30 Methode und Pfad Vertrag GET /api/v1/projects/{id}/facts Nur erlaubte Felder: value, value_state, source
207	403	orten enthalten weder finanzielle Felder noch verdeckte Rohwerte. [E] HTTP 403 für fehlende Funktionsrechte, 409 für Versions-/Anlasskonflikte und 422 für unvollständige Bestätigungen
208	409	Felder noch verdeckte Rohwerte. [E] HTTP 403 für fehlende Funktionsrechte, 409 für Versions-/Anlasskonflikte und 422 für unvollständige Bestätigungen. Objekt-Existenz darf Unberechtig
209	422	TP 403 für fehlende Funktionsrechte, 409 für Versions-/Anlasskonflikte und 422 für unvollständige Bestätigungen. Objekt-Existenz darf Unberechtigten nicht offengelegt werden; konsiste
210	31	Import-, Review-Schreib- oder Exportfreigabe selbst ausführen. === SEITE 31 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 31 11 Berechtigungen, Sicherheit und Datenschutz Abbildung
211	1.2	selbst ausführen. === SEITE 31 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 31 11 Berechtigungen, Sicherheit und Datenschutz Abbildung 5: Interne Netzwerk- und Vertrauensgrenzen (s
212	31	bst ausführen. === SEITE 31 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 31 11 Berechtigungen, Sicherheit und Datenschutz Abbildung 5: Interne Netzwerk- und Vertrauensgrenzen (sche
213	11	ausführen. === SEITE 31 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 31 11 Berechtigungen, Sicherheit und Datenschutz Abbildung 5: Interne Netzwerk- und Vertrauensgrenzen (schemat
214	5	Architektur 1.2 31 11 Berechtigungen, Sicherheit und Datenschutz Abbildung 5: Interne Netzwerk- und Vertrauensgrenzen (schematisch). Sicherheitsprinzipien • Identität: eigener App-L
215	0	Prüfung. WLAN allein ist keine Benutzeranmeldung. • Autorisierung: Phase-0-Prüfung wirksamer Quellrechte. Bei unklaren Rechten Zugriff verweigern; Suche, LLM-Kontext und Risikoan
216	35	epository. • Datenschutz: Datenschutzbeauftragte einbinden; DSFA nach Art. 35 DSGVO prüfen; Betriebsrat nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG frühzeitig beteiligen, sofern vorhanden. ===
217	87	beauftragte einbinden; DSFA nach Art. 35 DSGVO prüfen; Betriebsrat nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG frühzeitig beteiligen, sofern vorhanden. === SEITE 32 === Company AI Assistant ·
218	1	gte einbinden; DSFA nach Art. 35 DSGVO prüfen; Betriebsrat nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG frühzeitig beteiligen, sofern vorhanden. === SEITE 32 === Company AI Assistant · Archit
219	6	nbinden; DSFA nach Art. 35 DSGVO prüfen; Betriebsrat nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG frühzeitig beteiligen, sofern vorhanden. === SEITE 32 === Company AI Assistant · Architektur
220	32	7 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG frühzeitig beteiligen, sofern vorhanden. === SEITE 32 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 32 Zusätzliche Schutzmechanismen Retrieval-Inhalte gelten a
221	1.2	sofern vorhanden. === SEITE 32 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 32 Zusätzliche Schutzmechanismen Retrieval-Inhalte gelten als nicht vertrauenswürdige Daten. Ein Dokumen
222	32	ern vorhanden. === SEITE 32 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 32 Zusätzliche Schutzmechanismen Retrieval-Inhalte gelten als nicht vertrauenswürdige Daten. Ein Dokument d
223	33	oder Sperrung der ganzen Quelle, keine bloße CSS-Ausblendung. === SEITE 33 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 33 Offene Prüfung mit Datenschutz und Betriebsrat [O] Mit d
224	1.2	e CSS-Ausblendung. === SEITE 33 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 33 Offene Prüfung mit Datenschutz und Betriebsrat [O] Mit dem Datenschutzbeauftragten klären: Art. 22 DS
225	33	S-Ausblendung. === SEITE 33 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 33 Offene Prüfung mit Datenschutz und Betriebsrat [O] Mit dem Datenschutzbeauftragten klären: Art. 22 DSGVO
226	22	tenschutz und Betriebsrat [O] Mit dem Datenschutzbeauftragten klären: Art. 22 DSGVO im konkreten Entscheidungs- und Bestätigungsprozess prüfen; Umfang und Wirksamkeit menschlicher Pr
227	35	O] Mit dem Datenschutzbeauftragten klären: DSFA-Erforderlichkeit nach Art. 35 DSGVO, Verarbeitungszwecke, Datenminimierung, Betroffenenrechte und Aufbewahrungs-/Löschfristen einschli
228	87	. [O] Mit dem Betriebsrat, soweit vorhanden, mögliche Mitbestimmung nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG für Dashboard, Aufgaben, Verantwortungszuordnung und Protokolle prüfen. Personenbezo

Nr.	Wert	Ausgangskontext
229	1	t dem Betriebsrat, soweit vorhanden, mögliche Mitbestimmung nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG für Dashboard, Aufgaben, Verantwortungszuordnung und Protokolle prüfen. Personenbezogene Le
230	6	Betriebsrat, soweit vorhanden, mögliche Mitbestimmung nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG für Dashboard, Aufgaben, Verantwortungszuordnung und Protokolle prüfen. Personenbezogene Leistung
231	22	enzen und Zugriffsrechte schriftlich abstimmen. Prüfreferenzen: DSGVO Art. 22 und 35, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj ; BetrVG § 87, https://www.gesetze-im-internet.de/
232	35	nd Zugriffsrechte schriftlich abstimmen. Prüfreferenzen: DSGVO Art. 22 und 35, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj ; BetrVG § 87, https://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/
233	2016/679	n. Prüfreferenzen: DSGVO Art. 22 und 35, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj ; BetrVG § 87, https://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/__87.html . Die Punkte sind offene Prüfauftr
234	87	O Art. 22 und 35, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj ; BetrVG § 87, https://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/__87.html . Die Punkte sind offene Prüfaufträge, keine Rechts
235	12	. Die Punkte sind offene Prüfaufträge, keine Rechtsberatung oder Freigabe. 12 Deployment, Betrieb und Wartung Docker-Compose-Topologie für den Pilot Container / Dienst Aufgabe Betrie
236	34	nd PostgreSQL-Jobs Off-hours priorisieren, GPU-Last begrenzen. === SEITE 34 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 34 Container / Dienst Aufgabe Betriebsnotiz postgres Metada
237	1.2	PU-Last begrenzen. === SEITE 34 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 34 Container / Dienst Aufgabe Betriebsnotiz postgres Metadaten, Jobs und Outbox Backups, Restore und Job
238	34	ast begrenzen. === SEITE 34 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 34 Container / Dienst Aufgabe Betriebsnotiz postgres Metadaten, Jobs und Outbox Backups, Restore und Job-Re
239	35	f der Indexer seine Arbeit geordnet fortsetzen oder pausieren. === SEITE 35 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 35 Betrieb des lesenden ERP Anschlusses [E] Separater Diens
240	1.2	en oder pausieren. === SEITE 35 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 35 Betrieb des lesenden ERP Anschlusses [E] Separater Dienst erp-sync mit lesendem ODBC-Konto und begren
241	35	der pausieren. === SEITE 35 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 35 Betrieb des lesenden ERP Anschlusses [E] Separater Dienst erp-sync mit lesendem ODBC-Konto und begrenzte
242	32	sync mit lesendem ODBC-Konto und begrenzter Verbindungslast. Falls nur ein 32-Bit-Treiber verfügbar ist, werden ein kompatibler isolierter Adapter oder ein freigegebener Treiberwechs
243	13	ungsfenster und Frischegrenzen legt IT gemeinsam mit der Datenpflege fest. 13 Modellstrategie und Hardware Die konkrete Modellwahl erfolgt anhand echter deutscher Firmenfotos und Dok
244	2	fgabe Zu testende Kandidaten aus dem Plan Fotosemantik / Embeddings SigLIP 2/OpenCLIP über Python oder kompatibles multimodales Ollama-Modell Text-Embeddings BGE-M3, alternativ Qwen
245	36	itung Docling, bei Bedarf PaddleOCR oder Tesseract für Deutsch === SEITE 36 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 36 Aufgabe Zu testende Kandidaten aus dem Plan Objektlokali
246	1.2	seract für Deutsch === SEITE 36 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 36 Aufgabe Zu testende Kandidaten aus dem Plan Objektlokalisierung, optional Grounding DINO oder YOLO Gr
247	36	ct für Deutsch === SEITE 36 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 36 Aufgabe Zu testende Kandidaten aus dem Plan Objektlokalisierung, optional Grounding DINO oder YOLO Grobe
248	1	NO oder YOLO Grobe Hardwareplanung Szenario Architektureinschätzung Pilot: 1 GPU-Maschine 24 GB VRAM nur als Prüfhypothese; nicht alle Modelle dauerhaft gleichzeitig laden. Mehr Qua
249	24 GB	obe Hardwareplanung Szenario Architektureinschätzung Pilot: 1 GPU-Maschine 24 GB VRAM nur als Prüfhypothese; nicht alle Modelle dauerhaft gleichzeitig laden. Mehr Qualität / größere Mod
250	48 GB	alle Modelle dauerhaft gleichzeitig laden. Mehr Qualität / größere Modelle 48 GB VRAM oder mehr als Prüfannahme, vor Beschaffung durch Benchmarks validieren. Hohe Parallelität Separate
251	14	d-/Text-Embedder, Reranker und Indexer. Lasttests bei parallelen Nutzern. 14 Qualitätssicherung und Abnahmekriterien Die Qualität wird an Firmenaufgaben gemessen. Numerische Grenzwe

Nr.	Wert	Ausgangskontext
252	37	äufige Diskussion, keine fachlich freigegebenen Vertragswerte. === SEITE 37 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 37 Baustein Messgröße / Nachweis Fotosuche Vorschlag: Preci
253	1.2	nen Vertragswerte. === SEITE 37 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 37 Baustein Messgröße / Nachweis Fotosuche Vorschlag: Precision@10 mindestens 85 %, Recall@20 mindestens
254	37	Vertragswerte. === SEITE 37 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 37 Baustein Messgröße / Nachweis Fotosuche Vorschlag: Precision@10 mindestens 85 %, Recall@20 mindestens 85
255	10	tektur 1.2 37 Baustein Messgröße / Nachweis Fotosuche Vorschlag: Precision@10 mindestens 85 %, Recall@20 mindestens 85 %; vollständige Relevanzlabels für 10-20 Anfragen. Texte / RAG
256	85 %	Baustein Messgröße / Nachweis Fotosuche Vorschlag: Precision@10 mindestens 85 %, Recall@20 mindestens 85 %; vollständige Relevanzlabels für 10-20 Anfragen. Texte / RAG Vorschlag: minde
257	20	größe / Nachweis Fotosuche Vorschlag: Precision@10 mindestens 85 %, Recall@20 mindestens 85 %; vollständige Relevanzlabels für 10-20 Anfragen. Texte / RAG Vorschlag: mindestens 95 %
258	85 %	is Fotosuche Vorschlag: Precision@10 mindestens 85 %, Recall@20 mindestens 85 %; vollständige Relevanzlabels für 10-20 Anfragen. Texte / RAG Vorschlag: mindestens 95 % korrekte Quellen
259	10-20	indestens 85 %, Recall@20 mindestens 85 %; vollständige Relevanzlabels für 10-20 Anfragen. Texte / RAG Vorschlag: mindestens 95 % korrekte Quellen bei prüfbaren Tatsachenantworten, geso
260	95 %	ndige Relevanzlabels für 10-20 Anfragen. Texte / RAG Vorschlag: mindestens 95 % korrekte Quellen bei prüfbaren Tatsachenantworten, gesonderte Abstentionsquote. Beratung Fakten/Interpre
261	0	cher Belege und Datenabdeckung; keine Mitarbeiter-Zeitmessung. Datenschutz 0 tolerierte Rechtelecks in Negativtests, auch nach Berechtigungswechsel. Betrieb Durchsatz, P95-Latenz, f
262	1.000	Fachanwender bestätigen ihre jeweiligen Prüfpunkte. Empfohlene Testdaten 1.000 Pilotfotos: vollständige Relevanzbeurteilung für 10-20 feste Suchanfragen; zusätzliche Klassifikationsst
263	10-20	mpfohlene Testdaten 1.000 Pilotfotos: vollständige Relevanzbeurteilung für 10-20 feste Suchanfragen; zusätzliche Klassifikationsstichprobe (100-200 Fotos). Repräsentative PDFs, Rechtewe
264	100-200	ilung für 10-20 feste Suchanfragen; zusätzliche Klassifikationsstichprobe (100-200 Fotos). Repräsentative PDFs, Rechtewechseltests und 10-20 belegte Risiko-Beispiele. === SEITE 38 === C
265	10-20	onsstichprobe (100-200 Fotos). Repräsentative PDFs, Rechtewechseltests und 10-20 belegte Risiko-Beispiele. === SEITE 38 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 38 Zusätzliche Abn
266	38	e PDFs, Rechtewechseltests und 10-20 belegte Risiko-Beispiele. === SEITE 38 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 38 Zusätzliche Abnahmefälle aus der Projektvorgabe [P] Die
267	1.2	Risiko-Beispiele. === SEITE 38 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 38 Zusätzliche Abnahmefälle aus der Projektvorgabe [P] Die zehn realen Fälle werden mit Mike, Jan, Tobia
268	38	iko-Beispiele. === SEITE 38 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 38 Zusätzliche Abnahmefälle aus der Projektvorgabe [P] Die zehn realen Fälle werden mit Mike, Jan, Tobias u
269	0	[P] Die zehn realen Fälle werden mit Mike, Jan, Tobias und Tanja in Phase 0 ausgewählt und mit dem bisherigen Zehn-Pfade-Check aus Anhang B zusammengeführt. Pro Fall wird eine Matr
270	2 Minuten	ige unter Pilotlast messen; Laufzeit, P95 und Ausfälle berichten. Ziel ca. 2 Minuten [P]; endgültige Messgrenze und Toleranz [O]. Unbekannte Werte Unbekannt, null, bestätigt abwesend und ni
271	39	elder verhindern Bestätigung. LLM kann Confirm nicht aufrufen. === SEITE 39 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 39 Prüfung Nachweis und Freigabestatus Phasenregeln Teillie
272	1.2	rm nicht aufrufen. === SEITE 39 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 39 Prüfung Nachweis und Freigabestatus Phasenregeln Teillieferung gibt Montage nicht frei; Terminende me
273	39	icht aufrufen. === SEITE 39 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 39 Prüfung Nachweis und Freigabestatus Phasenregeln Teillieferung gibt Montage nicht frei; Terminende melde
274	0	ferenziert dasselbe Projekt. Assistent schreibt keine Phase zurück. Rechte 0 tolerierte Rechtelecks einschließlich Monitor-Beträgen, Suchsnippet, Chat, Vorschau, Risiko, Export, dir

Nr.	Wert	Ausgangskontext
275	15	beschließen. Ein bestandener Pilot ist keine automatische Rolloutfreigabe. 15 Umsetzungsplan und Prioritäten Die Reihenfolge minimiert technische Abhängigkeiten und führt früh zu übe
276	40	enge an deutschen Suchfragen samt erwarteten Dateien sammeln. === SEITE 40 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 40 Präzisierte Umsetzung und Gates Phase Zusätzlicher Liefe
277	1.2	Dateien sammeln. === SEITE 40 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 40 Präzisierte Umsetzung und Gates Phase Zusätzlicher Liefergegenstand und Exit 0 Vorabklärung [P] Zehn
278	40	teien sammeln. === SEITE 40 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 40 Präzisierte Umsetzung und Gates Phase Zusätzlicher Liefergegenstand und Exit 0 Vorabklärung [P] Zehn Fäl
279	0	äzisierte Umsetzung und Gates Phase Zusätzlicher Liefergegenstand und Exit 0 Vorabklärung [P] Zehn Fälle mit Mike, Jan, Tobias, Tanja plus Zehn-Pfade-Matrix; IN-FORM/ODBC/32-Bit/Mod
280	32	hn Fälle mit Mike, Jan, Tobias, Tanja plus Zehn-Pfade-Matrix; IN-FORM/ODBC/32-Bit/Module/Belegbezug prüfen; Feldkatalog und Quell-IDs; ACL-Gate, Rollenentwurf sowie Datenschutz-/Betr
281	1	iebsratsfragen. Offene gemeinsame Infrastruktur als Entscheidung vorlegen. 1 Grundgerüst [E] Bestehenden modularen Monolithen beibehalten; Adaptergrenze, Provenienzvertrag und Regel
282	2	versionierung ergänzen. Kein gemeinsam genutzter Dienst ohne Entscheidung. 2 Datenaufnahme [P/E] Read-only Sync getrennt von OCR; Upserts, last_success_at, unknown/stale, Excel-Ersa
283	3	nfliktprüfung. Exit: Replay und Ausfall ohne Dubletten/Teilstandtäuschung. 3 Foto MVP Inhaltlicher Umfang bleibt unverändert; geprüfte Projekt-ID kann vorhandene Suchfilter ergänzen
284	4	eibt unverändert; geprüfte Projekt-ID kann vorhandene Suchfilter ergänzen. 4 Dokumenten RAG [P/E] Fundstellen, Datenstand und Phasenkontext; unbekannte Daten führen zu Prüfhinweisen
285	5	n, Datenstand und Phasenkontext; unbekannte Daten führen zu Prüfhinweisen. 5 Beratung [P/E] Vorschlagsvertrag mit Quelle, Person, Frist; menschliche Bestätigung; keine bindende Wirk
286	6	it Quelle, Person, Frist; menschliche Bestätigung; keine bindende Wirkung. 6 Dashboard Risiken [P/E] Drei bis fünf freigegebene Regeln, Anlassdeduplizierung, Review, Monitor-Feldfil
287	7	geln, Anlassdeduplizierung, Review, Monitor-Feldfilter und Frischeprüfung. 7 Pilotfreigabe [P/E] Zehn-Fälle-Abnahme plus Qualitätssets; Precision je Regel, null Rechtelecks, Ausfall
288	8	lanzeige, Restore; IT, Fachbereich und Datenschutz prüfen jeweilige Gates. 8 Weiterentwicklung [O] Board-Integration oder bestätigter Rückschreibweg nur nach separater Entscheidung.
289	41	andidates zusätzlich zum vorhandenen Dateiregister modelliert. === SEITE 41 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 41 16 Offene Architekturentscheidungen Die folgenden Fragen
290	1.2	gister modelliert. === SEITE 41 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 41 16 Offene Architekturentscheidungen Die folgenden Fragen stammen aus offenen Punkten des Projektplans
291	41	er modelliert. === SEITE 41 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 41 16 Offene Architekturentscheidungen Die folgenden Fragen stammen aus offenen Punkten des Projektplans be
292	16	modelliert. === SEITE 41 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 41 16 Offene Architekturentscheidungen Die folgenden Fragen stammen aus offenen Punkten des Projektplans bezie
293	10-20	atenschutz. Evidenz für Risikoregeln Auftragszuordnung, Indexabdeckung und 10-20 reale Beispiele. Fachbereich. Vorschau- und Exportrechte Quellrechte live nachweisen; zusätzlich Berecht
294	0	fektive Rechtequelle, maximale ACL-Veralterung und Live-Prüfung als Phase-0-Gate. • Ein verfügbarer GPU-Server und erlaubte Containerisierung. • [P] Dateibezüge zu eindeutigen IN
295	42	durch reale Stichproben bestätigen; Namen nur als Suchhilfe. === SEITE 42 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 42 • Ein kleines Fachteam, das Testbeispiele und Suchqualit
296	1.2	nur als Suchhilfe. === SEITE 42 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 42 • Ein kleines Fachteam, das Testbeispiele und Suchqualität bewertet. Zusätzliche offene Infrastrukt
297	42	als Suchhilfe. === SEITE 42 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 42 • Ein kleines Fachteam, das Testbeispiele und Suchqualität bewertet. Zusätzliche offene Infrastrukture

Nr.	Wert	Ausgangskontext
298	43	gabenanzeigen. Führende Aufgabenquelle ausdrücklich festlegen. === SEITE 43 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 43 Noch nicht bestätigte Festlegungen [O] IN-FORM-Treiber u
299	1.2	ücklich festlegen. === SEITE 43 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 43 Noch nicht bestätigte Festlegungen [O] IN-FORM-Treiber und DBMS, Module und Felder, Projekt-/Vorgangs
300	43	ich festlegen. === SEITE 43 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 43 Noch nicht bestätigte Festlegungen [O] IN-FORM-Treiber und DBMS, Module und Felder, Projekt-/Vorgangs-ID
301	1	re, Datenverarbeitung und Evidenz bleiben bestehen. A Technischer Anhang A.1 Empfohlene Projektstruktur company-ai-assistant/ backend/ api/ auth/ database/ ingestion/ visi
302	2	assistant/ risks/ workers/ frontend/ tests/ infrastructure/ docs/ A.2 Beispiele für fachliche Metadaten { "source_file_id": "<uuid>", "customer": "Müller", "date": "202
303	2026-04-02	tadaten { "source_file_id": "<uuid>", "customer": "Müller", "date": "2026-04-02", "labels": { "door": "present", "glass": "unknown" }, "door_type": "entrance door", "ac
304	44	ified-scope-id>", "model_version": "<local-model-version>" } === SEITE 44 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 44 A.3 API-Antwort: Grundprinzip { "answer": "Aus den fre
305	1.2	-model-version>" } === SEITE 44 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 44 A.3 API-Antwort: Grundprinzip { "answer": "Aus den freigegebenen Unterlagen ...", "sources": [
306	44	el-version>" } === SEITE 44 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 44 A.3 API-Antwort: Grundprinzip { "answer": "Aus den freigegebenen Unterlagen ...", "sources": [{
307	3	rsion>" } === SEITE 44 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 44 A.3 API-Antwort: Grundprinzip { "answer": "Aus den freigegebenen Unterlagen ...", "sources": [{
308	3	...", "sources": [{ "source_file_id": "<uuid>", "page": 3, "document_chunk_id": "<uuid>" }], "insufficient_evidence": false } A.4 Quellenlage und S
309	4	cument_chunk_id": "<uuid>" }], "insufficient_evidence": false } A.4 Quellenlage und Status Quelle: Bereitgestellter Projektplan „Company AI Assistant: Project Summary“. Aus
310	1.2	API-Skizze, Datenmodell, Architekturtests und Abnahmeprüfungen. In Version 1.2 ergänzt: Provenienz je Wert, IN-FORM-Syncstatus, Anlassschlüssel und menschliche Vorschlagsbestätigung.
311	1.2	schlagsbestätigung. Gültigkeit: Zielarchitektur für einen Pilot in Version 1.2. IN-FORM ist als ERP benannt. Beobachtungen zu Z: sind keine IT-Bestätigung; ODBC-Installation, Datenbes
312	5	men, ACLs und Dateiverknüpfungen bleiben bis zum Vor-Ort-Nachweis offen. A 5 Ergänzender Antwortvertrag [E] Ein fachlicher Wert wird mit value, value_state, source_ref, source_as_of
313	45	osed_owner_id, proposed_due_at, status=draft, rule_version bei === SEITE 45 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 45 Regelbezug sowie eine Objektversion. Fehlende Pflichtwer
314	1.2	, rule_version bei === SEITE 45 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 45 Regelbezug sowie eine Objektversion. Fehlende Pflichtwerte bleiben offen und verhindern confirm. Ein
315	45	le_version bei === SEITE 45 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 45 Regelbezug sowie eine Objektversion. Fehlende Pflichtwerte bleiben offen und verhindern confirm. Ein Ris
316	6	n_id und autorisierte Evidenzstände; ein KI-Vorschlag ersetzt ihn nicht. A 6 Quellenlage der Revision [P] Zusätzlich zur Architektur v1.1 vom 03.11.2026 wurden die fachlichen Vorgab
317	1	ihn nicht. A 6 Quellenlage der Revision [P] Zusätzlich zur Architektur v1.1 vom 03.11.2026 wurden die fachlichen Vorgaben der bereitgestellten Projektboard-Blaupause integriert. IN
318	03.11.2026	icht. A 6 Quellenlage der Revision [P] Zusätzlich zur Architektur v1.1 vom 03.11.2026 wurden die fachlichen Vorgaben der bereitgestellten Projektboard-Blaupause integriert. IN-FORM ist als E
319	1	rchitekturannahmen und zwingend erforderliche Nachweise. Sie ist vor Phase 1 mit IT und Fachbereich durchzugehen. Prüffrage Konkreter Nachweis / Ergebnis Was ist Z: wirklich? UNC-Zi
320	32	ürfen nichts mehr ausgeben. Wo liegen Aufträge? [P/O] IN-FORM-DSN, Treiber/32-Bit-Kompatibilität, DBMS, read-only Zugang, Module, Tabellen, Belegbezüge und Datenverantwortliche prüfe

Nr.	Wert	Ausgangskontext
321	46	usammenführen; Kunde, Projekt-ID, Datum und Belegbezug prüfen. === SEITE 46 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 46 Prüffrage Konkreter Nachweis / Ergebnis Welcher Join-Sch
322	1.2	Belegbezug prüfen. === SEITE 46 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 46 Prüffrage Konkreter Nachweis / Ergebnis Welcher Join-Schlüssel? [P] Eindeutige Projekt-/Vorgangs-ID m
323	46	gbezug prüfen. === SEITE 46 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 46 Prüffrage Konkreter Nachweis / Ergebnis Welcher Join-Schlüssel? [P] Eindeutige Projekt-/Vorgangs-ID mit
324	87	tiblen Modellen): https://github.com/ollama/ollama/blob/main/docs/api.md § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG: https://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/__87.html Art. 35 DSGVO: https://eur-lex.
325	1	odellen): https://github.com/ollama/ollama/blob/main/docs/api.md § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG: https://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/__87.html Art. 35 DSGVO: https://eur-lex.europa.
326	6	n): https://github.com/ollama/ollama/blob/main/docs/api.md § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG: https://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/__87.html Art. 35 DSGVO: https://eur-lex.europa.eu/eli
327	35	. 1 Nr. 6 BetrVG: https://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/__87.html Art. 35 DSGVO: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj Ergänzte IT und Pilotcheckliste Prüfpunkt Nachweis
328	2016/679	ernet.de/betrvg/__87.html Art. 35 DSGVO: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj Ergänzte IT und Pilotcheckliste Prüfpunkt Nachweis vor Pilotbeginn IN-FORM vor Ort [P] DSN, DBMS, les
329	47	gtem Feld bestätigen. Unzugängliche Felder ausdrücklich offen. === SEITE 47 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 47 Prüfpunkt Nachweis vor Pilotbeginn IDs und Dubletten [P]
330	1.2	usdrücklich offen. === SEITE 47 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 47 Prüfpunkt Nachweis vor Pilotbeginn IDs und Dubletten [P] Kunden mit gleichem Namen, mehrere Vorgänge,
331	47	ücklich offen. === SEITE 47 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 47 Prüfpunkt Nachweis vor Pilotbeginn IDs und Dubletten [P] Kunden mit gleichem Namen, mehrere Vorgänge, Wi
332	11	ftlich festhalten. DSB und Betriebsrat [O] Offene Prüfaufträge aus Kapitel 11 einschließlich Art. 22/35 DSGVO und § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG bearbeiten. [E] Das bestehende Phase-0-ACL-
333	22/35	und Betriebsrat [O] Offene Prüfaufträge aus Kapitel 11 einschließlich Art. 22/35 DSGVO und § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG bearbeiten. [E] Das bestehende Phase-0-ACL-Gate bleibt zwingend. Ergä
334	87	] Offene Prüfaufträge aus Kapitel 11 einschließlich Art. 22/35 DSGVO und § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG bearbeiten. [E] Das bestehende Phase-0-ACL-Gate bleibt zwingend. Ergänzte technische
335	1	Prüfaufträge aus Kapitel 11 einschließlich Art. 22/35 DSGVO und § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG bearbeiten. [E] Das bestehende Phase-0-ACL-Gate bleibt zwingend. Ergänzte technische und fa
336	6	ufträge aus Kapitel 11 einschließlich Art. 22/35 DSGVO und § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG bearbeiten. [E] Das bestehende Phase-0-ACL-Gate bleibt zwingend. Ergänzte technische und fachlich
337	0	35 DSGVO und § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG bearbeiten. [E] Das bestehende Phase-0-ACL-Gate bleibt zwingend. Ergänzte technische und fachliche Nachweise ersetzen keine Quellrechteprüfung
338	48	llrechteprüfung und keine erforderliche betriebliche Freigabe. === SEITE 48 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 48 D Offene Fragen an Firma und IT 1 Welche IN-FORM-Version
339	1.2	iebliche Freigabe. === SEITE 48 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 48 D Offene Fragen an Firma und IT 1 Welche IN-FORM-Version, welches DBMS, welche ODBC-Treiber und welch
340	48	iche Freigabe. === SEITE 48 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 48 D Offene Fragen an Firma und IT 1 Welche IN-FORM-Version, welches DBMS, welche ODBC-Treiber und welche 3
341	1	ompany AI Assistant · Architektur 1.2 48 D Offene Fragen an Firma und IT 1 Welche IN-FORM-Version, welches DBMS, welche ODBC-Treiber und welche 32-/64-Bit-Prozesse sind tatsächlic
342	32	IT 1 Welche IN-FORM-Version, welches DBMS, welche ODBC-Treiber und welche 32-/64-Bit-Prozesse sind tatsächlich verfügbar; welche Module und Belegbezüge dürfen gelesen werden? 2 Welc
343	64	1 Welche IN-FORM-Version, welches DBMS, welche ODBC-Treiber und welche 32-/64-Bit-Prozesse sind tatsächlich verfügbar; welche Module und Belegbezüge dürfen gelesen werden? 2 Welche e

Nr.	Wert	Ausgangskontext
344	2	atsächlich verfügbar; welche Module und Belegbezüge dürfen gelesen werden? 2 Welche eindeutigen Projekt-/Vorgangs-IDs und Beziehungen gelten, und wie werden ERP-Belege sowie SMB-Dat
345	3	wie werden ERP-Belege sowie SMB-Dateien diesen IDs nachweisbar zugeordnet? 3 Welche Felder sind verfügbar, wer pflegt sie und welcher Quellzeitstempel bzw. Ersatzweg gilt je Feld; w
346	4	ellzeitstempel bzw. Ersatzweg gilt je Feld; wer prüft Konflikte aus Excel? 4 Wie wird das Ziel von etwa zwei Minuten gemessen, welche Ausfalleskalation und welche maximalen Datenalt
347	5	lleskalation und welche maximalen Datenalter gelten pro Regel und Ansicht? 5 Welche zehn Fälle wählen Mike, Jan, Tobias und Tanja, und welche tatsächlichen Pfade, Rechtevarianten so
348	6	lichen Pfade, Rechtevarianten sowie Positiv-/Negativfälle decken diese ab? 6 Welche Personen dürfen Monitor, Fachansicht, kaufmännische Details, Export, Labelkorrektur, Review und B
349	7	stätigung nutzen; wie werden UNC-/Quellrechte live geprüft und widerrufen? 7 Welche drei bis fünf Regeln, Anlassdefinitionen, Fristen, Zuständigkeiten, Reviewübergänge und Mindestpr
350	8	Reviewübergänge und Mindestpräzision je Regel werden fachlich freigegeben? 8 Wo werden Phasen, Materialprüfung, Aufgaben und menschliche Freigaben führend gepflegt, und wie werden A
351	9	n Abschluss, Reklamationswiedereröffnung und Aufgabe pro Anlass bestätigt? 9 Welche Kombination aus gemeinsamem/getrenntem ODBC-Adapter, PostgreSQL, Login/Rollen und Anzeige von KI-
352	10	im Board wird gewählt; wer betreibt sie und welche Hardware steht bereit? 10 Welche Ergebnisse und Freigaben ergeben die Prüfungen mit DSB und Betriebsrat zu Art. 22/35 DSGVO, § 87
353	22/35	bnisse und Freigaben ergeben die Prüfungen mit DSB und Betriebsrat zu Art. 22/35 DSGVO, § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG, Verarbeitungszwecken, Löschung und Audit; ist ein späterer bestätigter
354	87	gaben ergeben die Prüfungen mit DSB und Betriebsrat zu Art. 22/35 DSGVO, § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG, Verarbeitungszwecken, Löschung und Audit; ist ein späterer bestätigter Schreibweg ü
355	1	geben die Prüfungen mit DSB und Betriebsrat zu Art. 22/35 DSGVO, § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG, Verarbeitungszwecken, Löschung und Audit; ist ein späterer bestätigter Schreibweg überhaup
356	6	die Prüfungen mit DSB und Betriebsrat zu Art. 22/35 DSGVO, § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG, Verarbeitungszwecken, Löschung und Audit; ist ein späterer bestätigter Schreibweg überhaupt gewü

Sämtliche Statusmarkierungen

Nr.	Marker	Ausgangskontext
1	[P]	rechte; zehn gemeinsame Pilotfälle. Gemeinsame Infrastruktur bleibt offen. [P] Projektvorgabe [E] Empfehlung [O] Offen === SEITE 2 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 2 A Ä
2	[E]	same Pilotfälle. Gemeinsame Infrastruktur bleibt offen. [P] Projektvorgabe [E] Empfehlung [O] Offen === SEITE 2 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 2 A Änderungswirkung Änd
3	[O]	. Gemeinsame Infrastruktur bleibt offen. [P] Projektvorgabe [E] Empfehlung [O] Offen === SEITE 2 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 2 A Änderungswirkung Änderung [P] Betro
4	[P]	=== Company AI Assistant · Architektur 1.2 2 A Änderungswirkung Änderung [P] Betroffene Kapitel Aktion 1 IN-FORM und Feldkatalog 01, 04–06, 12, 15–16, A/B ERP konkretisieren; Instal
5	[P]	unbekannt (01/04). IN-FORM ist benannt, ODBC lesend. ERP-Namen übernehmen [P]; DBMS, Installation, Treiber und Module bleiben [O]. Vorläufige Kundenlinks und Namensmapping (04/05/15/
6	[O]	. ERP-Namen übernehmen [P]; DBMS, Installation, Treiber und Module bleiben [O]. Vorläufige Kundenlinks und Namensmapping (04/05/15/16). Eindeutige Projekt-/Vorgangs-IDs. Namen bleiben
7	[P]	plorer ein zugeordnetes Netzlaufwerk wie UNC-Zuordnung (Ziel unbekannt [O]) ohne separate Passwortabfrage. [P] IN-FORM ist als ERP benannt; der vorgesehene Zugang ist lesend über ODBC. [O] Fotos und Dokumente werden
8	[O]	IN-FORM ist als ERP benannt; der vorgesehene Zugang ist lesend über ODBC. [O] Fotos und Dokumente werden weiterhin auf einer SMB-Freigabe vermutet; technische Anschlüsse sind vor Ort
9	[P]	stant · Architektur 1.2 7 Integration der Projektvorgaben in Version 1.2 [P] Der Assistent nutzt IN-FORM als vorgesehene ERP-Quelle über einen lesenden ODBC-Zugang. Die Projektboard
10	[P]	e Entscheidungen sowie Zugriffsentscheidungen verbleiben außerhalb der KI. [P] Stabile Projekt-/Vorgangs-IDs, Herkunft und Datenstand jedes Werts, erkennbare Sync-Ausfälle, regelgebun
11	[O]	n menschlicher Review-Lebenszyklus werden verbindliche Architekturgrenzen. [O] Installation, verfügbare Felder, Rollenfreigaben und gemeinsame Infrastruktur sind vor Ort zu bestätigen
12	[P]	abe noch eine vollständige Infrastrukturplanung. Erweiterter Leseschlüssel [P] Projektvorgabe bezeichnet auch die in dieser Revision übernommenen Anforderungen der Projektboard-Blaupa
13	[E]	in dieser Revision übernommenen Anforderungen der Projektboard-Blaupause. [E] Empfehlung bezeichnet deren technische Umsetzung, nicht eine bereits bestätigte Firmenentscheidung. [O]
14	[O]	en technische Umsetzung, nicht eine bereits bestätigte Firmenentscheidung. [O] Offen bezeichnet fehlende Nachweise, Annahmen oder ausstehende Entscheidungen. Die Kennzeichen funktioni
15	[P]	essbaren Bedarf aus den Pilotdaten. Verbindliche Grenzen der Integration [P] Jeder angezeigte fachliche Wert hat Quelle und Datenstand. Unbekannt bedeutet weder null noch nicht vorh
16	[P]	offen; der Entwurf ist bis zur Ergänzung und Bestätigung nicht ausführbar. [P] Standardaufgaben entstehen aus festen Regeln einmal je Anlass. Der Assistent verwaltet dazu nur nachvoll
17	[O]	n nicht durch das Sprachmodell ausgeführt. Außerhalb des Umfangs und offen [O] Kalender, Service- und Kleinreparaturliste, kaufmännische Finanzansicht, Stichtagsexport, Nachkalkulatio
18	[P/O]	nto. Vermutung: Dateiserver hinter UNC-Zuordnung (Ziel unbekannt [O]). Mit IT verifizieren. Geschäftsdaten [P/O] ODBC zu IN-FORM; fester read-only Adapter. IN-FORM benannt; DBMS, Treiber, Bitness, Module, Tabellen und
19	[P]	iber, Bitness, Module, Tabellen und Belegbezüge vor Ort offen. Verknüpfung [P] Eindeutige Projekt-/Vorgangs-ID; Namen nur Suchhilfe. Dateireferenz im Dateiregister prüfen. [O] Bedeut
20	[O]	-/Vorgangs-ID; Namen nur Suchhilfe. Dateireferenz im Dateiregister prüfen. [O] Bedeutung der Ordnernamen und belastbare Verbindung zur IN-FORM-ID verifizieren. Benutzerrechte App-Logi
21	[P]	reSQL-Jobs nicht ausreichen. IN-FORM Anschluss und fachliche Zuständigkeit [P] IN-FORM ist die benannte ERP-Quelle; ODBC wird zunächst ausschließlich lesend genutzt. Ziel ist eine Akt

Nr.	Marker	Ausgangskontext
22	[P]	s ERP bestätigt weder den Datenbanktyp noch die technische Erreichbarkeit. [P] Projekte und Vorgänge werden über eindeutige Quell-IDs verbunden. Kundennamen, Ordnerbezeichnungen und Ä
23	[E]	leibt ein Dateilink ungeklärt. Ein Sprachmodell bestätigt keine Zuordnung. [E] Ein getrennter ERP-Sync-Worker nutzt feste, parametrisierte Leseabfragen und normalisiert freigegebene F
24	[O]	daten. Eine operative Projektboard-Datenhoheit wird hier nicht festgelegt. [O] Gemeinsamer Adapter, gemeinsame Datenbank, Login und Anzeigeort der Vorschläge bleiben Varianten in Kapi
25	[P/E]	mtime, access_scope_id, ingestion_status, deleted_at customers / projects [P/E] Interne ID plus eindeutige Quell-Projekt-/Vorgangs-ID. Name und Alias nur Suchmetadaten; ungeklärte Zuor
26	[P]	estriktivste Evidenzfreigabe. Erweiterung um Herkunft Identität und Review [P] Der Feldkatalog enthält je Feld Quelle, Quell-ID, Feldname, Datenstand, Pflegeverantwortung und Ersatzwe
27	[E]	und Ersatzweg. Die vorhandenen Dateireferenzen und ACLs bleiben erhalten. [E] Folgende Erweiterungen konkretisieren die Projektvorgaben; Namen sind Schemaentwürfe. Objekt Schlüssel u
28	[E]	ource_ref, confirmed_by soweit vorhanden; keine autonome Phasenschreibung. [E] value_state unterscheidet known, unknown, not_applicable und confirmed_absent; stale ist ein gesondertes
29	[E]	empel wird als unbekannt angezeigt; ein Importzeitpunkt ersetzt ihn nicht. [E] Eindeutige Quellschlüssel und transaktionale Upserts verhindern Datensatzdubletten. Ein Anlass ist ein s
30	[P]	e Vektoren erkennen. ERP Synchronisation und gekennzeichneter Ersatzimport [P] ODBC-Synchronisation und rechenintensive Foto-/Dokumentenindexierung sind getrennte Takte. Das Ziel von
31	[E]	zugte Indexierung außerhalb der Kernzeit gilt weiter für die GPU-Pipeline. [E] Ablauf: freigegebenen Quellstand lesen, IDs und Feldkatalog validieren, Änderungen in einer Transaktion
32	[P]	abgeleitet. === SEITE 21 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 21 [P] Bei Ausfall zeigt die Oberfläche letzten erfolgreichen Sync, Fehlerstatus und Kennzeichen veraltet. [O]
33	[O]	rfläche letzten erfolgreichen Sync, Fehlerstatus und Kennzeichen veraltet. [O] Messpunkt, zulässige Verzögerung und fachliche Aktualitätsgrenzen je Regel werden vor dem Piloten beschl
34	[E]	fachliche Aktualitätsgrenzen je Regel werden vor dem Piloten beschlossen. [E] Veraltete entscheidungsrelevante Eingaben erzeugen einen Prüfhinweis; ein alter Risikoeintrag bleibt als
35	[P]	trag bleibt als historischer, nicht neu bestätigter Befund gekennzeichnet. [P] Excel ist ausschließlich ein sichtbar gekennzeichneter Ersatzimport. [E] Importvorlage, Prüfer, Quell-ID
36	[E]	. [P] Excel ist ausschließlich ein sichtbar gekennzeichneter Ersatzimport. [E] Importvorlage, Prüfer, Quell-IDs, fachlicher Datenstand, Dateihash und Konflikte werden erfasst. ERP- un
37	[P]	ent. Die Datenpflegeverantwortung entscheidet über widersprüchliche Werte. [P] Rückschreiben ist nur über einen bestätigten Weg denkbar und gehört nicht zum lesenden Piloten. Es gibt
38	[O]	bt keinen LLM-Schreibzugang und keine generische SQL-Schreibschnittstelle. [O] Ein späterer fachlicher Schreibweg benötigt eine eigene Schnittstellen- und Freigabeentscheidung. 07 Fot
39	[P]	d möglichst Seitenzahl ausgewiesen. Verbindliches Format für KI Vorschläge [P] Jeder Vorschlag führt Quelle mit Fundstelle bzw. Quell-ID, Datenstand, zuständige Person und Frist. Fakt
40	[E]	fhinweis; fehlende Daten werden nicht als Geschäftsereignis interpretiert. [E] Die Ausgabe enthält status=draft, source_refs, data_as_of, proposed_owner_id und proposed_due_at. Personen
41	[P]	iert eine Empfehlung, sie löst keine ERP-Buchung oder Montagefreigabe aus. [P] Dokumentlogik berücksichtigt Angebot, Nachfassen, Arbeitsvorbereitung, Montage, Rechnung, Abgeschlossen
42	[P]	e zu. Für den Pilot stehen wenige, nachvollziehbare Regeln im Vordergrund. [P] KI-Klassifikationen bleiben auch später Vorschlagskandidaten; verbindliche Risikobefunde entstehen aussc
43	[O]	efertermin überschritten und Auftrag laut Quellsystem weiterhin offen. • [O] Mehrfache Reklamationen erst später prüfen: NLP liefert Kandidaten; Fallzuordnung und feste Risikoregel
44	[O]	stätigen. === SEITE 26 === Company AI Assistant · Architektur 1.2 26 • [O] Unbeantwortetes Angebot bzw. Fotoschäden später prüfen; nur feste Regeln mit autorisierter Evidenz erze

Nr.	Marker	Ausgangskontext
45	[P]	ausschließlich freigegebene Evidenz. Regeln Aufgaben und fachliche Phasen [P] Das Dashboard leitet Risiken ausschließlich aus festen, versionierten Regeln mit Evidenz und menschliche
46	[O]	n Regelaufgabe nach Versand, laut Blaupause nach 5–7 Tagen konfigurierbar. [O] Konkreter Wert und Fristberechnung sind freizugeben. Auftrag führt fachlich zur AV; Absage beendet Wiede
47	[P]	ahme erfassen. Hier nur prüfen/vorschlagen, nicht autonom zurückschreiben. [P] Standardaufgaben sind regelgebunden: Nachfassen nach Angebotsversand, AB-Prüfung nach Bestellung, Rückme
48	[E]	bzw. Terminende und OPOS-Prüfung zur Fälligkeit. Pro Anlass eine Aufgabe. [E] Der Assistent speichert dazu bestätigbare Aufgabenkandidaten; die führende operative Aufgabenliste und d
49	[E]	aten deterministisch, die KI kann die Erklärung formulieren. Regelkandidat [E] Voraussetzungen und Ergebnis R1 Messbericht fehlt Bestätigte Projekt-ID, fachliche Berichtspflicht, voll
50	[E]	ugehörige Wiedereröffnung prüfen. Ohne belegte Ereignisse nur Prüfhinweis. [E] Auswahl von drei bis fünf Pilotregeln, fachliche Schwere, Fristen und Schwellen werden vom Fachbereich f
51	[E]	ndidaten für spätere fachliche Prüfung. Menschlicher Review und Aktualität [E] Lebenszyklus: erkannt → in Prüfung → bestätigt → gelöst oder verworfen. Verantwortlicher Prüfer, Frist,
52	[O]	Bewertung; ein erledigter Anlass wird nicht stillschweigend neu eröffnet. [O] Zuständigkeit und Wiedereröffnungsregeln des Reviews werden fachlich beschlossen. [P] Jeder Befund zeigt
53	[P]	igkeit und Wiedereröffnungsregeln des Reviews werden fachlich beschlossen. [P] Jeder Befund zeigt Regel-ID und -Version, Quell-IDs/Fundstellen, Datenstand und Aktualität. [E] Bei stal
54	[E]	t Regel-ID und -Version, Quell-IDs/Fundstellen, Datenstand und Aktualität. [E] Bei stale/unknown/coverage unvollständig unterbleibt die neue fachliche Schlussfolgerung; sichtbar ist e
55	[E]	ngen werden in der API erzwungen. Ergänzende Endpunkte und Antwortverträge [E] Die folgenden Endpunkte sind Architekturvorschläge. Bestätigung verändert ausschließlich lokale Review-
56	[P]	und, Bearbeiter und Version; Regelresultat nicht durch LLM überschreibbar. [P] Quelle und Datenstand gelten auch für Suchtreffer, Zitate, Dashboardwerte und Exporte. [E] Gemeinsames M
57	[E]	atenstand gelten auch für Suchtreffer, Zitate, Dashboardwerte und Exporte. [E] Gemeinsames Metadatenformat verhindert abweichende Anzeigeverträge. Fehlende Felder werden ausdrücklich
58	[E]	nitorantworten enthalten weder finanzielle Felder noch verdeckte Rohwerte. [E] HTTP 403 für fehlende Funktionsrechte, 409 für Versions-/Anlasskonflikte und 422 für unvollständige Best
59	[P]	und abgestimmte Aufbewahrungsfristen. Rollen und serverseitige Feldrechte [P] Monitoransicht enthält keine Beträge. Kaufmännische Details und Exporte sind nur für berechtigte Nutzer
60	[E]	Exporte sind nur für berechtigte Nutzer verfügbar; die API erzwingt dies. [E] Folgende Rollen sind ein abzustimmender Entwurf, keine bereits zugewiesenen Firmenrechte. Rolle [E] Rech
61	[E]	ein abzustimmender Entwurf, keine bereits zugewiesenen Firmenrechte. Rolle [E] Rechteentwurf monitor Freigegebene reduzierte Projekt-/Risikoansicht ohne Beträge; kein kaufmännischer E
62	[E]	east Privilege; keine automatische Berechtigung auf kaufmännische Inhalte. [E] Effektive Berechtigung = bestätigte Identität ∩ Quellrechte ∩ Projekt-/Objektrecht ∩ Feld-/Funktionsrech
63	[O]	tant · Architektur 1.2 33 Offene Prüfung mit Datenschutz und Betriebsrat [O] Mit dem Datenschutzbeauftragten klären: Art. 22 DSGVO im konkreten Entscheidungs- und Bestätigungsprozes
64	[O]	. Keine rechtliche Einstufung wird durch diese Architektur vorweggenommen. [O] Mit dem Datenschutzbeauftragten klären: DSFA-Erforderlichkeit nach Art. 35 DSGVO, Verarbeitungszwecke, D
65	[O]	-/Löschfristen einschließlich Vektoren, Vorschlägen und Auditdaten prüfen. [O] Mit dem Betriebsrat, soweit vorhanden, mögliche Mitbestimmung nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG für Dashboar
66	[E]	y AI Assistant · Architektur 1.2 35 Betrieb des lesenden ERP Anschlusses [E] Separater Dienst erp-sync mit lesendem ODBC-Konto und begrenzter Verbindungslast. Falls nur ein 32-Bit-T
67	[P]	attform und Containerfähigkeit sind nicht vorausgesetzt und bleiben offen. [P] Sync-Fehler sind sichtbar, letzter Erfolg und veralteter Stand bleiben erkennbar. [E] Monitoring ergänzt

Nr.	Marker	Ausgangskontext
68	[E]	hler sind sichtbar, letzter Erfolg und veralteter Stand bleiben erkennbar. [E] Monitoring ergänzt Sync-Alter, Laufdauer, Fehlerquote, Datensatzanzahl, Dublettenkonflikte und verworfen
69	[E]	ldkatalog, Regelversionen, Anlassschlüssel, Vorschläge und Reviewhistorie. [E] Wiederherstellung und Replay dürfen weder doppelte Standardaufgaben noch ungekennzeichnete Teilstände er
70	[O]	port und Rückkehr zur ERP-Quelle werden im Betriebshandbuch durchgespielt. [O] Verantwortliche, Eskalationsweg, Wartungsfenster und Frischegrenzen legt IT gemeinsam mit der Datenpfleg
71	[P]	ant · Architektur 1.2 38 Zusätzliche Abnahmefälle aus der Projektvorgabe [P] Die zehn realen Fälle werden mit dem Fachteam (Rollen noch offen) in Phase 0 ausgewählt und mit dem bisherige
72	[O]	berichten; ohne Meldungen Precision nicht berechenbar. Schwelle pro Regel [O] vor Auswertung freigeben. Evidenz Jeder Risikoeintrag reproduzierbar aus Regelversion und autorisierten
73	[P]	Pilotlast messen; Laufzeit, P95 und Ausfälle berichten. Ziel ca. 2 Minuten [P]; endgültige Messgrenze und Toleranz [O]. Unbekannte Werte Unbekannt, null, bestätigt abwesend und nicht
74	[O]	älle berichten. Ziel ca. 2 Minuten [P]; endgültige Messgrenze und Toleranz [O]. Unbekannte Werte Unbekannt, null, bestätigt abwesend und nicht anwendbar bleiben unterscheidbar; unbeka
75	[E]	den geprüft. Rückkehr zur ERP-Quelle und Restore erzeugen keine Dubletten. [E] Zehn Pilotfälle ersetzen nicht das eingefrorene Foto-/RAG-Testset oder ausreichende Beispiele je Regel.
76	[P]	zung und Gates Phase Zusätzlicher Liefergegenstand und Exit 0 Vorabklärung [P] Zehn Fälle mit dem Fachteam (Rollen noch offen) plus Zehn-Pfade-Matrix; IN-FORM/ODBC/32-Bit/Module/Belegbezug pr
77	[E]	. Offene gemeinsame Infrastruktur als Entscheidung vorlegen. 1 Grundgerüst [E] Bestehenden modularen Monolithen beibehalten; Adaptergrenze, Provenienzvertrag und Regelversionierung er
78	[P/E]	gänzen. Kein gemeinsam genutzter Dienst ohne Entscheidung. 2 Datenaufnahme [P/E] Read-only Sync getrennt von OCR; Upserts, last_success_at, unknown/stale, Excel-Ersatzimport und Konflik
79	[P/E]	geprüfte Projekt-ID kann vorhandene Suchfilter ergänzen. 4 Dokumenten RAG [P/E] Fundstellen, Datenstand und Phasenkontext; unbekannte Daten führen zu Prüfhinweisen. 5 Beratung [P/E] Vo
80	[P/E]	nd und Phasenkontext; unbekannte Daten führen zu Prüfhinweisen. 5 Beratung [P/E] Vorschlagsvertrag mit Quelle, Person, Frist; menschliche Bestätigung; keine bindende Wirkung. 6 Dashboar
81	[P/E]	rist; menschliche Bestätigung; keine bindende Wirkung. 6 Dashboard Risiken [P/E] Drei bis fünf freigegebene Regeln, Anlassdeduplizierung, Review, Monitor-Feldfilter und Frischeprüfung.
82	[P/E]	plizierung, Review, Monitor-Feldfilter und Frischeprüfung. 7 Pilotfreigabe [P/E] Zehn-Fälle-Abnahme plus Qualitätssets; Precision je Regel, null Rechtelecks, Ausfallanzeige, Restore; IT
83	[O]	T, Fachbereich und Datenschutz prüfen jeweilige Gates. 8 Weiterentwicklung [O] Board-Integration oder bestätigter Rückschreibweg nur nach separater Entscheidung. Kalender, Service, Fi
84	[E]	rvice, Finanzansicht und Einsatzplanung bleiben außerhalb des Assistenten. [E] Die präzisierte Tabelle konkretisiert den bestehenden Plan; sie fügt keine Projektboard-Implementierungs
85	[P/O]	räger, Anzahl gleichzeitiger Nutzer. IT/Betrieb. Auftrags- und Projekt-IDs [P/O] IN-FORM-Zugang und eindeutige Projekt-/Vorgangs-ID samt Beleg-/Dateibezug vor Ort prüfen. Namensmapping
86	[P]	e-0-Gate. • Ein verfügbarer GPU-Server und erlaubte Containerisierung. • [P] Dateibezüge zu eindeutigen IN-FORM-Projekt-/Vorgangs-IDs durch reale Stichproben bestätigen; Namen nur
87	[P/O]	und Suchqualität bewertet. Zusätzliche offene Infrastrukturentscheidung [P/O] Das Verhältnis von Assistent und Projektboard ist durch Firma und IT zu entscheiden. Die folgenden Varia
88	[O]	any AI Assistant · Architektur 1.2 43 Noch nicht bestätigte Festlegungen [O] IN-FORM-Treiber und DBMS, Module und Felder, Projekt-/Vorgangs-ID-Beziehungen, Beleg-/Dateireferenzen, f
89	[O]	ffen. Rollen und Exporte werden nicht aus der Bezeichnung Büro abgeleitet. [O] Die zehn gebündelten Fragen in Teil D dienen dem Kick-off. Die bisherigen offenen Punkte zu UNC, ACL, Ha
90	[E]	gen bleiben bis zum Vor-Ort-Nachweis offen. A 5 Ergänzender Antwortvertrag [E] Ein fachlicher Wert wird mit value, value_state, source_ref, source_as_of, imported_at und freshness_sta

Nr.	Marker	Ausgangskontext
91	[E]	ige lautet Datenstand unbekannt; der Importzeitpunkt wird separat genannt. [E] Ein bestätigbarer Vorschlag enthält project_id, source_refs, proposed_owner_id, proposed_due_at, status=
92	[P]	nzstände; ein KI-Vorschlag ersetzt ihn nicht. A 6 Quellenlage der Revision [P] Zusätzlich zur Architektur v1.1 vom 03.11.2026 wurden die fachlichen Vorgaben der bereitgestellten Proje
93	[E]	ORM ist als ERP benannt; dessen konkrete Installation ist nicht bestätigt. [E] Neue Tabellen-, Endpunkt- und Statusnamen sind Umsetzungsvorschläge. [O] Gemeinsame Infrastruktur und Da
94	[O]	. [E] Neue Tabellen-, Endpunkt- und Statusnamen sind Umsetzungsvorschläge. [O] Gemeinsame Infrastruktur und Datenhoheit sind nicht entschieden. Das Layoutreferenzdokument liefert auss
95	[P/O]	Vorschau, RAG und Risiko dürfen nichts mehr ausgeben. Wo liegen Aufträge? [P/O] IN-FORM-DSN, Treiber/32-Bit-Kompatibilität, DBMS, read-only Zugang, Module, Tabellen, Belegbezüge und Da
96	[P]	Tabellen, Belegbezüge und Datenverantwortliche prüfen. Wie heißen Ordner? [P] Zehn reale Fälle mit dem Fachteam (Rollen noch offen) mit dem Zehn-Pfade-Check zusammenführen; Kunde, Projekt
97	[P]	tur 1.2 46 Prüffrage Konkreter Nachweis / Ergebnis Welcher Join-Schlüssel? [P] Eindeutige Projekt-/Vorgangs-ID mit Kollisionen und Aliasfällen dokumentieren; keine Identität aus Kunde
98	[P]	IT und Pilotcheckliste Prüfpunkt Nachweis vor Pilotbeginn IN-FORM vor Ort [P] DSN, DBMS, lesendes Konto; Treiber-/Prozessbitness und Container-/Bridgefähigkeit testen; Module, verfüg
99	[P]	le, verfügbare Felder und Belegbezüge protokollieren. Zehn Fälle und Pfade [P] Mit dem Fachteam (Rollen noch offen) zehn reale Fälle wählen; die bisherigen zehn Pfadprüfungen diesen Fällen
100	[P]	Quellen, Datenstände und fehlende Verknüpfungen dokumentieren. Feldkatalog [P] Quelle, Quell-ID, Feld, Datenstand, Pflegeverantwortung, Ersatzweg je benötigtem Feld bestätigen. Unzugä
101	[P]	· Architektur 1.2 47 Prüfpunkt Nachweis vor Pilotbeginn IDs und Dubletten [P] Kunden mit gleichem Namen, mehrere Vorgänge, Wiederholungsimport und parallelen Replay testen; keine Nam
102	[P]	d parallelen Replay testen; keine Namens-Joins als Identität. Sync Ausfall [P] Abbruch, Teilimport, letzter Erfolg, Stale-Anzeige und Zwei-Minuten-Ziel unter Last prüfen; Frischegrenz
103	[P]	Minuten-Ziel unter Last prüfen; Frischegrenzen dokumentieren. Excel Ersatz [P] Verantwortlichen und Importvorlage freigeben; Herkunft, Datenstand, Konflikte und Rückkehr zum ERP nachv
104	[P]	Konflikte und Rückkehr zum ERP nachvollziehbar testen. Rollen und Monitor [P] Beträge auch in Zitaten/Dateien sperren; kaufmännische Details/Export nur mit bestätigtem Recht. ACL-Liv
105	[P]	rüfung und Widerruf mit mindestens zwei Identitäten. Regeln und Vorschläge [P] Fachliche Phasen, Fristen, Anlassschlüssel, Quellen, Zuständige, Bestätigung und Review nachweisen; kein
106	[O]	d Review nachweisen; keine bindenden KI-Aktionen. Gemeinsame Infrastruktur [O] Entscheidung zu Adapter, PostgreSQL, Login/Rollen, führenden Aufgaben und Anzeigeort schriftlich festhal
107	[O]	renden Aufgaben und Anzeigeort schriftlich festhalten. DSB und Betriebsrat [O] Offene Prüfaufträge aus Kapitel 11 einschließlich Art. 22/35 DSGVO und § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG bearbeit
108	[E]	1 einschließlich Art. 22/35 DSGVO und § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG bearbeiten. [E] Das bestehende Phase-0-ACL-Gate bleibt zwingend. Ergänzte technische und fachliche Nachweise ersetzen ke